

**Eine vergleichende Simulationsanalyse der Sozialdienst-
leistungsvergabe in Deutschland und Spanien**

Vor- und Nachteile unterschiedlicher Herangehensweisen

**Hausarbeit zur Erlangung des
akademischen Grades
Master of Arts in Soziologie**

vorgelegt dem Fachbereich 02 – Sozialwissenschaften, Medien und Sport
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

von

Lars Christian Helmstädter
aus Wiesbaden-Dotzheim

2024

Erstgutachterin: Prof. Dr. Petra Ahrweiler
Zweitgutachterin: Blanca Luque

Danksagung

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um meine aufrichtige Dankbarkeit gegenüber den Personen auszudrücken, die einen maßgeblichen Beitrag zur Entstehung dieser Arbeit geleistet haben.

Ein besonderer Dank gebührt meiner Betreuerin Prof. Dr. Ahrweiler sowie meiner Zweitbetreuerin Blanca Luque für fachliche Unterstützung und konstruktiven Rückmeldungen. Ihre Expertise hat maßgeblich zur Qualität dieser Arbeit beigetragen.

Ein herzliches Dankeschön geht ebenso an Elisabeth Späth und David Wurster, deren Hilfsbereitschaft und engagierte Unterstützung nicht nur bei der Entstehung dieser Arbeit, sondern auch bei Fragen und Unsicherheiten einen entscheidenden Beitrag geleistet haben.

Besonderer Dank gebührt auch Christiane Ditzel, die sich die Zeit genommen hat, diese Arbeit sorgfältig Korrektur zu lesen. Ihre gewissenhafte Arbeit hat dazu beigetragen, dass dieser Text nicht nur sprachlich präzise ist, sondern auch inhaltlich kohärent und schlüssig.

Ich bin Ihnen allen sehr dankbar für Ihre Unterstützung. Ohne Ihre Beiträge wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.

Herzlichen Dank,

Lars Helmstädter

Abstract

Deutsch

Die vorliegende Arbeit untersucht unter Verwendung eines eigens programmierten agentenbasierten Modells die Vergabe von Sozialdienstleistungen in Deutschland und Spanien anhand einer vergleichenden Simulationsanalyse. Dabei werden die unterschiedlichen Herangehensweisen analysiert und deren Vor- und Nachteile herausgearbeitet. Mithilfe des erstellten agentenbasierten Modells wird eine Vergleichbarkeit der Sozialleistungssysteme ermöglicht und es werden Effektivität und Resilienz der Sozialleistungssysteme in beiden Ländern untersucht. Durch die präzise Operationalisierung der Realumstände wird versucht innerhalb des Modells eine detaillierte Analyse der relevanten Parameter und ihrer Auswirkungen vorzunehmen. Die Arbeit betont jedoch auch die Limitationen der agentenbasierten Modellierung und zeigt auf, dass eine vollständige Abbildung der Realität innerhalb des Modells nicht möglich ist. Die gewonnenen Erkenntnisse bieten einen wertvollen Beitrag zur Diskussion über die Unterschiede in der Vergabe von Sozialdienstleistungen zwischen Deutschland und Spanien und können als Grundlage für zukünftige Forschungsarbeiten dienen.

English

Using a specially programmed agent-based model, this study examines the allocation of social services in Germany and Spain on the basis of a comparative simulation analysis. The different approaches are analyzed and their advantages and disadvantages are worked out. With the help of the agent-based model, a comparison of the social service systems is made possible and the effectiveness and resilience of the social service systems in both countries are examined. Through the precise operationalization of the real circumstances, an attempt is made to carry out a detailed analysis of the relevant parameters and their effects within the model. However, the work also emphasizes the limitations of agent-based modelling and shows that a complete representation of reality within the model is not possible. The insights gained offer a valuable contribution to the discussion on the differences in the allocation of social services between Germany and Spain and can serve as a basis for future research.

Inhalt

1	Einleitung.....	2
2	Empirie und Forschungsstand.....	3
2.1	Empirische Ausgangslage	3
2.2	Sozialleistungssysteme	4
2.2.1	Sozialversicherungssysteme der Länder	4
2.2.2	Sozialleistungsvergabe	5
2.3	Self-Sufficiency-Matrix.....	7
2.4	Soziale Gerechtigkeit in EU und OECD.....	8
2.5	AI-FORA Fallstudie Spanien.....	10
2.5.1	Überblick.....	10
2.5.2	Ergebnisse	11
3	Methode	12
3.1	Agentenbasierte Modellierung.....	13
3.1.1	Vorteile	13
3.1.2	Nachteile	14
3.2	Simulationsanalyse.....	15
4	Modell.....	16
4.1	Farben	16
4.2	Buttons & Slider.....	17
4.3	Antragsteller*innen	21
4.4	Sachbearbeiter*innen	21
4.5	Zuschüsse	22
4.5.1	Deutschland	22
4.5.2	Spanien.....	23
4.6	Modellfunktionen	24
4.6.1	Antragsteller*innen.....	24

4.6.2	Total-Needs-Score	25
4.6.3	Wertevertelung und -veränderung.....	26
5	Basisszenario	28
5.1	Parameter.....	28
5.2	Ergebnisse	29
5.3	Exemplarischer Verlauf.....	30
5.3.1	Budget	31
5.3.2	Durchschnittliche Bedürfnisse & kritische Antragsteller*innen	33
6	Hypothesen	36
6.1	H1: Innerhalb des Modells reagiert das deutsche Sozialsystem resilienter auf Krisen als das spanische	36
6.1.1	Empirie.....	36
6.1.2	Operationalisierung.....	39
6.1.3	Simulationsexperiment.....	41
6.1.4	Fazit.....	48
6.2	H2: Die Effizienz der Systeme, sowohl im Vergleich wie auch absolut, hängt von den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab	51
6.2.1	Empirie.....	51
6.2.2	Operationalisierung.....	52
6.2.3	Simulationsexperiment.....	53
6.2.4	Fazit	60
7	Limitationen	62
8	Fazit.....	63
9	Literatur	66
10	Anhang.....	70
10.1	Tabellenverzeichnis	70
10.2	Abbildungsverzeichnis.....	76
11	Erklärung für schriftliche Prüfungsleistungen	81

1 Einleitung

Im Jahr 2022 war in Deutschland mehr als jede fünfte Person von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht (20,9% der Bevölkerung), in Spanien sogar mehr als jede vierte Person (26% der Bevölkerung) (Eurostat 2023). Für betroffene Personen sind Sozialleistungen in Form von Renten, Arbeitslosengeld, Kindergeld, etc. oftmals existenziell. Durch ein gut durchdachtes Sozialsystem kann gewährleistet werden, dass Personen, die staatliche Unterstützung benötigen, diese auch erhalten.

Zudem zeigt sich, dass ein funktionierendes Sozialdienstleistungssystem, mit welchem weniger Menschen von Armut betroffen sind, wichtig für das gesamtgesellschaftliche System ist. Nach einem Verteilungsbericht des WSI stellt Armut ein Risiko für die Demokratie dar. Begründet wird dies dadurch, dass 19% der einkommensreichen Personen eine Distanz gegenüber demokratischen Institutionen und geringes Vertrauen in den Bundestag besitzen, dies aber für 40-47% der temporär beziehungsweise dauerhaft Armen der Fall ist (WSI 2023).

Deutschland und Spanien verfügen über unterschiedliche Sozialversicherungssysteme und vergeben Sozialdienstleistungen somit auf verschiedene Weise und nach unterschiedlichen Parametern. Innerhalb beider Länder wird versucht, betroffene Personen möglichst gut zu unterstützen. Durch das sich unterscheidende Vorgehen ist allerdings davon auszugehen, dass sich auch die Effekte der Sozialdienstleistungsvergabe zwischen den Ländern unterscheiden. Aus diesem Grund soll in der folgenden Arbeit die Frage beantwortet werden: „Existieren Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Herangehensweisen der Sozialdienstleistungsvergabe in Deutschland und Spanien und falls ja, worin bestehen diese?“.

Um diese Frage zu beantworten, wird im Zuge der Arbeit zunächst ein empirischer Überblick über die Lage der Länder inklusive einer Darstellung der Sozialversicherungssysteme und der Sozialleistungsvergabe gegeben, sowie einem Überblick über den bisherigen Forschungsstand. Im Anschluss daran wird die Methodik der in der Arbeit verwendeten agentenbasierten Modellierung mit deren Vor- und Nachteilen erläutert. Dem folgt eine Darstellung der Methodik der Simulationsanalyse. Dann wird das für die vorliegende Arbeit erstellte und auf der Arbeit von Gilbert und Bicket (Gilbert & Bicket 2023b) basierende ABM vorgestellt. Hierbei wird zunächst ein grundlegender Überblick des Modells gegeben, gefolgt von einer Darstellung der Modellfunktionen.

Ziel des erstellten Modells ist es, auf einer empirisch fundierten Basis mittels aussagekräftiger Parameter einen Überblick über die Sozialleistungssysteme beider Länder zu geben sowie objektiv darzustellen, welche Auswirkungen Veränderungen der Parameter und Policy-Entscheidungen auf die innerhalb des Modells dargestellten Sozialleistungssysteme haben.

Im weiteren Verlauf wird ein Basisszenario dargestellt, welches erzeugt wurde, um die Unterschiede der Effektivität der Sozialleistungssysteme im Modell vergleichen zu können, wenn verschiedene Parameter und Variablen verändert werden. Die aus den vorangegangenen Erkenntnissen heraus aufgestellten Hypothesen werden innerhalb des darauffolgenden Kapitels dargestellt. Hierbei werden diese zunächst in einen empirischen Kontext gesetzt, im Anschluss wird die Operationalisierung der realweltlichen Umstände innerhalb des ABMs dargestellt und ein entsprechendes Simulationsexperiment durchgeführt, bevor darüber diskutiert wird, ob die Hypothese angenommen werden kann. Abschließend wird auf die Limitationen des Modells eingegangen und die Ergebnisse der Arbeit in Relation gesetzt.

2 Empirie und Forschungsstand

2.1 Empirische Ausgangslage

In Deutschland wurden im Jahr 2022 nach Angaben des OECD 26,7% des Bruttoinlandproduktes für Sozialhilfen verwendet (OECD 2023c). Allerdings sind die Sozialhilfeausgaben nach Angaben des statistischen Bundesamtes gegenüber dem Vorjahr im Jahr 2022 um 2,6% gesunken (Statistisches Bundesamt 2023). Der leichte Rückgang der Ausgaben ist dadurch zu erklären, dass die Sozialhilfeausgaben im Bereich der Pflege deutlich zurückgegangen sind. Durch eine neue Reform im Bereich der Pflege sind die Ausgaben innerhalb dieses Bereichs um 26% zurückgegangen. Im Gegensatz dazu sind die Ausgaben in allen anderen Bereichen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der größte Anteil der Ausgaben lag mit 59% bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, wobei die Ausgaben innerhalb dieses Bereichs um 8,4% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind (Statistisches Bundesamt 2023).

In Spanien wurden hingegen im Jahr 2022 nach Angaben des OECD 28,1% des BIP für Sozialhilfen ausgegeben, womit Spanien im OECD-Vergleich, vor Deutschland, auf

Platz 6 liegt (OECD 2023c). Hierbei entfielen mitunter 11,3% für Pensionen, 1,53% für Hilfe bei Arbeitslosigkeit und 3,24% für Arbeitsmarktprogramme (OECD 2023c).

Zudem zeigt sich eine hohe Staatsverschuldung in Spanien. Nach Angaben des IMF belegte Spanien im Jahr 2022 den 19ten Platz der Länder mit der höchsten Staatsverschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (111,6% des BIP) (IMF 2023a).

2.2 Sozialleistungssysteme

2.2.1 *Sozialversicherungssysteme der Länder*

Innerhalb Europas existieren unterschiedliche Sozialversicherungssysteme. Die beiden Hauptsysteme bilden hierbei das Bismarck- und das Beveridge-Sozialversicherungssystem (Rohwer 2008; 26). Vergleicht man die Sozialversicherungssysteme Deutschlands und Spaniens so zeigt sich, dass die Länder unterschiedliche Sozialversicherungssysteme nutzen, wobei innerhalb Deutschlands das Bismarck-Sozialversicherungssystem das vorwiegende System bildet, während dies innerhalb Spaniens für das Beveridge-System der Fall ist (Berger 2017; 7/10). Im Folgenden sollen aus diesem Grund die Unterschiede beider Sozialversicherungssysteme dargestellt werden, wobei anzumerken ist, dass innerhalb keines der beiden Länder exklusiv eines der beiden Systeme Anwendung findet (Rohwer 2008; 26). Zwar nutzen die Länder eines der beiden Systeme in stärkerer Ausführung, allerdings werden auch Aspekte des jeweils anderen Systems verwendet. Dies liegt in dem Versuch begründet, durch die Implementation von Aspekten des jeweils anderen Systems die Vorteile beider Sozialversicherungssysteme zu kombinieren, um somit die Nachteile der Systeme zu minimieren (Berger 2017; 13). Ein Beispiel hierfür bildet die Finanzierung der Beitragsanteile von Kindern in der gesetzlichen Krankenversicherung durch Steuermittel innerhalb Deutschlands sowie die Tatsache, dass in Spanien die Finanzierung des Sozialversicherungssystems nicht, wie für das Beveridge-Sozialversicherungssystem üblich, allein durch Steuern erfolgt, sondern auch auf Sozialversicherungsbeiträgen basiert (Berger 2017; 13). Der Umstand, dass innerhalb des spanischen Sozialversicherungssystems demnach sowohl beitragsabhängige als auch beitragsunabhängige Sozialhilfen existieren führt dazu, dass das spanische Sozialversicherungssystem zwar einen starken Hang zum Beveridge-System besitzt, allerdings nicht gänzlich zugeordnet

werden kann und deswegen auch als beiden Systemen zugehörig beschrieben werden kann (vgl. Sabater 2020; 2).

Ein Unterschied beider Systeme besteht darin, dass das deutsche Sozialversicherungssystem primär durch Beiträge der Akteure finanziert wird, während das spanische Sozialversicherungssystem sich hauptsächlich durch Steuergelder finanziert (Rohwer 2008; 26). Im Jahr 2022 wurden in der Bundesrepublik Deutschland somit 33,8% des Sozialbudgets durch die Arbeitgeber, 30,4% durch die Versicherten und 34,1% durch den Staat finanziert (BMAS 2023b). Innerhalb eines „idealen“ Bismarck-Systems kommt es somit nicht zu einer Umverteilung zwischen den Einkommensgruppen, während es innerhalb des Beveridge-Systems zu ebendieser Umverteilung kommt (Rohwer 2008; 26¹). Durch die beitragsfinanzierte Natur des Bismarck-Sozialversicherungssystems kann gewährleistet werden, dass die Höhe der Beiträge gestaffelt nach Einkommensgruppen verläuft (Rohwer 2008; 26). Daraus lässt sich schließen, dass innerhalb des Bismarck-Sozialversicherungssystems die Hilfe auf Gegenseitigkeit basiert mit dem Gedanken der sozialen Sicherung der aktiven Bevölkerung, wohingegen das Beveridge-Sozialversicherungssystem über Steuern finanziert wird und eine Selbstbeteiligung der Bürger bei Leistungserhalt erfordert (Berger 2017; 7/10). Eine Folge dessen ist, dass das Sozialversicherungssystem Deutschlands auf die Lebensstandardsicherung setzt, während das spanische Sozialversicherungssystem auf die Sicherung des Existenzminimums setzt (vgl. Rohwer 2008; 26). Dies geschieht in Spanien beispielsweise, indem Sozialhilfen für einkommensschwache Personen weniger finanzielle Sicherung bieten als das Annehmen einer Arbeitsstelle für den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn (Sabater 2020; 3).

2.2.2 Sozialleistungsvergabe

Wie bereits zuvor erwähnt, existieren innerhalb des spanischen Sozialleistungssystems sowohl beitragsabhängige als auch beitragsunabhängige Sozialhilfen. Um sich für beitragsabhängige Sozialleistungen zu qualifizieren, müssen bestimmte Bedingungen hinsichtlich der Sozialversicherung erfüllt werden, sowie zusätzlich Kriterien wie beispielsweise Alter, Behinderung oder Arbeitslosigkeit (Sabater 2020; 2). Um sich für beitragsunabhängige Leistungen zu qualifizieren, muss kein Beitrag geleistet werden.

¹ Bezogen auf Cremer, H., & Pestieau, P. (2003). Social insurance competition between Bismarck and Beveridge. *Journal of Urban Economics*, 54(1), 181-196. & Kolmar, M. (2007). Beveridge versus Bismarck public-pension systems in integrated markets. *Regional Science and Urban Economics*, 37(6), 649-669.

Vielmehr hängen diese von einem Einkommenstest auf Basis des individuellen oder Familieneinkommens ab (Sabater 2020; 3). Der Beitrag der regionalen Regierungen zur Finanzierung der jeweiligen Leistungen kann sich stark unterscheiden und liegt, je nach Region, zwischen 10% und 60% des Gesamtbudgets für soziale Dienste, während der zentralstaatliche Beitrag mit 5% oder weniger des Gesamtbudgets gering ist (OECD 2023a).

In Deutschland ist dies nicht der Fall, da Sozialleistungen nach dem Solidaritätsprinzip finanziert werden (Bundeszentrale für politische Bildung 2009). Wie bereits innerhalb des vorherigen Abschnittes dargestellt, werden hierbei die Sozialleistungen von Arbeitgebern, Versicherten und dem Staat zu gleichen Teilen getragen, die Vergabe erfolgt allerdings unabhängig von den eingezahlten Beiträgen, sodass Mitglieder, die Leistungen in Anspruch nehmen durch die anderen Mitglieder abgesichert werden und lediglich in Ausnahmefällen Zusatzbeiträge erhoben werden (Bundeszentrale für politische Bildung 2009).

Innerhalb des spanischen Sozialleistungssystems werden zudem die Bedürfnisse der Antragsteller*innen mittels der self-sufficiency-matrix (Kapitel 2.3) erhoben. Diese wird innerhalb des nachfolgenden Kapitels dargestellt, kurz ausgedrückt dient diese dazu, die komplexen Bedürfnisse der Antragsteller*innen quantifizierbar darzustellen um somit den Anspruch der Antragsteller*innen auf Sozialleistungen sowie die Art der Sozialleistungen bestimmen zu können, die diese erhalten. In Deutschland werden im Zuge der Entscheidung über die Vergabe von Sozialleistungen nicht die individuellen Bedürfnisse der antragstellenden Personen in Betracht gezogen. Vielmehr geschieht die Vergabe der Sozialleistungen nach objektiven Richtlinien und die antragstellenden Personen müssen bestimmte Vorgaben erfüllen, um sich für die Sozialleistungen zu qualifizieren (SGB XII, Artikel 1, §19). Es ist hierbei anzumerken, dass auch in Deutschland die Richtlinien für die Vergabe nicht an absolute Werte gebunden sind und von den Sachbearbeiter*innen evaluiert werden müssen, allerdings verläuft die Evaluation oberflächlicher als innerhalb Spaniens und ohne Berücksichtigung der komplexen Bedürfnisse des Individuums.

Die Sozialdienstleistungsversorgung innerhalb Spaniens ist stark dezentralisiert und innerhalb der jeweiligen autonomen Regionen existieren unterschiedliche Gesetze. So kann es zu großen Disparitäten zwischen den Regionen kommen.

Daher variiert die Nachfrage nach Sozialdienstleistungen je nach Region stark und in Regionen mit hoher Nachfrage und Bevölkerungsdichte müssen bis zu 20-mal mehr Antragsteller*innen versorgt werden (OECD 2023a).

Auch das gesetzlich vorgeschriebene Verhältnis von Einwohner*innen zu Personal innerhalb der Regionen unterscheidet sich stark und variiert von 1500 bis zu 4000 und in acht Regionen existieren keine dahingehenden Bestimmungen (OECD, 2023a).

Gleiches gilt auch für den Zugang zu verschiedenen Sozialleistungen, da der Sozialleistungskatalog und somit die innerhalb der Region verfügbaren Sozialleistungen nur begrenzt staatlich reguliert werden, was mitunter dazu führt, dass zwar Wohnservices für Menschen mit Betreuungsbedarf in allen Regionen verfügbar sind, allerdings beispielsweise Präventionsprogramme gegen intrafamiliäre Gewalt nur in fünf Regionen (OECD 2023a).

In Deutschland hingegen verfügt der Bund über die Gesetzgebungskompetenz für das Sozialhilferecht (Artikel 72 & 74 Nr. 7 GG), welche in Artikel 1 §19 des SGB XII geregelt sind. Die Bundesländer innerhalb der Bundesrepublik sind ausschließlich mit der Ausführung der Sozialdienstleistungen beauftragt (Artikel 83 GG). Somit sind die Gesetzeslage und der Anspruch auf Zuschüsse innerhalb Deutschlands unabhängig von dem Bundesland, in welchem die antragstellenden Personen residieren.

2.3 Self-Sufficiency-Matrix

Innerhalb des spanischen Sozialdienstleistungssystems finden die SSM-CAT und die SSM-ES Anwendung. Das Ziel dieser ist es, durch die Nutzung der KI-gesteuerten Methode die komplexen Bedürfnisse der antragstellenden Personen quantifizieren zu können, um somit die Personen zu identifizieren, welche komplexe soziale Betreuungsbedürfnisse besitzen und um die mögliche Verbesserung der Situation einer Person evaluieren zu können (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 2020; 7/18 f.). Die SSM-CAT stellt hierbei die in Katalonien verwendete Version der Matrix dar, während die SSM-ES die im Rest Spaniens verwendete Version der Matrix darstellt (Santiago 2021; 1).

Die Abkürzung „SSM“ steht für *self-sufficiency-matrix* und wird innerhalb der vorliegenden Arbeit verwendet. Bei beiden Matrizen handelt es sich um ein Instrument zur

Bewertung der Selbstversorgungsfähigkeit von Personen in verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens. Die Selbstversorgung der Individuen wird hierbei in 13 Domänen dargestellt. Diese sind: Wirtschaft, Arbeit, Zeit, Unterkunft, Zusammenleben, mentale Gesundheit, physische Gesundheit, Drogen- und Alkoholkonsum, Aktivitäten des täglichen Lebens, instrumentelle Aktivitäten des täglichen Lebens, soziale Beziehungen, Teilnahme in der Gemeinschaft und rechtliche & öffentliche Angelegenheiten. Den zu evaluierenden Personen wird hierbei ein Wert zwischen 1 (sehr unselbstständig) und 5 (sehr selbstständig) zugewiesen, um deren Fähigkeit zur Selbstständigkeit innerhalb der unterschiedlichen Domänen zu testen (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 2020; 9). Somit kann die SSM von Fachleuten der Sozialarbeit oder Gesundheitsversorgung genutzt werden, um den Bedarf an Pflege oder Unterstützung einer Person zu evaluieren und eine Entscheidung darüber zu treffen, ob Unterstützung gegeben werden muss oder nicht und falls dies der Fall ist, auf welche Art und Weise diese Unterstützung angewendet werden soll (vgl. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 2020; 23).

2.4 Soziale Gerechtigkeit in EU und OECD

Im Jahr 2019 wurde die konsequente Studie „Soziale Gerechtigkeit in der EU und OECD, Index Report 2019“ von Hellmann et al. durchgeführt, in welcher die soziale Gerechtigkeit in 41 verschiedenen Ländern untersucht wurde, darunter auch Deutschland und Spanien. Im Zuge dieser Studie wurde die soziale Gerechtigkeit der Länder untereinander, wie auch im Verlauf des Zeitraumes von 2009 bis 2019 untersucht. Dies geschieht mithilfe des „social justice index“ (SJI) (Hellmann et al. 2019). Der SJI wird innerhalb der Studie mittels 6 Dimensionen determiniert, bei welchen es sich um Armutsvermeidung, Bildungschancen, Zugang zum Arbeitsmarkt, soziale Inklusion, Generationengerechtigkeit und Gesundheit handelt (Hellmann et al. 2019; 8). Da die Dimensionen des SJI auch Dimensionen des Zugangs zu Sozialhilfen darstellen können, kann der SJI als Indikator vorrangig für den Zugang der sozial schwachen und auf Hilfe angewiesenen Bevölkerung dienen. Da Personen, die auf Hilfe angewiesen sind und diese durch fehlenden Zugang oder fehlende Unterstützung nicht erhalten, zumeist einen Anstieg ihrer Bedürfnisse erfahren, dienen die Werte des SJI zudem als ein Indikator für die allgemeine Verfassung der Personen. Aus diesem Grund sollen einige Ergebnisse der Studie im Folgenden dargestellt werden.

Es zeigt sich, dass die soziale Gerechtigkeit in Deutschland zwischen 2009 und 2019 um 0,46 Punkte angestiegen ist, von einem Wert von 6,18 auf 6,64. Innerhalb des Erhebungszeitraums zeigt sich zudem, dass lediglich im Jahr 2015 ein Rückgang des Indexwertes des SJI zu verzeichnen ist. In allen anderen Erhebungen zeigt sich ein Anstieg des SJI und mit einem Gesamtwert von 6,64 liegt Deutschland auf Platz 10 von 41 und somit über dem für OECD-Länder durchschnittlichen Wert, welcher bei 6,09 liegt (Hellmann et al. 2019; 7). Der SJI Spaniens schwankt im Laufe des Zeitraums von 2009 bis 2019 deutlich mehr als der Deutschlands. Insgesamt verzeichnet Spanien zwar einen Anstieg des Gesamtwerts des SJI um 0,07 Indexpunkte von einem Wert von 5,46 im Jahr 2009 auf 5,53 im Jahr 2019, allerdings zeigt sich in den Erhebungen der Jahre 2011, 2015 und 2018 ein Abfall des SJI im Vergleich zu der vorherigen Erhebung. Besonders der Unterschied der Erhebungen von 2009 und 2011 sticht hervor, bei welchem sich der Gesamtwert des spanischen SJI um einen Indexwert von 0,26 verringert. Mit einem Gesamtwert von 5,53 belegt Spanien im Jahr 2019 Platz 28 von 41 und liegt unterhalb des Durchschnittswertes für OECD-Länder (vgl. Hellmann et al. 2019; 7).

Wenngleich Deutschland insgesamt den zehnten Platz der Erhebung belegt, ist dennoch anzumerken, dass innerhalb der Studie von Hellmann et al. Deutschland bei allen Dimensionen des SJI eine Platzierung zwischen 13 und 22 einnimmt, wobei die beste Platzierung in der Dimension „Gesundheit“ erzielt wird (Platz 13) und die schlechteste Platzierung in der Dimension „Generationengerechtigkeit“ (Platz 22). Die Diskrepanz der Platzierungen Spaniens innerhalb der Dimensionen ist bedeutend größer. Spanien belegt innerhalb der Dimensionen Platzierungen zwischen Platz 6 und Platz 40. Die bestplatzierte Dimension stellt auch in Spanien die Dimension „Gesundheit“ dar (Platz 6), während die schlechtplatzierteste Dimension Spaniens die Dimension „Zugang zum Arbeitsmarkt“ darstellt (Platz 40). Spanien belegt somit in der Dimension „Zugang zum Arbeitsmarkt“ den vorletzten Platz der Erhebung und befindet sich lediglich vor Griechenland (vgl. Hellmann et al. 2019; 8).

Zusätzlich zeigt sich im Zuge der durchgeführten Studie, dass das Armutsrisiko in Spanien höher ist als das Armutsrisiko in Deutschland. Dies ist, wie durch den in der Studie dargestellten Graphen ersichtlich wird, unter anderem dadurch bedingt, dass die Beschäftigungsquote in Spanien geringer ist als die Beschäftigungsquote in Deutschland. Es zeigt sich allerdings auch, dass das Armutsrisiko in Deutschland auf der Trendlinie

liegt und somit das Armutsrisiko einen für die Beschäftigungsquote erwartbaren Wert besitzt. In Spanien liegt der Wert über der Trendlinie, was bedeutet, dass das Armutsrisiko innerhalb Spaniens höher ist als für die gegebene Beschäftigungsquote erwartbar (vgl. Hellmann et al. 2019; 14).

2.5 AI-FORA Fallstudie Spanien

Im Zuge des Projektes “AI-FORA” wurden Fallstudien in mehreren Ländern durchgeführt. Insbesondere soll im Folgenden die spanische Fallstudie und deren Ergebnisse vorgestellt werden, da ebendiese Fallstudie die Grundlage für das ABM von Gilbert und Bicket (Gilbert & Bicket, 2023b) darstellt, welches wiederum die Basis für das im Zuge dieser Arbeit verwendete ABM darstellt.

2.5.1 *Überblick*

Im Zuge der Fallstudie spielten Stakeholder verschiedener korporativer Akteure des spanischen Sozialdienstleistungssystems ein Planspiel, in welchem die Vergabe von Sozialleistungen nach dem Vorbild des spanischen Sozialleistungssystems exemplarisch dargestellt wurde. Hierbei sollten den Antragsteller*innen, welche über komplexe Bedürftigkeitsprofile verfügten, Leistungen zugesprochen werden, wenn deren Profile sie für diese qualifizierten. Die Entscheidung sollte von den Agent*innen auf Basis der SSM getroffen werden, nach deren Vorgaben die Bedürfnisse der Antragsteller*innen interpretiert werden sollten, um die begrenzten Sozialleistungsressourcen auf die Antragsteller*innen zu verteilen, welche diese am dringendsten benötigten (vgl. Sabater 2023; 1)

Die Stakeholder der Fallstudie stellten Mitarbeiter*innen der Stadträte sowie kommunale Vertreter*innen fünf verschiedener Städte dar, darunter Barcelona und Girona (Sabater 2020; 4).

Das Ziel der Fallstudie war es, herauszufinden, ob die Agent*innen, welche von den Stakeholdern gespielt wurden, auf Basis der SSM beurteilen, welche Antragsteller*innen sich für die Leistungen qualifizieren (Sabater 2023; 1).

2.5.2 Ergebnisse

Im Folgenden sollen die wichtigsten Ergebnisse der Fallstudie kurz dargestellt werden. Die vorliegenden Ergebnisse wurden im Zuge des im Mai 2023 durchgeführten Workshops gewonnen.

Es ist anzumerken, dass durch den Ansatz der Gamification, welcher im Zuge der Fallstudie verwendet wurde, die Entscheidungsprozesse der Akteur*innen nicht in ihren Einzelheiten perfekt abgebildet werden können. Dies liegt darin begründet, dass innerhalb eines realweltlichen Umfeldes oftmals eine Vielzahl von Akteur*innen und rechtlichen Umständen existieren. Beispielsweise bürokratische Prozeduren oder rechtliche Regulierungen wurden aus Gründen der Komplexitätsminderung nicht in das Planspiel mit einbezogen (Sabater 2023; 6).

Zunächst sollen die Interpretationen der Partizipanten dargestellt werden und wie diese sich im Laufe des Planspiels verändert haben.

Anfänglich besitzen die Spieler*innen lediglich ein Grundverständnis der Bedürftigkeitsprofile, welche innerhalb des Planspiels verwendet werden. Durch die Erfahrungen innerhalb des Planspiels wird das Verständnis allerdings zunehmend größer und die Interpretation der Bedürfnisse wird an die unterschiedlichen Szenarien und Ergebnisse angepasst. Dies führt zu Methoden, welche sicherstellen, dass die Ressourcen gerecht und nach Bedarf verteilt werden (Sabater 2023; 1 f.). Ein auftretendes Problem stellt die Konsistenz und Präzision der Interpretation der Bedürftigkeit der Antragsteller*innen dar. Um dies zu lösen, werden in der Fallstudie im Zuge einer „Interpretationskultur“ (Sabater 2023; 2) durch Zusammenarbeit in Form von Beratung und dem Austausch von Bewertungsnotizen Regeln und Kriterien geschaffen, um eine konsistente, umfassende Bewertung der Profile zu etablieren (Sabater 2023; 2). Durch eine klare Anwendung der SSM kann ein fairer Spielverlauf gewährleistet und Missverständnisse vermieden werden, während die Regeln des Planspiels Anwendung finden. Entscheidend ist zudem die Verwendung von „soft guidelines“ (dt. weicher Richtlinien) (Sabater 2023; 3), um eine realitätsnahe Situation darstellen zu können, in welcher nicht immer alle Aspekte quantifiziert oder definiert werden können (Sabater 2023; 2 f.). Durch die zuvor bereits erwähnte steigende Erfahrung der Teilnehmenden und die Anpassungsfähigkeit der Agent*innen können somit die Prozesse im Spielverlauf kontinuierlich verbessert und angepasst werden (Sabater 2023; 3).

Im Folgenden soll die „administrative Kultur“ (Sabater 2023; 3) der Stakeholder im Zuge der Fallstudie dargestellt werden.

Es zeigt sich hierbei, dass die einzelnen Agent*innen welche Stadtverwaltung und NGOs repräsentieren, die Wichtigkeit einer Zusammenarbeit erkennen. Die Einführung eines „better rule set“ (dt. besseren Regelwerks) (Sabater 2023; 3) kann dazu beigetragen haben, dass die Partizipanten vermehrt miteinander interagieren, da diese durch ihr Einwirken die Regeln des Planspiels verändern können (Sabater 2023; 3). Zudem zeigt sich im Zuge der Fallstudie, dass die Teilnehmer*innen, welche die administrativen Agenten darstellten, über die lokalen, sozioökonomischen Herausforderungen der Antragsteller*innen Bescheid wussten (Sabater 2023; 3 f.). Außerdem zeigt sich im Zuge der Studie auch, dass die administrativen Agenten ihre Organisationsziele im Blick behalten und versuchen, die Bedürfnisse der Antragsteller*innen nach diesen auszurichten, und es zeigt sich, dass Inklusivität und Gerechtigkeit von den Agent*innen angestrebt und ein Fokus auf die Bekämpfung systemischer Ungleichheiten gelegt wird (Sabater 2023; 4). Ein weiterer Umstand ist, dass die administrativen Agenten den Fokus darauf legen, die verfügbaren Ressourcen so gerecht wie möglich auf die antragstellenden Personen zu verteilen, sodass die Leistungen effizient an die Bedürftigen verteilt werden. Dies geschieht, obwohl die administrativen Akteure oftmals über begrenzte Ressourcen verfügen und die Vergabe dieser abwägen müssen (Sabater 2023; 4).

Letztendlich stellt die Fallstudie noch fest, dass trotz aller Richtlinien und Kriterien die partizipierenden Personen über nicht regulierbare Formen von Bias verfügen können, durch welche diese in ihren Handlungen und Entscheidungen beeinflusst werden. Dieser Bias, ob den Personen bewusst oder unbewusst, lässt sich allerdings im Zuge der Fallstudie nicht gänzlich negieren, wie Sabater allerdings anmerkt kann den Auswirkungen unterschiedlicher Bias entgegengewirkt werden, indem eine diverse Gruppe von Agent*innen an der Erstellung und Verbesserung des Regelwerks beteiligt ist (Sabater 2023; 5).

3 Methode

Methodisch soll in der vorliegenden Arbeit mithilfe eines agentenbasierten Modells, im Folgenden als „ABM“ bezeichnet, gearbeitet werden, welches mit der Software

„Netlogo“ (Version 6.3.0) erstellt wurde. Im Folgenden wird die Methodik dargestellt, wobei zunächst behandelt werden soll, worum es sich bei einem ABM handelt, um im Anschluss daran sowohl die Vorteile wie auch die Limitationen dieser Methodik darzustellen.

3.1 Agentenbasierte Modellierung

Bei der agentenbasierten Modellierung (ABM) reagieren autonom handelnde individuelle Agenten auf ihre Umgebung und reagieren mit anderen Agenten innerhalb der Simulation. Hierbei basiert die Modellierung auf Regeln und Interaktionen, die das Verhalten der Agenten in einer simulierten Umgebung steuern (Eyert 2020; 112 f.). Mit Hilfe von computergestützten Simulationsverfahren kann die „[...] Entstehung komplexer sozialer Strukturen (artificial societies) [...]“ untersucht werden (Scheffran et al. 2017; 45²). Durch die Verwendung eines ABMs soll somit „[...] versucht werden, schwer vorhersehbare gesellschaftliche Dynamiken zwischen einer Vielzahl heterogener Akteure nachzuverfolgen, auf ihre Tendenzen hin zu prüfen und im Idealfall besser zu verstehen.“ (Eyert 2020; 112). Das Ziel der agentenbasierten Modellierung besteht somit darin, Zusammenhänge zwischen dem individuellen, autonomen Handeln der Akteur*innen auf der Mikroebene und dem Verhalten des Systems auf der Makroebene zu ziehen, sowie das Verhalten des Systems zu verstehen (Crooks & Heppenstall 2011; 95 f., Eyert 2020; 113).

3.1.1 *Vorteile*

ABMs besitzen eine Vielzahl an Vorteilen. So lassen sich Interaktionen heterogener Agent*innen sowohl untereinander als auch mit deren Umgebung simulieren, was mitunter die Erstellung von Prognosen ermöglicht (Andrae & Pobuda 2021; 2). Diese Modelle ermöglichen es, komplexe Systeme mit unvorhersehbarem Verhalten besser zu verstehen (Crooks & Heppenstall 2011; 99³). Ebenso lassen sich nach Andrae & Pobuda durch die Anwendung von ABMs die handlungsbasierten Wechselwirkungen besser erfassen und prognostizieren (Andrae & Pobuda 2021; 23).

² Bezogen auf Billari, F. C., Fent, T., Prskawetz, A., & Scheffran, J. (2006). Agent-based computational modelling: an introduction. *Agent-based computational modelling: applications in demography, social, economic and environmental sciences*, 1-16.

³ Bezogen auf Epstein, J. M. (1999). Agent-based computational models and generative social science. *Complexity*, 4(5), 41-60.

Ein weiterer Vorteil von ABMs besteht durch den Bottom-Up-Ansatz im Gegensatz zu der üblichen Top-Down-Methode darin, dass sie es ermöglichen, „[...] die individuellen Eigenschaften und Verhaltensweisen [...]“ zu fokussieren (Andrae & Pobouda 2021; 11) zu untersuchen. Darüber hinaus erlauben ABMs die Zuweisung individueller Merkmale an jeden Agenten, was dazu beiträgt, Systeme besser zu verstehen (Crooks & Heppenstall 2011; 101).

Flexibilität ist ein weiteres Merkmal von ABMs (Bazghandi 2012; 115). Diese Flexibilität ermöglicht es, potenzielle Auswirkungen von Policy-Entscheidungen zu untersuchen und virtuelle Experimente mit variierenden Parametern durchzuführen (Eyert 2020; 112 ff.), sowie die Anzahl der Agenten und die Komplexität ihres Verhaltens einfach zu verändern (Bazghandi 2012; 115).

Wie bereits zuvor angemerkt ermöglicht die Verwendung von ABMs auch, die Auswirkungen von Mikroebenen-Phänomenen auf der Makroebene zu verstehen (Crooks & Heppenstall 2011; 95 f., Eyert 2020; 113). So können ABMs mögliche Zukunftsszenarien generieren und Prozesse, welche sich über Jahre entwickeln, in kurzer Zeit darstellen (Weyer & Ross 2017; 14).

Insgesamt bieten ABMs eine wissenschaftlich fundierte Methode, um komplexe Systeme zu modellieren und zu analysieren. Sie helfen, ein besseres Verständnis für die Dynamik sozialer Phänomene zu entwickeln und Vorhersagen über ihr Verhalten zu treffen (vgl. Andrae & Pobuda 2012; 1f.). Darüber hinaus ermöglichen sie die Durchführung virtueller Experimente und die Untersuchung der Auswirkungen von Policy-Entscheidungen. Durch die individuelle Zuweisung von Merkmalen an Agenten können komplexe Systeme besser verstanden werden.

3.1.2 Nachteile

Neben den vielen Vorteilen, welche die Nutzung eines ABMs mit sich bringt, existieren selbstverständlich auch Nachteile und Limitationen. Diese sollen im Folgenden dargestellt werden, da sie bei der Entscheidungsfindung und Modellierung berücksichtigt werden müssen.

Einen Nachteil der Nutzung von ABMs stellt mitunter die Komplexität der Simulation dar, bei welcher durch die Vielzahl an existierenden Agenten und Interaktionen innerhalb des Modells die Analyse relevanter Informationen und Ergebnisse problematisch sein kann (Weyer & Ross 2017; 15). Des Weiteren kann die agentenbasierte

Simulation das Realsystem nicht in allen Facetten wiedergeben, weshalb es einer Abstraktion der real existierenden Umstände bedarf (Weyer & Ross 2017; 13⁴). Hierbei ist die Auswahl der richtigen Abstraktionsebene von entscheidender Bedeutung, um gewährleisten zu können, dass das System einen spezifischen Zweck erfüllt (Crooks & Heppenstall 2017; 98⁵). Eine zu stark vereinfachte Abstraktionsebene kann Variablen übersehen, die für das Verständnis des Systems von Bedeutung sind, während ein zu detailliertes Modell die Komplexität erhöhen und die Interpretation erschweren kann (Crooks & Heppenstall 2017; 98). Die Erstellung eines ABMs erfordert eine gewisse freie Herangehensweise, da keine klaren Regeln und Vorschriften existieren, wie das Modell zu erstellen ist, was zu Unsicherheiten und Herausforderungen bei der Entwicklung des Modells, sowie der Validierung der Daten führen kann (Gimm & Railsback 2011; 362).

3.2 Simulationsanalyse

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden für die Beantwortung der Fragestellung Simulationsexperimente, und daraus resultierend Simulationsanalysen, genutzt. Im Folgenden soll aus diesem Grund das Vorgehen innerhalb der Simulationsanalyse beschrieben werden. Hierbei wird sowohl das Vorgehen dargestellt wie auch aufgezeigt und begründet, weswegen ebendieses genutzt wurde.

Im Zuge der Simulationsanalyse tritt zunächst die Frage auf, wie vieler Simulationsdurchläufe unter gleichbleibenden Parametern es bedarf, um gewährleisten zu können, dass Ausreißer basierend auf Ausnahmefällen der Simulationsergebnisse keinen signifikanten Einfluss auf die erhobenen Ergebnisse haben. Es existieren unterschiedliche Angaben, wobei Ahrweiler et al. mit Bezug auf Robinson (2004)⁶ in ihrer Arbeit aufzeigen, dass nach 15 Simulationswiederholungen ein ausreichendes Signifikanzniveau erreicht werden kann (Ahrweiler et al. 2015). Im Gegensatz dazu schlagen Abdou et al. bezogen auf die Ergebnisse Epsteins (2006)⁷ vor, eine Wiederholung der

⁴ Bezogen auf Lehtinen, A., & Kuorikoski, J. (2007). Computing the perfect model: Why do economists shun simulation?. *Philosophy of Science*, 74(3), 304-329.

⁵ Bezogen auf Couclelis, H. (2002). Modeling frameworks, paradigms, and approaches. *Geographic information systems and environmental modeling*, 36-50.

⁶ Robinson, S. (2004) *Simulation. The practice of model development and use*. Wiley.

⁷ Epstein Joshua, M. (2006). Generative Social Science. *Studies in Agent-Based Computational Modeling*.

Simulation unter gleichbleibenden Parametern in Höhe von 30- bis 50-mal anzustreben (Abdou et al. 2011; 153). In der hier vorliegenden Arbeit wird für die Validierung der Ergebnisse die Simulation 30-mal wiederholt, um einerseits für eine hohe Validierung der Ergebnisse zu sorgen, andererseits allerdings nicht, wie von Abdou et al. befürchtet zu viel Zeit für das Erlangen der Daten aufzuwenden oder zu viele Daten zu generieren (Abdou et al. 2011; 153).

Aus den gewonnenen Ergebnissen der 30 Modelldurchläufe unter gleichbleibenden Parametern wurde im Anschluss ein Durchschnittswert gebildet, welcher als Basisannahme der jeweiligen Ergebnisse für die weitere Analyse genutzt wurde. Mit Hilfe der entstandenen Tabellen wurden im weiteren Verlauf Graphen gebildet, welche es ermöglichen, die Ergebnisse besser zu visualisieren und einen ersten vergleichenden Überblick über die gewonnenen Daten zu erhalten.

Es ist zudem anzumerken, dass, sofern nicht explizit erwähnt, die Ergebnisse, die in den Tabellen und Graphen dargestellt werden, die Ergebnisse der Simulationsdurchläufe sind. Somit stellen die Werte lediglich die am Ende der Simulation verbleibenden Werte der unterschiedlichen Ergebnisse dar, egal aus welchen Gründen die Simulation beendet wurde.

4 Modell

Im Folgenden soll das im Zuge der Arbeit verwendete Modell dargestellt werden⁸. Das Modell wurde eigens programmiert⁹, basiert allerdings stark auf der Arbeit von Gilbert und Bicket und deren ABM „An Agent-Based Model for the Spanish Case Study“ (Gilbert & Bicket 2023b).

4.1 Farben

Innerhalb des Modells existieren unterschiedliche Farben, die auf bestimmte Gegebenheiten und Zustände schließen lassen. Diese werden kurz dargestellt und erklärt¹⁰.

⁸ Für eine Übersicht der Modellabläufe und Zusammenhänge siehe Abbildung 9, Anhang, Seite 76

⁹ Modell verfügbar unter https://github.com/LHelmstaedter/ABM_Germany_Spain.git

¹⁰ Für eine Übersicht der Vergabe der Farben der Antragsteller siehe Abbildung 10, Anhang, Seite 76

Länder

Die Länder Deutschland und Spanien werden innerhalb des Modells mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Deutschland besitzt hierbei die Farbgebung gelb, während Spanien die Farbgebung rot besitzt. Es ist anzumerken, dass diese Farben sich nicht auf die Farbgebung der einzelnen Antragsteller*innen beziehen, sondern lediglich auf die Farben der Sachbearbeiter*innen sowie die Farben, welche der Unterscheidung der Länder innerhalb der vorliegenden Graphen dienen.

Needsscore

Je nach Höhe des Total-Needs-Score werden den Antragsteller*innen beider Länder unterschiedliche Farben zugewiesen, welche auf den ersten Blick deren Status darstellen sollen. Antragsteller*innen, deren Needsscore den Wert 12 oder niedriger besitzt erhalten hierbei die Farbgebung grün, Antragsteller*innen, deren Needsscore über 12 allerdings noch unter dem Schwellenwert befindet erhalten die Farbgebung blau und Antragsteller*innen deren Needsscore sich über dem Wert dem Schwellenwert befindet erhalten eine rote Färbung.

Überlagerung

Da jeder/jede Antragsteller*in lediglich eine Farbe annehmen kann, nehmen diese immer die Farbe an, welche die größte Wichtigkeit besitzt, wobei hier zwischen drei Stufen unterschieden wird. Die Farben, welche den Status der Antragsteller*innen darstellen, besitzen hierbei die geringste Wichtigkeit. Sie werden angezeigt, sollten die Antragsteller*innen in dieser Runde keinen Termin bei einem/einer der Sachbearbeiter*in erhalten haben. Die blaue Färbung der Antragsteller*innen, welche mit dem Erhalt eines Termines bei einem/einer Sachbearbeiter*in einhergeht, besitzt die zweite Wichtigkeitsstufe und wird über den Farben, welche den Status indizieren angezeigt. Die höchste Wichtigkeitsstufe, und damit jene, welche bei Erfüllen des Kriteriums immer angezeigt wird, ist die pinke Färbung, welche mit dem Erhalten eines Zuschusses einhergeht.

4.2 Buttons & Slider

Im Folgenden werden die verschiedenen Buttons und Slider des Modells dargestellt.

Rounds

Der Rounds-Slider lässt den/die Nutzer*in die maximale Rundenanzahl einstellen, die das Modell durchläuft, bevor es, spätestens, durch das Erreichen des Rundenlimits beendet wird. Ist der Slider somit beispielsweise auf 20 eingestellt endet der Modell-durchlauf spätestens nach 20 Runden.

Threshold

Der Slider „Threshold“ (dt. Schwelle) lässt den/die Nutzer*in einstellen, ab welchem Wert des Total-Needs-Scores die Antragsteller*innen innerhalb des Modells den Status „critical“ (dt. kritisch) erhalten. Kritische Antragsteller*innen werden innerhalb des Modells rot dargestellt.

Penalty

Der Slider „Penalty“ (dt. Strafe) lässt den/die Nutzer*in einstellen, wie hoch der zusätzliche Abzug des Grundwertes ist, welcher dem Budget abgezogen wird, wenn Antragsteller*innen deren Status „kritisch“ ist einen Zuschuss erhalten.

Funds_Spain

Der Slider „Funds_Spain“ lässt den/die Nutzer*in einstellen, wie viele spanische Antragsteller*innen jede Runde Zuschüsse erhalten. Ist der Slider beispielsweise auf „5“ eingestellt, so erhalten die 5 spanischen Antragsteller*innen mit dem höchsten Total-Needs-Score (TNS) einen Zuschuss. Einzige Voraussetzung hierfür ist, dass diese in der Runde einen Termin bei einem/einer Sachbearbeiter*in besitzen.

Worker

Durch den Slider „Worker“ lässt sich die Anzahl der Sachbearbeiter*innen der jeweiligen Länder bestimmen, welche durch Betätigen des Setup-Buttons erstellt werden. Die Slider der jeweiligen Länder bestimmen hierbei die Anzahl der Sachbearbeiter*innen der korrespondierenden Länder innerhalb des Modells.

Applicants

Durch den Slider „Applicants“ lässt sich die Anzahl der Antragsteller*innen zu Beginn des Modells bestimmen. Gleich wie bei den Sachbearbeiter*innen lassen sich auch

hierbei mit den zugehörigen Slidern die Antragsteller*innen der Länder individuell anpassen.

Applicant_Linkage

Der Schalter „Applicant_Linkage“ erlaubt es dem/der Nutzer*in, die Anzahl der innerhalb des Modells vorhandenen Antragsteller*innen vereinfacht einzustellen. Ist der Schalter aktiviert, so müssen lediglich die deutschen Antragsteller*innen mithilfe des dazugehörigen Sliders nach den Anforderungen des/der Nutzer*in eingestellt werden. Durch eine anschließende Betätigung des Setup-Buttons wird dem Slider, der der Erstellung der spanischen Antragsteller*innen dient, der gleiche Wert zugewiesen und es wird eine gleiche Anzahl deutscher und spanischer Antragsteller*innen erstellt. Ist der Schalter ausgestellt, so lässt sich die Anzahl der deutschen und spanischen Antragsteller*innen individuell einstellen.

Appointments

Der Slider „Appointments“ lässt den/die Nutzer*in bestimmen, wie viele offene Termine jeder/jede Sachbearbeiter*in pro Runde besitzt und somit auch, wie viele Antragsteller*innen potenziell Zuschüsse von ebendiesem/ebendieser Sachbearbeiter*in erhalten können. Wie bereits zuvor lassen sich auch hierbei die Termine individuell für das jeweilige Land anpassen.

Appointment_Linkage

Durch den Schalter Appointment_Linkage lassen sich die verfügbaren Termine der Sachbearbeiter*innen der jeweiligen Länder durch den/die Nutzer*in vereinfacht einstellen. Die verfügbaren Termine werden hierbei durch den nebenstehenden Slider festgelegt, wobei die Termine der spanischen Sachbearbeiter*innen dem Wert des Sliders entsprechen, während die Termine der deutschen Sachbearbeiter*innen einen Termin mehr besitzen. Ist der Schalter ausgestellt, so können die jeweiligen Termine der Sachbearbeiter*innen der Länder individuell vergeben werden.

Budgetslider

Durch den Budgetslider kann das Budget beider Länder eingestellt werden. Das Budget wird zu dem Beginn der Simulation, wie auch dem Beginn jeder einzelnen Runde auf den gewünschten Wert gesetzt. Wird somit das Budget beispielsweise auf den Wert „100“ gesetzt ist sowohl das Anfangsbudget wie auch das Budget zu Beginn

jeder Runde „100“ gleich, wie viel Budget im Laufe der Runde ausgegeben wurde. Es stellt das monatlich verfügbare Budget der Sozialdienstleistungsvergabe dar.

Roundbudget Calculation

Mittels des Schalters „Roundbudget_Calculation“ kann die Budgetberechnung verändert werden. Ist der Schalter ausgestellt, so verläuft die Budgetberechnung so, wie im Unterpunkt „Budget“ bereits beschrieben. Ist der Schalter angestellt, so wird die zuvor dargestellte Budgetberechnung ausgesetzt und an ihre Stelle tritt die Rundenbudgetberechnung. Hierbei wird das Budget zu Beginn des Modells noch immer durch den Wert des Budget-Sliders festgelegt, allerdings wird zu Beginn jeder Runde mittels des sich neben dem Schalter „Roundbudget_Calculation“ befindlichen Sliders „Roundbudget“ festgelegt, welcher Wert dem bestehenden Budget hinzuaddiert wird. Hierdurch wird es, im Gegensatz zu der Standarteinstellung der Budgetberechnung von Wichtigkeit, welcher Budgetbetrag jede Runde von den jeweiligen Ländern genutzt wird, da dies Auswirkungen auf das Verfügbare Budget der nächsten Runde hat.

Worker Funds

Durch den Slider „Worker Funds“ lässt sich die Zuschussvergabe innerhalb des spanischen Modellsystems beeinflussen. Ist der Schalter ausgestellt, so wird der TNS aller spanischen Antragsteller*innen miteinander verglichen und die Personen mit dem höchsten TNS erhalten Zuschüsse. Ist der Schalter hingegen aktiviert, so werden lediglich die TNS-Werte der Antragsteller*innen bei dem/der gleichen Sachbearbeiter*in miteinander verglichen. In diesem Fall wird durch den Slider „Funds_Spain“ die Anzahl der Antragsteller*innen pro Sachbearbeiter bestimmt, welche einen Zuschuss erhalten.

Setup

Durch Betätigen des Setup-Buttons wird das Modell nach den zuvor durch den/die Nutzer*in eingestellten Parametern erstellt.

Go

Durch das Betätigen des „Go“-Buttons wird das Modell ausgeführt. Es kann hierbei unterschieden werden zwischen einem Gesamtdurchlauf des Modells mithilfe des „Go“-Buttons, oder dem Ausführen eines einzelnen Zuges mit Hilfe des „Go (once)“-Buttons.

Applicant Insertion

Durch den Button „Applicant Insertion“ lassen sich Antragsteller*innen im bereits existierenden Verlauf des Modells einfügen. Durch Betätigen des Buttons werden deutsche und spanische Antragsteller*innen in Höhe des durch die zugehörigen Slider eingestellten Werte erschaffen. Die erstellten Antragsteller*innen folgen hierbei den herkömmlichen Regeln der Erstellung, die auch zur Erstellung der Antragsteller*innen zu Beginn des Modells angewendet werden. Die Anzahl der erstellten Antragsteller*innen kann hierbei durch Verändern der jeweiligen Slider individuell eingestellt werden.

4.3 Antragsteller*innen

Die Antragsteller*innen sind auch in dem hier vorliegenden agentenbasierten Simulationsmodell den Antragsteller*innen von Gilbert und Bickerts Modell nachempfunden. Sie besitzen 6 unterschiedliche Eigenschaften, die ihre persönlichen sozialen Bedürfnisse widerspiegeln. Hierbei handelt es sich um die Eigenschaften „income“ (dt. Einkommen), „work“ (dt. Arbeit), „accommodation“ (dt. Unterkunft), „mental health“ (dt. mentale Gesundheit), „physical health“ (dt. physische Gesundheit) und „dependants“ (dt. Abhängige) (vgl. Gilbert & Bicket 2023b).

Die Eigenschaften „work“, „mental health“, „physical health“ und „accommodation“ werden per Zufallsprinzip einem Wert zwischen 1 und 5 zugeordnet.

Ein Unterschied besteht bei den Ausprägungen „Income“ und „Dependants“. Die Eigenschaft „Income“ nimmt einen normalverteilten Wert zwischen 1 und 50 an, und die Eigenschaft „Dependants“ einen Wert zwischen 0 und 5. Um diese Eigenschaften dennoch per SSM nutzen zu können, werden diese beiden Eigenschaften in einen Score umgewandelt, bei welchem die Werte der Antragsteller*innen untereinander verglichen werden und ihnen basierend auf ihrer Stellung innerhalb dieses Vergleichs ein Wert zwischen 1 und 5 basierend auf ihrer Platzierung zugewiesen wird (vgl. Gilbert & Bicket 2023b).

4.4 Sachbearbeiter*innen

Wie bereits zuvor erwähnt wird die Anzahl der Sachbearbeiter*innen beider Länder mithilfe des dazugehörigen Sliders nach betätigen des Setup-Buttons erstellt. Die

erstellten Sachbearbeiter*innen werden anschließend getrennt voneinander in einer horizontalen Reihe erschaffen. Die deutschen Sachbearbeiter*innen (gelb) werden in der linken Hälfte dargestellt, während die spanischen Sachbearbeiter*innen (rot) in der rechten Hälfte dargestellt werden. Mit betätigen des Go-Buttons verteilen sich anschließend die Antragsteller*innen auf die Sachbearbeiter*innen des jeweiligen Landes, wobei diesen nach dem Zufallsprinzip ein Termin zugewiesen wird, bis keine Termine mehr vergeben werden können. Die Verteilung ist hierbei, wie von Dr. Bicket empfohlen, darauf bedacht, keinem/keiner Sachbearbeiter*in mehr Antragsteller*innen zuzuweisen, als diese*r offene Termine besitzt, solange noch mindestens ein*e weiterer Sachbearbeiter*in existiert, welche*r einen offenen Termin besitzt (Gilbert & Bicket 2023a; 3). Besitzen die Sachbearbeiter*innen beispielsweise vier zu vergebene Termine so wird keinem/keiner Sachbearbeiter*in ein* fünfter Antragsteller*in zugewiesen, bis alle Sachbearbeiter*innen vier Antragsteller*innen an ihrer Position besitzen.

4.5 Zuschüsse

Die Zuschüsse, die die Antragsteller*innen erhalten können, werden in beiden Ländern unterschiedlich kalkuliert. Dies betrifft sowohl die positive Veränderung des TNS wie auch die Berechnung der Budgetabzüge, die das jeweilige Land erhält. Aus diesem Grund sollen die innerhalb des Modells verwendeten Berechnungen beider Länder im Folgenden dargestellt werden.

4.5.1 *Deutschland*

Innerhalb des deutschen Sozialdienstleistungsvergabesystems, welches in dem Modell dargestellt wird, wird unterschieden, ob die Antragsteller*innen, welche einen Termin bei einem der Sachbearbeiter*innen besitzen, einen TNS oberhalb des durch den Slider „Threshold“ bestimmten Schwellenwertes besitzen und somit über den Status „critical“ verfügen. Ist der Status eines/einer Antragsteller*in kritisch, so erhält diese*r einen Zuschuss. In diesem Fall wird eine zufällige Eigenschaft des/der besagten Antragsteller*in um einen Punkt verbessert, wodurch sich folglich auch der TNS um einen Punkt verbessert. Zugleich wird dem Budget, über welches das deutsche System verfügt ein Fixbetrag von „2“ plus der durch den Slider „Penalty“ festgelegten Strafe abgezogen, für jede*n Antragsteller*innen, welche*r in dieser Runde einen Zuschuss erhält.

Ist der Status eines/einer Antragsteller*in mit Termin nicht kritisch, so erhält diese*r keinen Zuschuss, folglich wird weder eine Eigenschaft um einen Punkt verbessert, noch wird dem verfügbaren Budget etwas abgezogen¹¹.

4.5.2 *Spanien*

Das in dem Modell verwendete spanische Sozialdienstleistungsvergabesystem stellt sich als fluktuativer dar, als es bei dem deutschen Sozialdienstleistungsvergabesystem der Fall ist und ist ebenfalls, wenngleich in abgeänderter Form, der Zuschussvergabe von Gilbert und Bickets Modell nachempfunden.

So werden die verschiedenen Antragsteller*innen, welche einen Termin bei einem/einer der spanischen Sachbearbeiter*innen erhalten, basierend auf deren TNS miteinander verglichen. Hierbei sortieren sich ebendiese Antragsteller*innen nach der Höhe ihres TNS und den Antragsteller*innen mit dem höchsten TNS werden Zuschüsse gegeben. Wie viele verschiedene Antragsteller*innen einen Zuschuss erhalten, ist hierbei abhängig von dem Wert des Sliders „Funds_Spain“. Besitzt dieser beispielsweise den Wert „5“ so erhalten die fünf spanischen Antragsteller*innen mit dem höchsten TNS einen Zuschuss.

Erhält ein*e Antragsteller*in einen Zuschuss, so werden zufällig 2 Eigenschaften um „1“ verbessert, sodass sich der TNS um zwei Punkte senkt. Es ist anzumerken, dass es sich hierbei nicht um zwei unterschiedliche Eigenschaften handeln muss, sondern sich eine Eigenschaft auch um zwei Punkte verbessern kann.

Im Gegensatz zu dem deutschen Sozialdienstleistungsvergabesystem ist es innerhalb des spanischen Systems keine Grundvoraussetzung, dass ein*e Antragsteller*in den Status „critical“ besitzen muss. Erhält ein*e Antragsteller*in ohne kritischen Status einen Zuschuss, so werden dem Budget Spaniens zwei Punkte abgezogen. Besitzt der/die Empfänger*in eines Zuschusses allerdings den Status „critical“, so errechnet sich der Budgetabzug Spaniens, indem der doppelte Betrag der Strafe addiert wird mit der doppelten Differenz des TNS des/der Antragsteller*in und des Wertes des

¹¹ Für eine Abbildung der Zuschussvergabe des deutschen Modellsystems siehe Abbildung 11, Anhang, Seite 78

Sliders „Threshold“. Die verwendete Formel für Antragsteller*innen mit einem kritischen Zustand lautet dementsprechend $2 * \text{Penalty} + 2 * (\text{TNS} - \text{Threshold})^{12}$.

4.6 Modellfunktionen

Da innerhalb des Modells die unterschiedlichen Agent*innen basierend auf unterschiedlichen Interaktionsregeln miteinander interagieren, soll der Aufbau der Agent*innen sowie die Begründung der dem Modell zugrundeliegenden Regeln im Folgenden dargestellt werden.

4.6.1 *Antragsteller*innen*

In der Realität besitzen Personen vielfältige Bedürfnisse, welche von Person zu Person unterschiedlich sind.

Um somit die Antragsteller*innen innerhalb des hier vorliegenden Modells gut darstellen zu können müssen die in der Realität existierenden Bedürfnisse operationalisiert werden, um somit gut begründete und quantifizierbare Aussagen über ihr Verhalten und die Entwicklung der Bedürfnisse tätigen zu können.

Um die Bedürfnisse der Menschen operationalisieren zu können wird, wie auch in Gilbert & Bickets Modell „An Agent-Based Model for the Spanish Case Study“ (Gilbert & Bicket 2023b) auf die SSM zurückgegriffen, welche bereits in Spanien Anwendung findet, um die Bedürfnisse von Personen objektiv und quantifizierbar in 13 unterschiedlichen Dimensionen darstellen zu können (Departament de Treball, Afers Social i Families 2020; 8)).

Innerhalb des hierbei vorliegenden Modells werden nicht alle dreizehn Dimensionen der Bedürftigkeit der Antragsteller*innen miteinbezogen, stattdessen wird auf Basis des Modells von Gilbert und Bicket (Gilbert & Bicket 2023b) die Auswahl auf sechs dieser Dimensionen begrenzt, welche für eine realitätsnahe Darstellung der Antragsteller*innen innerhalb der agentenbasierten Modellierung sorgen (vgl. Kapitel 4.3). Hinzu ist zudem anzumerken, dass sich die Bedeutung der Werte innerhalb des vorliegenden Modells gespiegelt zu der real existierenden SSM verhält. Dies bedeutet, dass innerhalb des vorliegenden Modells der Wert „1“ den Antragsteller*innen eine

¹² Für eine Übersicht über die Zuschussvergabe des spanischen Modellsystems siehe Abbildung 12, Anhang, Seite 79

starke Selbstständigkeit innerhalb der Dimension zuspricht, während der Wert „5“ den Antragsteller*innen eine starke Unselbstständigkeit zuspricht.

Die ökonomischen Faktoren der Matrix, welche Auswirkungen auf Bedürfnisse von Personen haben, werden innerhalb des Modells durch die Eigenschaften „Einkommen“ und „Arbeit“ dargestellt.

Auch die Wohnsituation einer Person hat große Auswirkungen darauf, wie bedürftig eine Person ist. Die Wohnsituation der jeweiligen Antragsteller*innen wird somit innerhalb des vorliegenden Modells durch die Eigenschaft „Unterkunft“ ausgedrückt. Ebenso haben gesundheitliche Aspekte einen starken Einfluss darauf, ob eine Person Unterstützung benötigt, weswegen im Zuge des Modells dies durch die Eigenschaften der „physischen Gesundheit“ und der „mentalen Gesundheit“ dargestellt wird. Die sechste und damit letzte Eigenschaft der Antragsteller*innen innerhalb des Modells stellt die Eigenschaft „Abhängige“ dar, welche den realen Umstand der Pflege widerspiegelt. Bei der Pflege anderer hilfsbedürftiger Personen wie bei der Erziehung von Kindern oder der Pflege älterer oder gesundheitlich eingeschränkter Menschen sind Personen oftmals auf Unterstützung durch sozialstaatliche Mittel angewiesen, weswegen dies innerhalb des Modells mit angebracht wird.

4.6.2 Total-Needs-Score

Der Total-Needs-Score (TNS) dient in dem Modell der Vergleichbarkeit der Bedürfnisse der verschiedenen Antragsteller*innen eines Landes und errechnet sich aus der Summe der Werte der Dimensionen der Antragsteller*innen (vgl. Gilbert & Bicket 2023b). Durch den TNS kann die allgemeine Bedürftigkeit einer Person dargestellt und miteinander verglichen werden¹³.

Um die Stufen der Bedürftigkeit von Personen somit darstellen zu können, existieren verschiedene Begrenzungen des TNS, welcher sich auf die Personen und deren Verhalten auswirkt, was im Folgenden dargestellt wird.

Bei einem TNS von unter 12 erhalten die Antragsteller*innen so den Status „very good“ (dt. sehr gut). Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass die Antragsteller*innen eine grüne Färbung erhalten und sich nach Hause begeben. Somit sind sie in dieser Runde automatisch davon ausgeschlossen, einen Termin und somit auch einen Zuschuss zu

¹³ Für eine Übersicht über die Berechnung des Total-Needs-Scores siehe Abbildung 13, im Anhang, Seite 80

erhalten. Dies stellt den realweltlichen Umstand dar, dass Personen, welche in keiner Form auf staatliche Hilfe angewiesen sind, im Allgemeinen nicht versuchen werden einen Termin zu erhalten, um staatliche Zuschüsse zu beantragen und wurde bereits von Dr. Bicket als Verbesserungsvorschlag innerhalb deren Modells angebracht (Gilbert & Bicket 2023a; 3).

Bei einem TNS von über 12 bis zu dem Wert, der mit dem Slider „Threshold“ festgelegt wurde, erhalten die Antragsteller*innen den Status „okay“. Sie verteilen sich wie gewohnt auf die Sachbearbeiter*innen und können Termine erhalten. Der Wert des „Threshold“-Sliders beläuft sich im Regelfall auf den Wert „18“, da ein Wert von „3“ innerhalb des Modells den minimalen Wert der Eigenständigkeit darstellt. Durch einen Schwellenwert von „18“ kann somit gewährleistet werden, dass der Durchschnitt der Werte der sechs unterschiedlichen Eigenschaften auf dem minimalen Level der Selbstversorgung besteht (vgl. Gilbert & Bicket 2023a; 3).

Steigt der TNS über dem Wert, welcher mittels dem Slider „Threshold“ zugewiesen wurde, so erhalten die Antragsteller*innen den Status „critical“ (dt. kritisch). Antragsteller*innen mit diesem Status färben sich rot. Dies ist der Fall, da wie zuvor angemerkt, der Durchschnittliche Wert der 6 Dimensionen der Bedürftigkeit einer Person sich an diesem Punkt nicht mehr auf einem Niveau befindet, auf welchem sich die Antragsteller ohne Hilfe selbst versorgen können.

4.6.3 Werteverteilung und -veränderung

Um die Heterogenität der Gesellschaften widerzuspiegeln, in welcher, wie bereits zu Beginn angemerkt, Personen unterschiedliche Bedürfnisse besitzen, werden den jeweiligen Eigenschaften zufällig Werte zwischen eins und fünf basierend auf der SSM zugewiesen. Um zusätzlich eine Veränderung im Laufe der Zeit darzustellen, verschlechtert sich eine zufällige Eigenschaft jedes/jeder Antragsteller*in, welche*r in dieser Runde keine Zuschüsse erhalten hat um einen Punkt um darzustellen, dass der Zustand von Personen, die auf Hilfe angewiesen sind, aber keine erhalten, sich oftmals weiter verschlechtert. Es ist hierbei allerdings anzumerken, dass dieses verschlechtern lediglich bei den Eigenschaften „Arbeit“, „Unterkunft“, „mentale Gesundheit“ oder „physische Gesundheit“ der Fall ist, da sowohl Einkommen wie auch hilfsbedürftige Personen oftmals eine konstantere Eigenschaft im Leben von Personen darstellt (vgl. Gilbert & Bicket 2023b).

Zudem ist aufzuzeigen, dass die Werte der SSM durch den Wert „1“ nach unten hin zwar begrenzt sind, die Grenze von „5“ allerdings lediglich bei der Erstellung der Antragsteller*innen eine Rolle spielt und sich der Wert durch eine Verschlechterung des Zustandes der Antragsteller*innen über „5“ hinaus erhöhen kann. Dies ist der Fall, um aufzuzeigen, dass es zwar möglich ist, dass der Nutzen einer positiven Eigenschaft ab Erreichen einer bestimmten Stufe stark abflacht, eine Verschlechterung einer Eigenschaft durch fehlende Unterstützung allerdings immer stärkere negative Auswirkungen haben und zur Existenznot führen kann. Ein Beispiel hierfür stellt beispielsweise die Erhebung von Kahneman und Deaton aus dem Jahr 2010 dar, nach welcher bei einem jährlichen Haushaltseinkommen von 75.000\$ eine Grenze erreicht ist, ab welcher das Einkommen nicht länger die Lebensumstände der Individuen verbessert während bei einem geringeren Einkommen andere betrachtete Faktoren wie emotionale Belastung sich zunehmend verschlechtern (Kahneman & Deaton 2010; 16491 f.).

Um zusätzlich weitere Veränderungen der Lebensumstände darzustellen, die durch unterschiedlichste Ereignisse im Leben von Personen auftreten, existiert wie auch in Gilbert und Bickets Modell (Gilbert & Bicket 2023b) mit einer Chance von 10% die Möglichkeit, dass sich der Wert einer der Eigenschaften „Arbeit“, „Unterkunft“, „mentale Gesundheit“ oder „physische Gesundheit“ um einen Punkt verbessert oder verschlechtert. Wie bereits zuvor angemerkt, stellt Einkommen eine stabilere Konstante im Leben von Personen dar. Allerdings ist auch dies nicht unveränderbar durch Ereignisse wie Kündigung, Beförderung, Neuanstellung oder Lohnkürzungen. Deshalb wird innerhalb des erstellten Modells, im Gegensatz zu dem von Gilbert und Bicket, die Eigenschaft „Einkommen“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% jede Runde neu berechnet. Einzig die Eigenschaft „Abhängige“ ist nicht veränderbar, da die Versorgung von Personen, die auf Hilfe angewiesen sind, sich zumeist nicht ändert. Zwar kann sich auch diese Situation in der Realität durch beispielsweise Geburten, Sterbefälle, etc. verändern, allerdings stellen diese Fälle Ausnahmesituationen im Leben der betroffenen Personen dar, weshalb dies für das hier vorliegende Modell statistisch irrelevant ist und dementsprechend vernachlässigt wird.

5 Basisszenario

Zu Beginn der Simulationsanalyse wurde ein Basisszenario erstellt, welches als Grundwert für die weitere Analyse dient. Innerhalb des Basisszenarios erreichen die Sozialdienstleistungsvergabesysteme beider Länder eine ähnliche Effektivität, was sich durch nahe beieinanderliegende Werte in jeder der unterschiedlichen Ergebniskategorien ausdrückt.

Durch den Umstand, dass die Effektivität beider Länder innerhalb des Basisszenarios gleich ist, ist gegeben, dass die Veränderungen der Ergebnisse und der Effektivität mit der Variation der Werte der Parameter und der sich somit verändernden Interaktion der autonomen Agenten in Zusammenhang stehen.

5.1 Parameter

Im folgenden Abschnitt werden die Parameter erklärt, die innerhalb des Basisszenarios verwendet wurden.

In beiden modellierten Sozialdienstleistungssystemen existieren zwölf Antragsteller*innen sowie vier Sachbearbeiter*innen. Es gibt drei Termine für jede*n spanische*n Sachbearbeiter*in und vier für jede*n deutsche*n Sachbearbeiter*in. Da nur zwölf Antragsteller*innen vorhanden sind, spielt der Unterschied zwischen den Terminen der Sachbearbeiter*innen der verschiedenen Länder keine Rolle, da alle Antragsteller*innen sowohl im deutschen als auch im spanischen System einen sicheren Termin bei einem/einer Sachbearbeiter*in in jeder Runde haben.

Die „Penalty“ und damit der Wert, welcher die zusätzlichen Kosten für eine Zuschussvergabe an Antragsteller*innen mit einem kritischen Status bestimmt, ist auf „5“ festgelegt, die „Threshold“, welche die Grenze bestimmt, ab welcher Antragsteller*innen einen kritischen Status erhalten ist auf 18 festgelegt.

Sowohl die Runden wie auch das Budget beider Länder erhält den maximalen Wert. Bei Runden beträgt dieser 20 und bei dem Budget 100.

Innerhalb des Basisszenarios wird die Variable „Worker Funds“ nicht verwendet, so dass alle spanischen Antragsteller*innen miteinander verglichen werden, unabhängig von den Sachbearbeiter*innen, bei welchen sie einen Termin besitzen. Durch die

Zuweisung des Wertes vier für den Parameter „Funds_Spain“ wird somit festgelegt, dass jede Runde die vier spanischen Antragsteller*innen mit dem höchsten TNS einen Zuschuss erhalten.

Wie bereits erwähnt stellen die innerhalb des Basisszenarios gewonnenen Werte die Grundlage für weitere Analysen dar. Die innerhalb des Basis Szenarios dargestellten Ausprägungen der Parameter verbleiben somit auf dem gleichen Wert, wenn eine Veränderung der entsprechenden Parameter nicht explizit erwähnt wird. Ein Beispiel hierfür stellt der Parameter der Sachbearbeiter*innen dar, welcher im Basisszenario sowohl innerhalb des deutschen wie auch des spanischen Systems den Wert „5“ besitzt. Werden im späteren Verlauf die Anzahl der Antragsteller*innen verändert sowie der Wert des Parameters „Funds_Spain“, so ist weiterhin davon auszugehen, dass die Anzahl der Sachbearbeiter*innen für die folgenden Simulationsdurchläufe den Wert „5“ besitzt. Die Werte, welche für die Simulationsdurchläufe genutzt werden, werden zudem innerhalb der angegebenen Tabellen noch einmal dargestellt und können dort eingesehen werden.

5.2 Ergebnisse

Die Ergebnisse beider Länder sind unter Verwendung der beschriebenen Parameter in ihrer Effektivität sehr ähnlich. Während das durchschnittliche Budget innerhalb des spanischen Modellsystems einen Wert 48,88 besitzt, so besitzt das Budget innerhalb des deutschen Modellsystems einen Wert von 54,5. Die durchschnittlichen Werte beider Länder liegen somit nach 30 Simulationsdurchläufen im Durchschnitt lediglich 5,62 Punkte auseinander. Auffällig ist allerdings, dass sich auch innerhalb des Basisszenarios die stärkere Fluktuation des modellierten spanischen Sozialdienstleistungssystems zeigt. Ist der Maximalwert der 30 durchgeführten Simulationsdurchläufe innerhalb beider Systeme noch sehr ähnlich, wobei dieser innerhalb des spanischen Systems bei 73,33 liegt und innerhalb des deutschen Systems bei 72, so liegt der Minimalwert des deutschen Systems bei 37 und damit 13 Punkte über dem Minimalwert des spanischen Systems, welcher 24 beträgt (vgl. Tabelle 1¹⁴).

¹⁴ Tabelle 1 „Ergebnisse der Simulationsdurchläufe des Basisszenarios“, Anhang, Seite 70

Besonders die Bedürfnisse der Antragsteller*innen liegen innerhalb des Basisszenarios sehr dicht beieinander. In dem spanischen Modellsystem besitzen Antragsteller*innen einen durchschnittlichen TNS von 17,71, innerhalb des deutschen Systems ist dieser minimal höher mit einem Wert von 17,76. Lediglich die Zahl der kritischen Antragsteller*innen unterscheidet sich wesentlich, vergleicht man beide Systeme. Innerhalb des spanischen Systems existieren nach einem vollendeten Simulationsdurchlauf 4,73 Antragsteller*innen und damit 39,42% der Grundgesamtheit mit einem kritischen Zustand, innerhalb des deutschen Systems existieren lediglich 1,6 kritische Antragsteller*innen, was 13,33% der Grundgesamtheit ausmacht (vgl. Tabelle 1).

Zudem zeigt sich durch einen Rundendurchschnitt von 20, dass keinem der beiden modellierten Systeme unter Ausübung des Basisszenarios das Budget ausgehen kann.

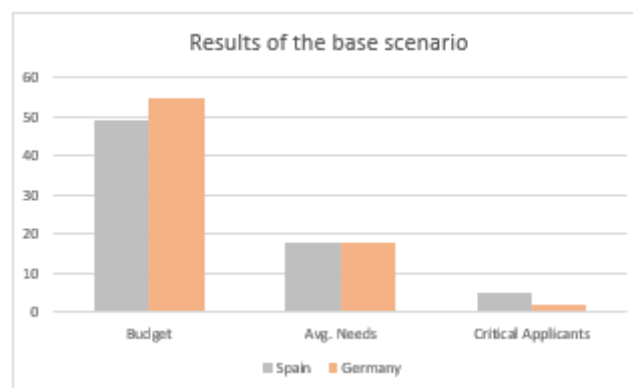


Abbildung 1: Darstellung der Ergebnisse des Basisszenarios; Quelle: Eigene Erhebung; basierend auf Daten der Tabelle 1

5.3 Exemplarischer Verlauf

Im Folgenden soll noch einmal ein exemplarischer Verlauf des Basisszenarios dargestellt werden, um zu prüfen, ob sich die innerhalb des Modells dargestellten Sozialdienstleistungsvergabesysteme in deren Effektivität über den Verlauf der Simulation unterscheiden. Um auch hierbei gewährleisten zu können, dass die Ergebnisse des exemplarischen Verlaufes wie auch die zuvor dargestellten Ergebnisse signifikant sind, wurden 30 Durchläufe des Modells unter den gegebenen Parametern vorgenommen und die Durchschnittswerte der jeweiligen Runden errechnet, um somit einen fundierten Überblick über die Ergebnisse zu erhalten.

5.3.1 Budget

Beim Untersuchen der Veränderungen des Budgets im Verlauf der Runden der Simulation zeigt sich, dass innerhalb des spanischen Systems besonders nach dem ersten Rundenwechsel (von Runde eins zu Runde zwei) das Budget rapide abfällt und den Tiefststand der gesamten Simulation erreicht. Im Anschluss daran steigt das Budget des spanischen Sozialdienstleistungsvergabesystems allerdings wieder an und hält sich ab Runde vier über den restlichen Verlauf der Simulation auf einem konstanten Niveau zwischen 42,49 (Runde vier) und 46,11 (Runde 14) (Tabelle 2¹⁵). Schaut man sich hingegen die Veränderungen des Budgets innerhalb des deutschen Systems an, so zeigt sich, dass auch dieses, ähnlich dem spanischen System, innerhalb des ersten Rundenwechsels am stärksten fällt, allerdings sinkt das Budget des deutschen Systems nicht auf den tiefsten Wert des Simulationsdurchlaufes, sondern vielmehr auf den Wert von 51, was in etwa den durchschnittlichen Wert des restlichen Simulationsdurchlaufes (Runde zwei bis Runde 20) darstellt, welcher bei 52,92 liegt. Zwar zeigen sich innerhalb des deutschen Modellsystems größere Schwankungen des verfügbaren Budgets im Laufe des exemplarischen Durchlaufes, allerdings stellt sich auch diese Schwankung als gering dar, mit einem Tiefpunkt von 47,5 (Runde neun) und einem Höchstpunkt von 58,93 (Runde 10) (Tabelle 2).

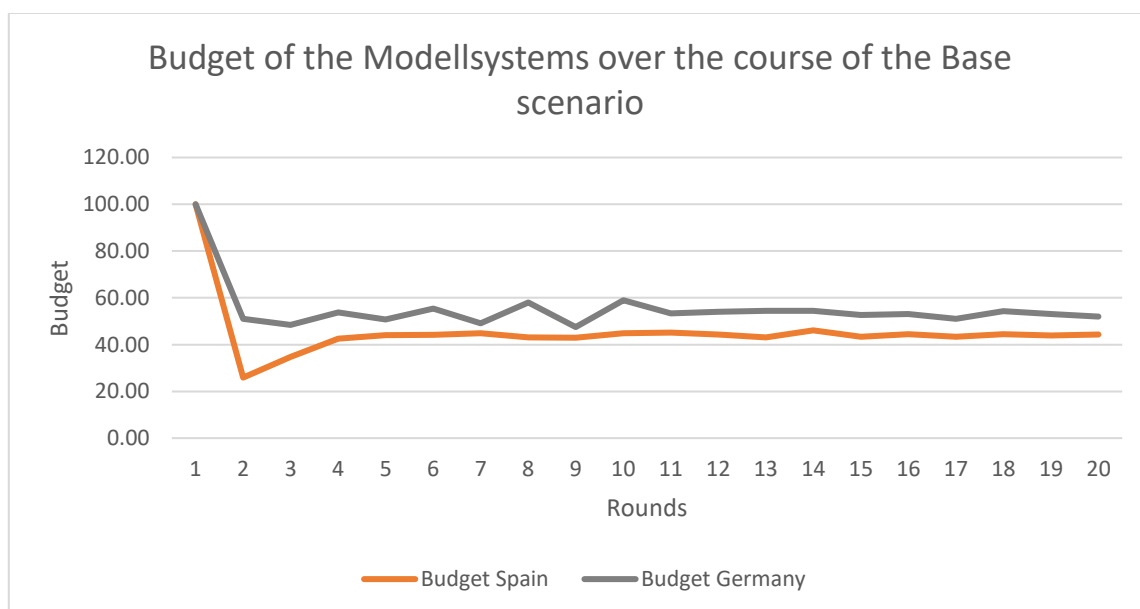


Abbildung 2: Budgetveränderung innerhalb des Verlaufs des Basisszenarios; Quelle: Eigene Erhebung; basierend auf Daten der Tabelle 2

¹⁵ Tabelle 2 „Exemplarischer Durchlauf des Basisszenarios“, Anhang, Seite 71

Das auffallend starke Sinken des Budgetwertes des spanischen Modellsystems hängt mit dem Aufbau der innerhalb des Modells angewendeten Zuschussvergabe zusammen. Wie bereits zuvor dargestellt erhalten bei dieser die Antragsteller*innen mit dem höchsten TNS Zuschüsse von den Sachbearbeiter*innen, wobei dem spanischen System ein Budgetwert in Höhe der doppelten Differenz des TNS und der Threshold (in diesem Falle 18) plus dem doppelten Wert der Strafe (in diesem Falle 5) abgezogen wird für jede*n Antragsteller*in mit einem kritischen Status, dem/der Zuschüsse gewährt werden. Da innerhalb des Basisszenarios jede*r Antragsteller*in, gleich ob deutsch oder spanisch, einen Termin besitzt, erhalten immer auch die Antragsteller*innen mit dem höchsten TNS einen Termin. Da sich durch die Vergabe von Zuschüssen an die Antragsteller*innen deren TNS verbessert, ist somit davon auszugehen, dass zu Beginn der Simulation der TNS der Antragsteller*innen mit dem kritischsten Zustand am höchsten ist und sich mit der Zeit durch Vergabe von Zuschüssen reguliert. Dies wird weiterhin dadurch gestützt, dass der hier dargestellte Einbruch des Budgets typisch ist für Szenarien, in welchen alle vorhandenen spanischen Antragsteller*innen über einen Termin verfügen.

Die anschließende Regulierung des Budgets kommt somit dadurch zustande, dass durch die Vergabe von Zuschüssen sich der TNS der Antragsteller*innen um zwei Punkte verbessert und immer die Antragsteller*innen mit dem höchsten TNS die Zuschüsse erhalten, wodurch sich der durchschnittliche TNS der Antragsteller*innen in schlechter Verfassung im Verlauf der Simulation senkt, was mit geringeren Kosten der Vergabe von Zuschüssen einhergeht.

Auch der Verlauf des deutschen Graphen muss vor dem Hintergrund der innerhalb des Modells verwendeten Budgetberechnung bei der Zuschussvergabe betrachtet werden. Der Wert des Budgets des deutschen Systems bleibt von Beginn an auf einem Durchschnittswert, welcher sich über den Verlauf der Simulation kaum verändert. Dies hängt mit der statischen Vergabe der Zuschüsse des deutschen Modellsystems zusammen, bei welcher alle Antragsteller*innen mit dem Status „kritisch“ Zuschüsse erhalten, welche wiederum immer einen gesetzten Wert (in diesem Fall sieben) von dem Budget abziehen. Die zu Beginn der Simulation größeren Schwankungen lassen sich dadurch erklären, dass zu Beginn der Unterschied der TNS-Werte unter den deutschen

Antragsteller*innen größer ist, während dieser sich durch die kontinuierliche Verschlechterung des Zustandes im Rundenverlauf allmählich anpasst. Da alle Antragsteller*innen innerhalb dieses Szenarios in jeder Runde über einen Termin verfügen, erhalten diese, sobald sie den Schwellenwert erreichen einen Zuschuss. In der Runde, in der der Zuschuss erhalten wurde, verbessert sich der TNS um einen Punkt, weswegen die Antragsteller*innen, die in dieser Runde einen Zuschuss erhalten haben, sich in der Folgerunde nicht für einen Zuschuss qualifizieren. Dies führt zu einer Angleichung der innerhalb einer Runde vergebenen Zuschüsse im Simulationsverlauf.

*5.3.2 Durchschnittliche Bedürfnisse & kritische Antragsteller*innen*

Schaut man sich den Verlauf der durchschnittlichen Bedürfnisse der spanischen und deutschen Antragsteller*innen, sowie die Zahl der kritischen Antragsteller*innen im Verlauf der Simulation an, so fällt auf, dass die Anzahl der kritischen Antragsteller*innen sich im Ländervergleich stark unterscheidet. Die Zahl der kritischen Antragsteller*innen innerhalb des spanischen Modellsystems nimmt zunächst leicht zu und steigt von einem Wert von 42,31% in Runde eins auf einen Wert von 53,08% in Runde zehn, stagniert im Anschluss allerdings etwa bei diesem Wert für den Rest der Simulation. Die Zahl der kritischen Antragsteller*innen innerhalb des deutschen Systems hingegen sinkt zu Beginn stark ab auf einen Tiefstwert von 9% in Runde zehn, wonach sie wieder leicht ansteigt und bei einem Durchschnittswert von 13,22% stagniert. Somit liegt der Anteil der kritischen Antragsteller*innen innerhalb des deutschen Modellsystems besonders im späteren Verlauf deutlich unter dem Anteil kritischer Antragsteller*innen innerhalb des spanischen Systems (vgl. Tabelle 2).

Im Gegensatz zu dem Anteil der kritischen Antragsteller*innen liegen die durchschnittlichen Bedürfnisse der Antragsteller*innen beider Länder nahe beieinander. Innerhalb beider Länder zeigt sich lediglich eine geringe Veränderung der Bedürfnisse verglichen zu dem Anfangswert, welcher innerhalb beider Länder, wie zu erwarten, gleich ist. Innerhalb des spanischen Modellsystems steigen die Bedürfnisse kontinuierlich leicht an, wobei der größte Anstieg innerhalb der ersten Rundenveränderung stattfindet mit einem Wert von 0,34 Punkten, was über die Hälfte der Gesamtveränderung ausmacht, welche bei 0,6 Punkten liegt. Auch innerhalb des deutschen Modellsystems verändern sich die durchschnittlichen Bedürfnisse der Antragsteller*innen nur marginal. Auffällig ist allerdings, dass diese zwar zunächst auch, gleich wie innerhalb des spanischen Systems, steigen mit einer Veränderung von 0,47 Punkten, allerdings im weiteren

Verlauf der Simulation sinken, bis sie ab Runde zehn stagnieren und lediglich zwischen 17,73 (Runde zehn) und 17,82 (Runde 17) schwanken. Wenngleich die durchschnittlichen Bedürfnisse der spanischen Antragsteller*innen im Verlauf der Simulation steigen, während die Bedürfnisse der deutschen Antragsteller*innen sinken, fällt auf, dass diese sich dennoch kaum voneinander unterscheiden, wobei der größte Unterschied der Bedürfnisse innerhalb beider Systeme bei lediglich 0,54 Punkten (Runde 18) liegt (Tabelle 2).

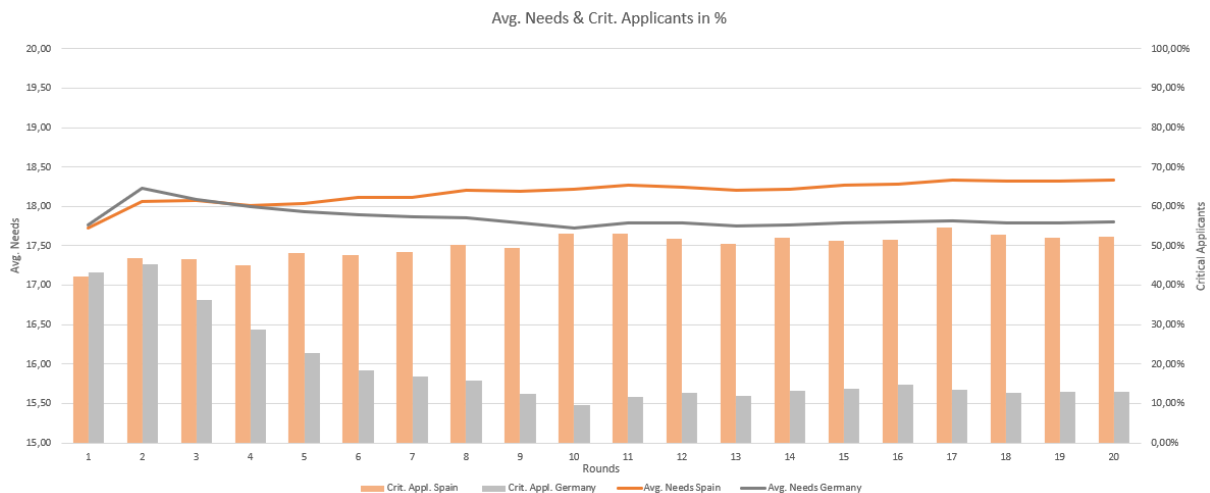


Abbildung 3: Durchschnittliche Bedürfnisse und kritische Antragsteller*innen im Verlauf des Basisszenarios; Quelle: Eigene Erhebung; basierend auf Daten der Tabelle 2

Im Folgenden werden auch die Ergebnisse in Bezug auf die durchschnittlichen Bedürfnisse sowie den Anteil der kritischen Antragsteller*innen interpretiert und in Kontext zu dem Aufbau und der Funktion der innerhalb des Modells dargestellten Sozialverteilungssysteme gesetzt.

Bedürfnisse

Zunächst fällt auf, dass die durchschnittlichen Bedürfnisse der Antragsteller*innen des spanischen Modellsystems nicht dem Muster folgen, welches durch den vorherigen Graphen des Budgets zu erwarten ist. Folgt man der Erklärung, welche für den Graphen innerhalb des vorherigen Abschnittes dargestellt wurde, so fällt auf, dass die Bedürfnisse zu Beginn einen deutlich höheren Wert besitzen müssten, welcher im Rundenverlauf abflacht, um somit einen gespiegelten Verlauf des Graphen des Budgets darzustellen. Da dies in der hier dargestellten Graphik (Abbildung 3) nicht der Fall ist, muss davon ausgegangen werden, dass dies einer anderen Erklärung bedarf, als es im Zuge des Budgets der Fall ist. Die Erklärung liegt hierbei darin begründet, dass das

Budget innerhalb des spanischen Modellsystems lediglich angewendet wird, um Antragsteller*innen mit dem höchsten TNS zu versorgen, während Antragsteller*innen mit einem niedrigen TNS nicht berücksichtigt werden. Da, wie bereits erwähnt, alle Antragsteller*innen einen Termin besitzen ist anzunehmen, dass sowohl Antragsteller*innen mit einem hohen wie auch einem niedrigen TNS existieren, da die Vergabe der Bedürfnisse randomisiert erfolgt. Während die Antragsteller*innen mit dem höchsten TNS Zuschüsse erhalten, welche den TNS senken, steigt der TNS der Antragsteller*innen mit geringen Bedürfnissen durch die Rundenveränderung kontinuierlich an, sodass die durchschnittlichen Bedürfnisse aller Antragsteller*innen innerhalb der Simulation leicht steigen.

In Deutschland hingegen ist der Verlauf der durchschnittlichen Bedürfnisse ungefähr gleich dem Verlauf des Budgets. Die durchschnittlichen Bedürfnisse steigen innerhalb der ersten Rundenveränderung von unter 18 (dem gegebenen Schwellenwert) auf über 18. Sobald ein*e Antragsteller*in allerdings einen TNS von über 18 erreicht hat, erhält diese*r Zuschüsse und der TNS wird um einen Punkt gesenkt. Aus diesem Grund steigen die Bedürfnisse in der ersten Runde an, sinken im Anschluss allerdings wieder, da die Antragsteller*innen mit einem kritischen Status Zuschüsse erhalten, was ihren TNS auf unter 18 sinken lässt. Dass der durchschnittliche TNS wie innerhalb des Graphen dargestellt, unterhalb des Schwellenwertes liegt, ist dadurch zu erklären, dass, basierend auf der zufälligen Vergabe der Werte der unterschiedlichen Bedürfniskategorien, die Antragsteller*innen den kritischen Status in unterschiedlichen Runden erreichen, und somit nicht alle Antragsteller*innen in der gleichen Runde Zuschüsse beziehen.

Kritische Antragsteller*innen

Wie zuvor dargestellt, divergiert die Zahl der kritischen Antragsteller*innen beider Länder im Gegensatz zu den durchschnittlichen Bedürfnissen stark. Dies ist bedingt durch den Aufbau des Modells, welches versucht, den Aufbau der unterschiedlichen Sozialdienstleistungssysteme abzubilden. Innerhalb des deutschen Modellsystems wird allen Antragsteller*innen geholfen, die einen bestimmten TNS erhalten, während innerhalb des spanischen Modellsystems nur den Antragsteller*innen mit dem höchsten TNS geholfen wird. Der Erhalt von Zuschüssen innerhalb des spanischen Modellsystems hat jedoch einen größeren Nutzen als innerhalb des deutschen Modellsystems.

Da allerdings innerhalb des spanischen Modellsystems nur einer begrenzten Zahl von Antragsteller*innen geholfen werden kann steigen die Bedürfnisse der restlichen Antragsteller*innen jede Runde, was dazu führt, dass diese im Verlauf der Runden einen kritischen Status erhalten.

Bedingt durch den Umstand, dass die durchschnittlichen Bedürfnisse innerhalb beider Länder nahe beieinander liegen, während der Unterschied der Anzahl kritischer Antragsteller sich stark unterscheidet, lässt sich, unter Berücksichtigung der Funktionsweisen beider modellierter Sozialdienstleistungssysteme, darauf schließen, dass die Divergenz der Bedürfnisse der Antragsteller*innen innerhalb des deutschen Systems geringer ist als innerhalb des spanischen Systems.

6 Hypothesen

Im Folgenden sollen die Hypothesen der Arbeit dargestellt werden. Es wird auf die empirischen Umstände eingegangen, aus welchen sich die Hypothesen ableiten lassen, sowie wie die Sozialsysteme der Länder innerhalb des Modells operationalisiert werden, um die jeweiligen existierenden Zustände abstrahiert darzustellen. Im Anschluss daran wird ein Simulationsexperiment durchgeführt, um die Hypothese zu testen.

6.1 H1: Innerhalb des Modells reagiert das deutsche Sozialsystem resilienter auf Krisen als das spanische

6.1.1 *Empirie*

Durch den Aufbau des spanischen Sozialversicherungssystems wird lediglich das Existenzminimum der Antragsteller*innen gesichert, während innerhalb des deutschen Sozialversicherungssystems der Lebensstandard erhalten bleiben soll (vgl. Rohwer 2008; 26, Sabater 2020; 3 f.). Die Sicherung des Existenzminimums der spanischen Antragsteller*innen kann besonders in Krisenzeiten ein Problem darstellen. Dies wird zugleich noch durch den Umstand verstärkt, dass die Möglichkeit, Leistungen zu beziehen, in Spanien von der Verfügbarkeit des benötigten Budgets abhängt (OECD 2023b). Wird lediglich das Existenzminimum gesichert, so muss für den Erhalt eines Lebensstandards auf Ersparnis zurückgegriffen werden, was die Folge hat, dass

selbst wenn Sozialhilfen erhalten werden, sich die verfügbaren Ressourcen der Antragsteller*innen reduzieren. Wird der Erhalt von Sozialleistungen durch das Eintreten sozialer Krisen gekürzt oder gar gestrichen, weil nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen oder weil durch Überlastung des Systems kein Termin erhalten werden kann, so können Individuen, welche ohnehin schon über geringes Kapital verfügen schnell in existenzbedrohende Situationen geraten. Dies kann einen der Hauptgründe darstellen, weshalb nach der Studie von Hellman et al. das Armutsrisiko in Spanien über dem für die Beschäftigungsquote erwartbaren Wert liegt (Hellmann et al. 2019; 14). Ähnliches zeigt sich auch in der Arbeit von Alessi et al. aus dem Jahr 2020, nach welcher Deutschland im Zuge der Wirtschaftskrise von 2008 eines der resilientesten Länder darstellte, während Spanien innerhalb der Studie eine geringere Resilienz gegenüber den Auswirkungen der Krise zeigt (vgl. Alessi et al. 2020; 580 f.), wobei Spanien zu den am meisten von der Wirtschaftskrise betroffenen Ländern zählt (Lawrence & Lyons 2013; 375). Kann durch den Erhalt des Lebensstandards wie innerhalb des deutschen Bismarck-Sozialversicherungssystems von den Individuen eine Rücklage geschaffen werden, so können diese bei Kürzung der Leistungen besser auf eben-diese zurückgreifen. Zudem ist das deutsche Sozialversicherungssystem zu ähnlichen Anteilen durch Beiträge der Arbeitgeber*innen, Versicherten und dem Staat finanziert ist (vgl. BMAS 2023b), während das spanische System sowohl durch Beiträge wie auch durch Steuern finanziert ist (vgl. Sabater 2020; 2, OECD 2023a). Besonders die beitragsunabhängigen Leistungen des spanischen Systems sind somit in Zeiten sozialer Krisen und fehlender Steuereinnahmen anfällig für eine Steigerung des Selbstbeitrags (Berger 2017; 9). Hinzu kommt, dass durch den komplexeren Vorgang der Evaluation der Bedürfnisse der Antragsteller*innen innerhalb des spanischen Systems die Sachbearbeiter*innen weniger Antragsteller*innen in einem gegebenen Zeitraum behandeln können als deutsche Sachbearbeiter*innen. Auch dies kann zu einer erhöhten Anfälligkeit in Krisensituationen führen.

Schaut man sich den Verlauf des SJI innerhalb des Erhebungszeitraums der Studie von Hellmann et al. an so zeigt sich, dass das spanische System in den Jahren 2011, 2015 und 2018 einen geringeren Wert besitzt, verglichen mit der vorherigen Erhebung, während dies für Deutschland lediglich im Zuge der Erhebung des Jahres 2015 der Fall ist.

In den Jahren 2011 und 2012 befand sich Spanien in einer sozialen Krise, in welcher als Reaktion auf die Eurokrise umfassende Sparmaßnahmen beschlossen wurden, um den Folgen entgegenzuwirken (Bundeszentrale für politische Bildung 2012). Für die Bürger*innen Spaniens stellte hierbei neben der Erhöhung der Mehrwertsteuer besonders die Kürzung der Arbeitslosenhilfe im Jahr 2012 (Bundeszentrale für politische Bildung 2012) ein Problem dar. Verstärkt wurde die Krise durch die steigende Zahl arbeitsloser Personen. Lag die Arbeitslosenquote Spaniens im Jahr 2007 noch bei 8,23% so stieg sie bis 2009 bereits auf 17,86% und bis 2011 auf 21,39%, bis im Jahr 2013 der höchste Wert von 26,09% erreicht wurde (IMF 2023b). Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung hatte Spanien somit im Jahr 2012 die höchste Arbeitslosenquote der EU, wobei die Quote der Jugendarbeitslosigkeit noch einmal bedeutend höher lag, bei 51% (Bundeszentrale für politische Bildung 2012).

Das Jahr 2015, in welchem sowohl in Deutschland wie auch in Spanien der SJI abgenommen hat, stellte durch die Flüchtlingskrise eine große soziale Krise für beide Länder dar. Zwar war Deutschland stärker von den Auswirkungen der Krise und der rapiden steigenden Anzahl von Asylanträgen und dem damit verbundenen Anstieg der erforderlichen Sozialhilfen betroffen, allerdings gab es auch in Spanien einen Anstieg der Asylanträge (Dörrbecker 2015). In Deutschland stieg die Zahl der Empfänger*innen von sozialen Mindestsicherungsleistungen von 6,9 Mio. im Jahr 2011 auf 7,9 Mio. in 2015 (Bundeszentrale für politische Bildung 2021). Da Spanien auch im Jahr 2015 noch immer eine hohe Arbeitslosenquote von 22,06% besaß (IMF 2023b), ist davon auszugehen, dass die zusätzliche Anzahl der Anträge innerhalb des Landes das Sozialleistungssystem weiter belastete.

Zugleich zeigt sich, dass innerhalb Deutschlands keine Kürzungen des Sozialbudgets vorgenommen wurden. Vielmehr wurde der Betrag des Sozialbudgets im Laufe der Jahre stetig erhöht (BMAS 2023a).

Da, wie bereits dargestellt, die Dimensionen des SJI einen Indikator für die Bedürfnisse der Bevölkerung eines Landes darstellen können, besteht die Annahme, dass die Abnahme des SJI durch die sozialen Krisen innerhalb des Landes begründet werden kann.

Dies führt zu der ersten Hypothese: „Innerhalb des Modells reagiert das deutsche Sozialsystem resilienter auf Krisen als das spanische“.

6.1.2 Operationalisierung

Um die soeben dargestellte Hypothese innerhalb der hier vorliegenden agentenbasierten Modellierung darstellen zu können müssen die relevanten Parameter der Realumstände der Systeme abstrahiert mittels einer hinlänglichen Operationalisierung in das Modell implementiert werden.

Innerhalb des deutschen Sozialdienstleistungssystems erhalten, wie bereits im Abschnitt zu Forschungsstand und Empirie dargestellt, alle Antragsteller*innen staatliche Zuschüsse, welche sich für den Erhalt dieser durch das Erfüllen bestehender Vorgaben qualifizieren. Um dies in der Modellierung darstellen zu können erhalten alle Antragsteller*innen des modellierten deutschen Sozialdienstleistungssystems Zuschüsse, sobald ihr Status den Zustand „kritisch“ erreicht, was bei Überschreiten des durch den Slider „Threshold“ festgelegten Wertes der Fall ist. Im Gegensatz hierzu erhalten Personen, welche einen Antrag auf staatliche Hilfe einreichen innerhalb des spanischen Sozialdienstleistungssystems nicht zwangsläufig auch Zuschüsse, sobald sie sich für diese qualifizieren. Vielmehr wird durch Sozialleistungen in Spanien das Existenzminimum gesichert und es erhalten die Antragsteller*innen Sozialleistungen, welche diese auf Basis der Ergebnisse der SSM dringend benötigen (Rohwer 2008; 26, Departament de Treball, Afers Social i Famílies 2020; 18). Um dies innerhalb der Modellierung darstellen zu können erhält in Spanien immer eine bestimmte Anzahl an Antragsteller*innen Zuschüsse. Die Anzahl der Personen welche Zuschüsse erhalten kann hierbei mittels des Sliders „Funds_Spain“ angepasst werden.

Während somit innerhalb Spaniens den Personen geholfen wird, welche am stärksten auf ebendiese Hilfe angewiesen sind, erhalten in Deutschland alle Personen staatliche Hilfe, die sich dafür qualifizieren, unabhängig davon, wie stark sie diese Hilfe benötigen. Aus diesem Grund hat der Erhalt staatlicher Zuschüsse in Spanien einen größeren Effekt auf die Lebensbedingungen der Antragsteller*innen, als es in Deutschland der Fall ist. Auch dies muss innerhalb des Modells dargestellt werden und geschieht, indem deutsche Antragsteller*innen in dem Modell bei Erhalt von Zuschüssen eine Dimension ihrer Bedürfnisse um einen Punkt verbessern, was zu einer Verbesserung des TNS um einen Punkt führt. Im Gegensatz dazu erhöhen spanische Antragsteller*innen bei Erhalt von Zuschüssen zwei zufällige Dimensionen ihrer Bedürfnisse um einen Punkt, was mit einer Verbesserung des TNS um zwei Punkte einhergeht.

Da staatliche Hilfen in Deutschland durch die beitragsfinanzierte Natur des Bismarck-Sozialversicherungssystems in Teilen auf die Beiträge der Arbeitgeber, Versicherten und des Staates entfallen, während in Spanien staatliche Hilfen größtenteils aus Steuern finanziert werden, sind die Kosten für den Staat innerhalb Deutschlands durchschnittlich geringer als in Spanien. Hinzu kommt, dass die staatlichen Hilfen in Deutschland statischer sind und auf bestehenden Kategorien basieren, während die Kosten für staatliche Hilfen in Spanien von den Nöten der Antragsteller*innen abhängen und ob diese beitragsfinanzierte oder nicht-beitragsfinanzierte Hilfen erhalten, wobei die Kosten für Personen, welche lediglich geringe Hilfe benötigen gering sind, allerdings steigen, sobald die Nöte der Antragsteller*innen steigen und diese somit mehr staatlich zentralisierte Leistungen mit „besserer Qualität“ (vgl. Sabater 2020; 2) beziehen, für welche der Staat mehr Ausgaben tätigen muss. Um auch dies innerhalb des Modells darstellen zu können müssen somit die Kosten der Zuschussvergabe innerhalb beider Länder unterschiedlich dargestellt werden. Um die statischere Natur des deutschen Sozialdienstleistungssystems darstellen zu können wird dieses somit immer auf die gleiche Weise berechnet, und zwar durch einen Abzug des Budgets des Systems von „2“ plus dem durch den Slider „Penalty“ festgelegten Wertes. Stellt der Slider einen Wert von „5“ dar, so wird beispielsweise der Wert „7“ für jeden vergebenen Zuschuss von dem Budget des deutschen Systems abgezogen. Um die fluktuierenden Kosten innerhalb des spanischen Sozialdienstleistungssystems hingegen darstellen zu können, muss im Zuge der Modellierung auf ein fluktuierendes System der Budgetberechnung zurückgegriffen werden, welches die steigenden Kosten für Antragsteller*innen mit größeren Nöten darstellen kann. Hierbei wird in zwei Kategorien von Antragsteller*innen unterschieden. Den Antragsteller*innen mit geringen Nöten, bei welchen es sich um Antragsteller*innen handelt, deren Zustand nicht den Status „kritisch“ besitzt, und Antragsteller*innen mit größeren Nöten, welche Antragsteller*innen mit dem Zustand „kritisch“ darstellen. Die Kosten für die Zuschussvergabe an Antragsteller*innen mit geringen Nöten beträgt innerhalb des dargestellten spanischen Systems immer den Wert „2“. Erhalten aber Personen mit höheren Bedürfnissen und somit dem Status „kritisch“ einen Zuschuss, so steigen die Kosten mit den Bedürfnissen der Antragsteller*innen durch die bereits in Kapitel 4.5.2 dargestellten Formel $2 * \text{Penalty} + 2 * (\text{TNS} - \text{Threshold})$. Um ein Praktisches Beispiel hierfür darzustellen, soll angenommen werden, dass der Wert des Sliders „Penalty“ den Wert 4 besitzt, während der Wert des TNS 20 beträgt und die Threshold bei 18 liegt. In diesem Fall würde die

Formel der Berechnung des Budgetabzugs wie folgt lauten: „ $2 * 4 + 2 * (20 - 18)$ “. Insofern würde sich der Abzug des Budgets hierbei bei Vergabe von Zuschüssen auf 12 belaufen.

Des Weiteren muss innerhalb des Modells dargestellt werden, dass die Evaluierung der individuellen Nöte der Antragsteller*innen mittels der SSM im spanischen Sozialdienstleistungssystem mehr Zeit erfordert als das Prüfen der Qualifikation für staatliche Hilfen innerhalb des deutschen Systems. Dies muss dargestellt werden, da es zur Folge hat, dass spanische Sachbearbeiter*innen innerhalb des gleichen Zeitintervalls weniger Antragsteller*innen betreuen können als deutsche Sachbearbeiter*innen. Um dies innerhalb der agentenbasierten Modellierung darstellen zu können, besitzen deutsche Sachbearbeiter*innen jede Runde einen Termin mehr als die spanischen Sachbearbeiter*innen, wodurch jede*r deutsche Sachbearbeiter*in pro Runde eine*n Antragsteller*in mehr als potenzielle*n Empfänger*in für staatliche Zuschüsse überprüfen kann.

6.1.3 Simulationsexperiment

Um die Hypothese innerhalb des Modells zu testen, wird ein Simulationsexperiment durchgeführt werden. Hierbei wird zunächst auf das zuvor beschriebene Basisszenario zurückgegriffen (Kapitel 5). Der Bezug auf das Basisszenario erlaubt es, die Auswirkungen der Veränderung der Parameter feststellen zu können, da beide Sozialdienstleistungssysteme im Zuge des Basisszenario eine sehr ähnliche Effektivität aufweisen.

Da sich im Zuge sozialer Krisen, wie beispielsweise einem rapiden Anstieg der Arbeitslosenquote wie innerhalb Spaniens von 2007-2013 (IMF 2023b) oder einer globalen Krise wie der Corona-Pandemie die Zahl der Personen, welche auf Sozialleistungen angewiesen sind und somit auch die Zahl der Personen die Sozialhilfen beantragen in einem kurzen Zeitraum stark erhöht muss dies durch das Experiment dargestellt werden. Hinzu kommt noch, dass neue Sachbearbeiter*innen nicht schnell genug eingestellt und ausgebildet werden können, um auf die steigende Zahl an Antragsteller*innen zu reagieren. Das stärkste staatliche Mittel, um den Antragsteller*innen zu helfen und die Situation in den Griff zu bekommen, stellt somit das Erlassen von Sonderbudgets dar.

Um das beschriebene Szenario innerhalb des Simulationsexperiments darstellen zu können, werden zunächst alle Werte des Basisszenario beibehalten, außer der Zahl

der Antragsteller*innen. Im Zuge des Experiments wird die Zahl der Antragsteller*innen kontinuierlich erhöht und es wird die Auswirkung ebendieser Erhöhung auf das System und die Bedürfnisse der Antragsteller*innen untersucht. Da das zuvor erwähnte Erlassen von Sonderbudgets die verfügbaren finanziellen Mittel deutlich erhöhen kann, ist der Wert des Budgets hierbei zweitrangig gegenüber dem Wert der Bedürfnisse der Antragsteller*innen. Dies wird im Experiment verdeutlicht, indem die Simulation nicht stoppt, wenn der Wert des Budgets eines oder beider Systeme nicht für eine weitere Runde ausreicht. Vielmehr werden alle 20 Runden des Modells unter den angegebenen Parametern durchgeführt. Dies ermöglicht es, das Budget am Ende der Simulation zu vergleichen, ohne dass es eine die Simulation beendende Auswirkung haben kann und es kann die langfristige Auswirkung der Krisen auf die Antragsteller*innen und deren Bedürfnisse untersucht werden, ohne dass die Simulation durch unzureichendes Budget nach wenigen Runden gestoppt wird. Im Folgenden werden hierfür zwei Simulationsexperimente vorgenommen. Innerhalb des ersten Experiments wird, wie zuvor beschrieben, lediglich die Zahl der Antragsteller*innen erhöht, ohne das weitere Regulierungen vorgenommen werden. Innerhalb des zweiten Experiments wird die Zahl der zu vergebenen Zuschüsse innerhalb des spanischen Modellsystems immer im gleichen Verhältnis zu der Zahl der Antragsteller*innen erhöht, um zu untersuchen, welche Effekte damit einhergehen.

Ohne weitere Regulierung

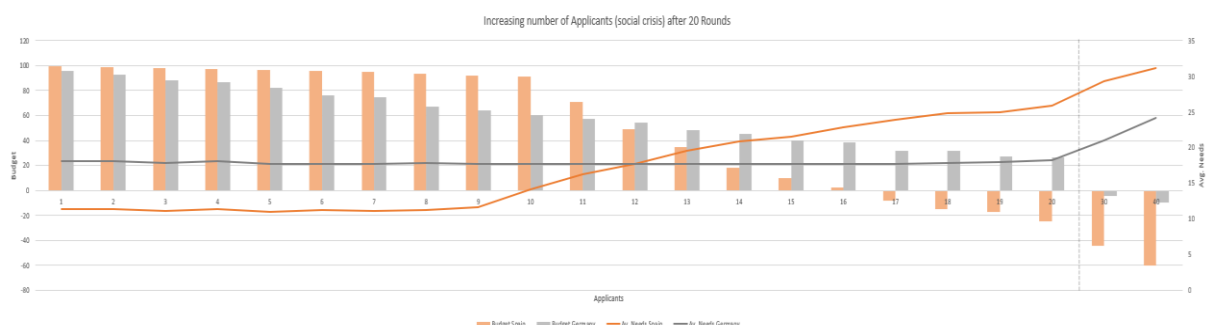


Abbildung 4: Budget und durchschnittliche Bedürfnisse der Antragsteller*innen der Modellsysteme bei Erhöhung der Antragsteller*innenzahl; Quelle: Eigene Erhebung; basierend auf Daten der Tabelle 3

Innerhalb des Graphen (Abbildung 4) wird sowohl der Verlauf der durchschnittlichen Antragsteller*innen wie auch des Budgets dargestellt, wenn die Zahl der Antragsteller*innen innerhalb des Modells erhöht wird, um so eine soziale Krise simulieren zu können. Wie bereits zuvor angemerkt, sind im Kontext sozialer Krisen besonders die Bedürfnisse der Antragsteller*innen von Bedeutung, während das Budget eher nebensächlich beachtet werden kann. Dennoch ist es sinnvoll, sich den Verlauf des Budgets anzuschauen, da zwar durch Sonderbudgets die Finanzierung von Sozialhilfen in Krisenzeiten abgesichert werden kann, allerdings sind die finanziellen Mittel oft begrenzt, was besonders bei anhaltenden sozialen Krisen wie beispielsweise dem demografischen Wandel zu einem Problem werden kann.

Schaut man sich den dargestellten Graphen an, so fällt auf, dass besonders bei einer geringen Anzahl an Antragsteller*innen innerhalb des spanischen Modellsystems (orange) mehr Budget vorhanden ist, wobei sich zugleich die Bedürfnisse der Antragsteller*innen auf einem niedrigeren Niveau befinden, als es innerhalb des deutschen Modellsystems der Fall ist.

Die durchschnittlichen Bedürfnisse der spanischen Antragsteller*innen verändern sich zwischen einer Anzahl von einem/einer und neun Antragsteller*innen lediglich um 0,33 Punkte von einem Wert von 11,33 bei einem/einer Antragsteller*in auf 11,66 bei neun Antragstellern*innen. Im Anschluss daran steigen jedoch die Bedürfnisse der Antragsteller*innen innerhalb des spanischen Systems rapide an. Während zwischen einem/einer und neun Antragsteller*innen die durchschnittliche Steigung pro Antragsteller*in bei gerade einmal 0,041 liegt, liegt diese zwischen neun und 20 Antragsteller*innen bei 1,42 Punkten pro Erhöhung der Antragsteller*innen, was einen 34,6-fachen durchschnittlichen Anstieg darstellt. Die durchschnittlichen Bedürfnisse der spanischen Antragsteller*innen steigen hierbei von 11,66 (neun Antragsteller*innen) auf 25,86 (20 Antragsteller*innen) (siehe Tabelle 3¹⁶).

Im Vergleich dazu bleiben die Bedürfnisse der Antragsteller*innen des deutschen Modellsystems (grau) weitestgehend gleich und verändern sich über den gesamten Verlauf der dargestellten sozialen Krisen bis hin zu 20 Antragsteller*innen kaum. Der Wert von einem/einer Antragsteller*in und 20 Antragsteller*innen unterscheidet sich

¹⁶ Tabelle 3: „Ergebnisse des Simulationsexperiments ohne weitere Regulierung der Hypothese 1“, Anhang, Seite 72

lediglich um 0,03 Punkte, wobei der Wert für eine*n Antragsteller*in 18,17 beträgt und der Wert für 20 Antragsteller*innen 18,20 (vgl. Tabelle 3). Der Unterschied zwischen dem niedrigsten Wert (17,70 bei 14 Antragsteller*innen) der Bedürfnisse der Antragsteller*innen und dem höchsten Wert (18,20 bei 20 Antragsteller*innen) beträgt 0,5 Punkte.

Um zu überprüfen, ob die Beständigkeit des deutschen Systems gänzlich durch dessen Aufbau zu erklären ist oder ob dies zugleich bedingt ist durch den Umstand, dass deutsche Sachbearbeiter*innen über einen Termin mehr verfügen, was zur Folge hat, dass bis zu 16 deutsche Antragsteller*innen über einen Termin verfügen können während dies lediglich für maximal 12 spanischen Antragsteller*innen der Fall ist, werden die Parameter der Simulation neben dem Stufenweisen Anstieg auf 20 Antragsteller*innen ebenfalls für 30 bzw. 40 Antragsteller*innen getestet.

Schaut man sich den weiteren Verlauf der Graphen an, wenn man die Zahl der Antragsteller*innen auf 30 bzw. 40 erhöht, so zeigt sich, dass sich sowohl die Zahlen der durchschnittlichen Bedürfnisse der deutschen sowie der spanischen Antragsteller*innen innerhalb des Modells stark erhöhen. Tatsächlich zeigt sich sogar, dass die Bedürfnisse der spanischen Antragsteller*innen weniger stark ansteigen mit einer Steigung von 5,32 Punkten auf einen Wert von 31,18 Punkten bei 40 Antragsteller*innen, während sich die Bedürfnisse der deutschen Antragsteller*innen um 5,98 Punkte erhöhen auf 24,18 (vgl. Tabelle 3). Zwar liegen die Bedürfnisse der spanischen Antragsteller*innen noch immer deutlich über denen der deutschen Antragsteller*innen, allerdings zeigt sich, dass die Beständigkeit der Bedürfnisse deutscher Antragsteller*innen mitunter damit zusammenhängt, dass bis zu einer Steigerung auf 16 Antragsteller*innen noch immer alle deutschen Antragsteller*innen über einen Termin bei einem/einer Sachbearbeiter*in verfügen, während dies lediglich für maximal 12 spanische Antragsteller*innen der Fall ist.

Zwar ist der Verlauf des Budgets beider Länder nicht von gleicher Wichtigkeit wie die Bedürfnisse der Antragsteller*innen für die Beantwortung der Hypothese, dennoch lohnt es sich, sich den Verlauf anzuschauen. Hierbei zeigt sich ein ähnlicher Verlauf, wie bei den durchschnittlichen Bedürfnissen der Antragsteller*innen. So ist bei geringer Antragsteller*innenzahl durch die Struktur des spanischen Systems der Wert des Budgets höher, als es innerhalb des deutschen Systems der Fall ist, allerdings zeigt

sich über den Verlauf des Anstiegs der Antragsteller*innen, dass das Budget des spanischen Modellsystems stärker abfällt, als es innerhalb des deutschen Modellsystems der Fall ist. Dies hat zur Folge, dass, gleich wie auch für die Bedürfnisse der Antragsteller*innen, bei 12 Antragsteller*innen innerhalb des Modells sich dieser Umstand umkehrt und das deutsche Modellsystem über ein höheres Budget zum Simulationsende verfügt. Über den Verlauf von einem/einer bis 20 Antragsteller*innen sinkt hierbei das deutsche Budget lediglich um einen Wert von 69,76, von einem Ausgangswert von 96,03 zu einem Endwert von 26,27. Das Budget des spanischen Modellsystems hingegen sinkt innerhalb des gleichen Zeitraums um einen Wert von 123,73, von einem Anfangswert von 99,33 auf einen Endwert von -24,40 (vgl. Tabelle 3). Da auch dies ein Effekt des Umstandes sein kann, dass bis zu 16 deutsche Antragsteller*innen einen Termin bei einem/einer Sachbearbeiter*in erhalten können, was einen großen Anteil der maximalen Antragsteller*innenzahl von 20 ausmacht und in diesem Ausmaß in einer sozialen Krise nicht gegeben sein muss, wird auch dieser Umstand verglichen mit den Ergebnissen für 30 und 40 Antragsteller*innen. Auffällig ist, dass das verfügbare Budget des deutschen Systems im Verlauf von 20 auf 30 Antragsteller*innen stärker sinkt, als es das Budget des spanischen Modellsystems tut, wobei das Budget des deutschen Systems um einen Wert von 30,34 fällt, auf einen Wert von -4,07, während das Budget des spanischen Systems lediglich um einen Wert von 20,01 sinkt, auf -44,41. Bei 40 Antragsteller*innen wiederum fällt das Budget des deutschen Systems lediglich um einen Wert von 5,83 und somit geringer, als es innerhalb des spanischen Systems der Fall ist, welches um einen Wert von 15,65 fällt. Da das Budget des spanischen Systems nach einer Erhöhung der Antragsteller*innen auf 12 kontinuierlich geringer ist, als das Budget des deutschen Modellsystems lässt sich allerdings davon ausgehen, dass das deutsche System über einen besser kalkulierbaren und in Krisen längerfristig besser verwaltbaren Aufbau verfügt (vgl. Tabelle 3).

Werden keine weiteren Regulierungen vorgenommen und es wird ausschließlich die Zahl der Antragsteller*innen innerhalb des Modells erhöht so zeigt sich, dass das spanische Modellsystem besser ausgelegt ist, einer geringen Zahl an Antragsteller*innen zu helfen, wobei es sowohl kostensparender ist, als auch den betroffenen Antragsteller*innen besser individuell helfen kann. Bei Anstieg der Antragsteller*innen allerdings stellt sich das deutsche Modellsystem als effektiver dar. Der Tipping Point hierfür wird innerhalb des hierbei vorgenommenen Simulationsexperiments sowohl für die

Bedürfnisse der Antragsteller*innen wie auch für das verfügbare Budget bei der Verwendung von 12 Antragsteller*innen erreicht.

Mit weiterer Regulierung

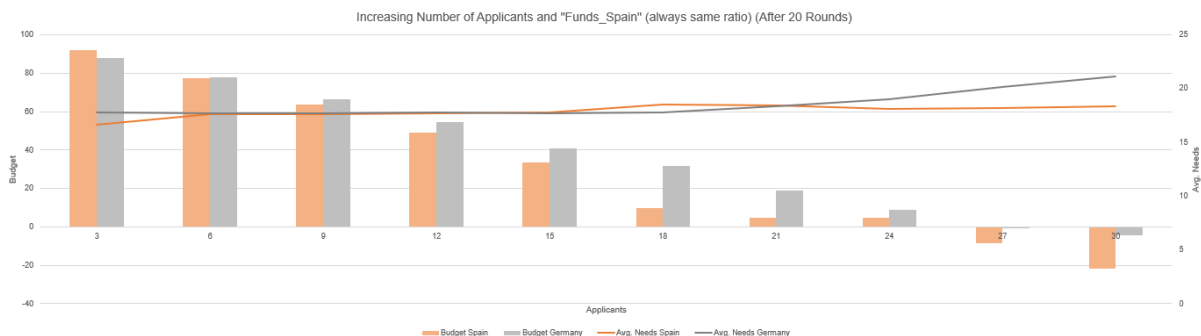


Abbildung 5: Budget und Bedürfnisse der Modellsysteme unter Regulierung des Parameters "Funds_Spain" im Verhältnis 3:1; Quelle: Eigene Erhebung; basierend auf Daten der Tabelle 4

Das zuvor dargestellte Simulationsexperiment wurde ohne weitere Regulierungen innerhalb des Modells vorgenommen und stellt den Verlauf der Bedürfnisse der Antragsteller*innen und des Budgets der Systeme dar, wenn lediglich die Zahl der Antragsteller*innen erhöht wird. Um jedoch die Effizienz beider Systeme innerhalb sozialer Krisen weiter vergleichen zu können, wird zudem eine Regulierung vorgenommen, welche den Auswirkungen der sozialen Krisen innerhalb des spanischen Systems entgegenwirken soll. Da die finanziellen Mittel der Länder durch Sondervermögen aufgestockt werden können, könnte innerhalb des spanischen Systems den Auswirkungen der Krisen entgegengewirkt werden, indem mehr Antragsteller*innen Sozialhilfen genehmigt bekommen, als es unter regulären Umständen der Fall wäre. Innerhalb des folgenden Simulationsexperiments werden die Auswirkungen einer derartigen Policy-Veränderung untersucht.

Um den Umstand darzustellen, dass im Zuge eines Anstieges der Personen, die auf Sozialhilfen angewiesen sind, auch die Zahl der zu vergebenen Sozialhilfen steigen kann, bleibt im folgenden Experiment die Quote von Antragsteller*innen und den zu vergebenen Zuschüssen immer gleich. Das Verhältnis hierbei beträgt 3:1 was bedeutet, dass für jede Erhöhung der Variable „Funds_Spain“ die Variable „Applicants“ um drei erhöht wird. Das Verhältnis 3:1 wurde gewählt, da dies das Verhältnis der innerhalb des Basisszenarios gegebenen Parameter darstellt, was eine bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse ermöglicht.

Schaut man sich die Ergebnisse des durchgeführten Simulationsexperimentes an, so fällt auf, dass die durchschnittlichen Bedürfnisse der Antragsteller*innen innerhalb des spanischen Modellsystems unter Regulierung der zu vergebenen Zuschüsse bedeutend konstanter bleiben, als wenn keine Regulierung vorgenommen wird. Tatsächlich zeigt sich sogar, dass die Bedürfnisse der spanischen Antragsteller*innen vergleichbar mit denen der deutschen Antragsteller*innen sind und im Schnitt mit einem Wert von 17,9 sogar unter dem der deutschen Antragsteller*innen mit einem Wert von 18,51 liegen (vgl. Tabelle 4¹⁷).

Dies stellt einen Kontrast zu den Ergebnissen des vorherigen Experimentes dar, da sich zeigt, dass die durchschnittlichen Bedürfnisse innerhalb des spanischen Modellsystems bis hin zu 21 Antragsteller*innen sehr ähnlich den Werten der deutschen Antragsteller*innen sind, mit einem durchschnittlichen Wert von 17,75. Innerhalb des vorherigen Experiments lagen die durchschnittlichen Bedürfnisse zu Beginn mit einem durchschnittlichen Wert von 11,29 bei einem bis neun Antragsteller*innen deutlich niedriger. Während die Werte innerhalb des ersten Simulationsexperimentes im Anschluss allerdings stark ansteigen, bleiben sie unter Regulierung der Zuschüsse weitestgehend gleich (Abbildung 5). Reguliert man die Anzahl der Zuschüsse, die an die Antragsteller*innen vergeben werden, so schwanken die Werte lediglich zwischen 16,61 und 18,48 (vgl. Tabelle 4). Es zeigt sich sogar, dass die Regulierung der vergebenen Sozialhilfen dafür sorgt, dass die Bedürfnisse der spanischen Antragsteller*innen speziell innerhalb der hohen Antragsteller*innenzahlen beständiger bleiben als die Bedürfnisse der deutschen Antragsteller*innen, welche nach der Überschreitung von 21 Antragsteller*innen ansteigen, im Gegensatz zu den Bedürfnissen der spanischen Antragsteller*innen. Bei einem Wert von 30 Antragsteller*innen unterscheiden sich so die Werte der Bedürfnisse beider Antragsteller*innen um 2,78 Punkte, wobei spanische Antragsteller*innen Bedürfnisse in Höhe von 18,33 Punkten besitzen, während dieser Wert für deutsche Antragsteller*innen 21,11 beträgt. Für deutsche Antragsteller*innen bleibt der Wert somit gleich den Ergebnissen des vorherigen Experimentes (21,02 Punkte), während die Bedürfnisse spanischer Antragsteller*innen um 11,04 Punkte niedriger sind als im vorherigen Experiment (29,37 Punkte) (vgl. Tabelle 3 & Tabelle 4).

¹⁷ Tabelle 4 „Ergebnisse des Simulationsexperiments mit Regulierung des Parameters "Funds_Spain" der Hypothese 1“, Anhang, Seite 73

Betrachtet man innerhalb des zweiten Graphen den Verlauf des Budgets des spanischen Modellsystems, so zeigt sich, dass, es gleich wie die durchschnittlichen Bedürfnisse der Personen, regulierter verläuft, als es innerhalb des ersten Experiments der Fall ist. Zu Beginn des Experiments, bei einer geringen Zahl an Antragsteller*innen ist das Budget geringer als im vorherigen Experiment, allerdings fällt das verfügbare Budget auch nicht so rapide ab, wie es zuvor der Fall ist. Zudem findet auch der Tipping-Point, ab welchem innerhalb des deutschen Modellsystems mehr Budget zu Simulationsende zur Verfügung steht, früher statt, bereits bei einer Antragsteller*innenzahl von 6, während dies in unreguliertem Zustand erst bei 12 Antragsteller*innen der Fall ist. Dennoch zeigt sich, dass ohne weitere Regulierung das Budget des spanischen Modellsystems bereits bei einer Antragsteller*innenzahl von 17 auf einen negativen Wert sinkt, reguliert man jedoch die Anzahl der zu vergebenen Zuschüsse so sinkt das Budget des spanischen Modellsystems erst bei einer Antragsteller*innenzahl von 27 auf einen negativen und damit nicht beständigen Betrag (vgl. Abbildung 5).

Bemerkenswert ist hierbei, dass das Budget des spanischen Modellsystems höhere Werte annimmt, auch wenn mehr Zuschüsse an Antragsteller*innen vergeben werden, als es innerhalb des unregulierten Experiments der Fall ist. Hierdurch zeigt sich, dass durch eine bessere, regulierte Versorgung der Antragsteller*innen und deren Bedürfnisse, sich nicht bloß der Zustand ebendieser verbessert, sondern auch, dass durch die Regulierung und somit die Vergabe von mehr Zuschüssen die Kosten, welche für die Zuschüsse aufgebracht werden müssen, in einem Maße sinken, dass es für das Modellsystem kosteneffizienter ist, in simulierten sozialen Krisen mehr Zuschüsse an Antragsteller*innen zu vergeben.

6.1.4 Fazit

Schaut man sich die Ergebnisse der Simulationsanalyse an, so zeigt sich, dass die dargestellte Hypothese zunächst nur teilweise angenommen werden kann. Vergleicht man die Ergebnisse beider Graphen so zeigt sich, dass die Effektivität des spanischen Modellsystems stark von der Frage abhängt, ob die Zahl der möglichen zu vergebenen Zuschüsse reguliert werden kann, um somit immer einen Großteil der Antragsteller*innen versorgen zu können, sodass deren Bedürfnisse gedeckt werden. Wird die Zahl der zu vergebenen Zuschüsse aktiv reguliert, so können soziale Krisen innerhalb des spanischen Modellsystems gut abgefangen werden. Werden die Zuschüsse allerdings nicht reguliert, steigen die Bedürfnisse der Antragsteller*innen stärker an, als es

innerhalb des spanischen Systems gehandhabt werden kann. Das deutsche Modellsystem stellt sich hingegen als zunächst beständiger dar. Ein Anstieg der Antragsteller*innen kann längere Zeit von den Sachbearbeiter*innen und dem System bewältigt werden, als es innerhalb des unregulierten spanischen Systems der Fall ist. Steigt allerdings die Zahl der Antragsteller*innen zu stark an, so zeigt sich auch ein Anstieg der Bedürfnisse der Antragsteller*innen und somit eine Verschlechterung von deren Situation. Um somit die Frage nach der Annehmbarkeit der Hypothese zu klären muss, verglichen werden, ob die Darstellung des ersten Simulationsexperiments oder die Darstellung des zweiten Simulationsexperiments mehr mit den empirischen Befunden übereinstimmt.

Der erste Graph zeigt, dass bei fehlender Regulierung soziale Krisen innerhalb des deutschen Modellsystems länger abgefangen werden können, während die Auswirkungen der sozialen Krisen sich schneller bei den Antragsteller*innen des spanischen Systems bemerkbar machen. Zudem zeigt sich, dass schwerwiegende Krisen, bei welchen die Zahl der Antragsteller*innen zu stark ansteigt, von keinem der beiden Systeme ausreichend abgefangen werden können. Bezieht man dies auf die Ergebnisse der Studie von Hellmann et al. aus dem Jahr 2019, so zeigt sich, dass der SJI Deutschlands nur zu einem Erhebungszeitpunkt unter dem Wert der vorherigen Erhebung liegt, während dies in Spanien in drei Erhebungen der Fall ist. Den einzigen Zeitpunkt, in welchem der SJI Deutschlands unter dem Wert der vorherigen Erhebung liegt, stellt das Jahr 2015 dar, in welchem der SJI beider Länder gesunken ist (vgl. Hellmann et al. 2019, 7). Vergleicht man weiter die Ergebnisse der Erhebung mit den Ergebnissen des unregulierten Anstiegs der Antragsteller, so zeigen sich einige Gemeinsamkeiten.

Die Flüchtlingskrise hat im Jahr 2015 beide betrachteten Länder und deren Sozialversicherungssysteme schwer belastet. Deutschland wurde von der Krise schwerer getroffen als Spanien, doch auch innerhalb Spaniens gab es einen Anstieg an Asylanträgen, welche das Sozialversicherungssystem des Landes belasteten (vgl. Dörrbecker 2015). Zwar war das deutsche Sozialleistungssystem durch die Krise schwerer betroffen, allerdings hatte Spanien innerhalb des Zeitraumes noch mit einer hohen Arbeitslosenquote umzugehen (IMF 2023b). Aus diesem Grund lässt sich darauf schließen, dass besonders im Jahr 2015 eine der größten sozialen Krisen innerhalb des Erhebungszeitraumes darstellt. Der Rückgang des SJI beider Länder, welcher eine Determinante der Verschlechterung der Lebenssituation der auf Sozialhilfen angewiesenen

Bevölkerung des Landes darstellen kann, lässt sich auch innerhalb der Abbildung 4 betrachten, wobei durch eine übermäßig hohe Zahl der Antragsteller*innen (30 – 40 Antragsteller) beide Systeme überlastet sind. Dies hat zur Folge, dass innerhalb beider Modellsysteme die Bedürfnisse der Antragsteller*innen ähnlich stark steigen, innerhalb der Erhebung von Hellmann et al. zeigt sich, dass der SJI beider Länder im Erhebungsjahr 2015 um einen ähnlichen Wert sinkt (0,1 Indexpunkte in Deutschland und 0,13 Indexpunkte in Spanien). Zugleich zeigt sich allerdings, dass der SJI Deutschlands um weniger Indexpunkte sinkt als der Spanische, wenngleich Deutschland stärker von der Krise betroffen war (vgl. Hellmann et al. 2019; 7). Ähnliches lässt sich auch innerhalb des ersten Simulationsexperiments ohne Regulierung betrachten, bei welchem das spanische, sowie das deutsche Modellsystem einen Anstieg der durchschnittlichen Bedürfnisse der Antragsteller*innen um etwa einen ähnlichen Wert (5,98 Punkte für Deutschland, 5,32 für Spanien) aufweisen (vgl. Tabelle 3). Die Ergebnisse des Simulationsexperiments könnten, neben einer Vielzahl anderer Faktoren, mitunter erklären, weshalb die Finanzkrise innerhalb des deutschen Sozialsystems besser abgefangen werden konnte, während Spanien stark von ebendieser betroffen war (vgl. vgl. Alessi et al. 2020; 580 f., Lawrence & Lyons 2013; 375), da es sich hierbei um zwar um eine schwere soziale Krise handelt, der Umfang allerdings geringer war als der der Flüchtlingskrise.

Vergleicht man die Ergebnisse beider Simulationsexperimente mit den empirischen Erhebungen von Hellman et al. (2019), Alessi et al. (2020) und Lawrence & Lyons (2013), ist davon auszugehen, dass die Darstellung des ersten Simulationsexperimentes die realitätsnäher ist, wenngleich diese selbstverständlich nur einen Bruchteil der real existierenden Umstände darstellen kann. Dies führt zu dem Schluss, dass die Hypothese „Innerhalb des Modells reagiert das deutsche Sozialsystem resilienter auf Krisen als das spanische“ bestätigt werden kann, sofern davon ausgegangen wird, dass die Zuschüsse nicht reguliert werden. Somit ist davon auszugehen, dass das Modell die realweltlichen Umstände abbilden kann.

6.2 H2: Die Effizienz der Systeme, sowohl im Vergleich wie auch absolut, hängt von den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab

6.2.1 *Empirie*

Um die Frage der Arbeit beantworten zu können, ob beide Sozialleistungssysteme über Vor- und Nachteile gegenüber dem jeweils anderen System verfügen, muss sich die Effektivität beider Modellsysteme unter sich verändernden Gegebenheiten angeschaut werden. Dies ist mitunter wichtig, da innerhalb der Realsysteme der Länder sowohl in Spanien wie auch in Deutschland ein Fachkräftemangel innerhalb des Sozialleistungssektors besteht (vgl. IW Köln 2023, OECD 2023a). Innerhalb Spaniens kommt zudem noch hinzu, dass sowohl die Zahl der Sachbearbeiter*innen wie auch das verfügbare Sozialbudget in Relation zu den Anwohner*innen sich je nach Region stark unterscheidet (OECD 2023a).

In den beiden Ländern finden unterschiedliche Sozialversicherungssysteme Anwendung. Während in Spanien ein persönlicherer Ansatz des Ermessens der Bedürfnisse einer Person unternommen wird, um die komplexen Bedürfnisse betroffenen Personen mittels der auf KI basierenden SSM besser ermitteln zu können (vgl. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 2020; 7), erfolgt in Deutschland ein generalisierter Ansatz, mit welchem durch Sozialleistungen und die Vergabe von Bürgergeld der Lebensstandard der betroffenen Personen allgemein gesichert werden soll. Auch die Finanzierung beider Modelle unterscheidet sich voneinander, wobei innerhalb des deutschen System durch das beitragsfinanzierte Bismarck-Sozialversicherungssystem jeweils etwa ein Drittel des Sozialbudget von Arbeitgeber*innen, Versicherten und dem Staat gezahlt wird (BMAS 2023b), existieren innerhalb Spaniens ebenfalls beitragsabhängige Sozialhilfen, zudem existieren allerdings auch beitragsunabhängige Sozialhilfen nach dem Vorbild des Beveridge-Sozialversicherungssystems, welche aus Steuern finanziert werden (Sabater 2023; 2), mit dem Ziel der Sicherung des Existenzminimums (Rohwer 2008; 26)

Da es sich um unterschiedliche Sozialversicherungssysteme handelt, bei welchen nicht bloß das Finanzierungsmodell unterschiedlich ist, sondern auch die Zielsetzung, ist davon auszugehen, dass sich die Effektivität der Systeme voneinander unterscheidet, verändert man Parameter oder die zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Aus der dargestellten empirischen Grundlage lässt sich somit auf die zweite Hypothese schließen: „Die Effizienz der Systeme, sowohl im Vergleich wie auch absolut, hängt von den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab“.

6.2.2 Operationalisierung

Auch innerhalb der Hypothese 2 müssen die realen Umstände beider Systeme operationalisiert werden, um diese innerhalb des Modells abstrahiert darstellen zu können.

Es zeigt sich, dass die Vergabe von Sozialhilfen in erster Linie von zwei Ressourcen abhängt. Hierbei handelt es sich, vereinfacht dargestellt, um die Ressourcen Zeit und Geld. Die Ressource der Zeit beschreibt hierbei die benötigte Zeit, der es bedarf, um umfassende Sozialhilfen anbieten zu können, bei der Ressource Geld handelt es sich um die Verfügbarkeit der finanziellen Mittel, um soziale Hilfen anbieten zu können. Innerhalb des Modells müssen somit beide Ressourcen dargestellt werden, ebenso wie eine Veränderung der Ressourcen, um deren Einfluss auf die gegebenen Parameter zu untersuchen.

Um die Variable Zeit und somit die aufgebrauchte Zeit der Sachbearbeiter*innen zur Begutachtung der Anträge darstellen zu können, wird auf die Variable „Termine“ zurückgegriffen. Diese stellt wie bereits zuvor beschrieben, die Zahl der verfügbaren Termine eines/einer Sachbearbeiter*in dar. Durch eine Veränderung des zugehörigen Sliders können die Termine, die die Sachbearbeiter*innen jede Runde besitzen angepasst werden. Um weiterhin darzustellen, dass die aufgebrauchte Zeit, welche ein Sachbearbeiter*innen benötigt, um einen eingereichten Antrag zu begutachten in Deutschland aufgrund der klar dargestellten Regulierung schneller ist, als es innerhalb Spaniens der Fall ist, besitzen die Sachbearbeiter*innen des deutschen Systems auch hierbei immer einen Termin mehr pro Runde als die spanischen Sachbearbeiter. Durch eine Veränderung der Variable „Appointment“ kann somit aufgezeigt werden, wie sich die Veränderung der pro Runde begutachteten Antragsteller*innen auf die Effektivität des jeweiligen Systems auswirkt.

Um des Weiteren die Ressource der Verfügbarkeit finanzieller Mittel darstellen zu können und welche Auswirkungen deren Veränderung auf die Effektivität der Systeme besitzt muss auch diese innerhalb des Modells dargestellt werden. Um dies zu erreichen, wird auf die Variable „Budget“ zurückgegriffen. Die Berechnung der Veränderung des Budgets bei vergebenen Zuschüssen bleibt hierbei unverändert wie die Darstellung

der Berechnung, welche im Zuge der Hypothese 1 dargestellt wurde, bei welcher das deutsche System eine statische Budgetberechnung und das spanische System eine flexible Berechnung besitzt. Die Verfügbarkeit finanzieller Mittel ist essenziell, wenn staatliche Hilfen an Antragsteller*innen ausgegeben werden. Die Variable „Budget“ ermöglicht es, diese Auswirkungen der Veränderung der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zu betrachten. Mittels des innerhalb des Modells existierenden Sliders „Budget“ lässt sich das zu Beginn jeder Runde verfügbare Budget beider Länder verändern. Durch eine Variation des Wertes des Sliders lässt sich somit eine Erhöhung oder Reduktion, der von staatlicher Seite zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel betrachten.

6.2.3 Simulationsexperiment

Um die Hypothese testen zu können, wird auch hierbei auf das zuvor dargestellte Basisszenario zurückgegriffen, um somit die Auswirkungen der Veränderung der Ressourcen auf die Effektivität des Modells vergleichbar zu machen.

Zunächst werden im Zuge der Überprüfung der Hypothese innerhalb des Modells beide Ressourcen getrennt voneinander betrachtet, um die einzelnen Einflüsse dieser untersuchen zu können.

Hierbei wird die Verfügbarkeit der Termine angeschaut und die Zahl der Termine jedes/jeder Sachbearbeiter*in innerhalb des Modells kontinuierlich erhöht, bis alle Antragsteller*innen beider Systeme einen Termin besitzen. Um den Anstieg möglichst genau darstellen zu können wird zudem die Zahl der Sachbearbeiter*innen variiert. Dies ermöglicht es, die Zahl der Antragsteller*innen ohne Termin pro Simulationsdurchlauf um eins zu erhöhen, um somit eine präzisere Darstellung des Verlaufes zu ermöglichen. Zudem ist hierbei anzumerken, dass sich, bedingt durch die Tatsache, dass deutsche Sachbearbeiter*innen über einen Termin mehr verfügen als spanische Sachbearbeiter*innen, die Länder jeweils getrennt voneinander angeschaut werden, sodass die Zahl der Antragsteller*innen ohne Termin innerhalb beider Modellsysteme gleich ist.

Um die Unterschiede der Effektivität der Ressource der finanziellen Mittel zu simulieren, wird die Variable „Budget“ innerhalb beider Länder in Intervallen von 10 erhöht und es wird die Veränderung der Effektivität der Systeme betrachtet.

Zur Überprüfung der Hypothese werden im Folgenden zwei Simulationsexperimente vorgenommen. Innerhalb des ersten Experiments wird die Zahl des verfügbaren Budgets in Schritten von zehn erhöht, innerhalb des zweiten vorgenommenen Experiments wird sich die Zahl der Antragsteller*innen ohne einen Termin angeschaut. Dies ermöglicht es, die Ressourcenabhängigkeit der Systeme miteinander zu vergleichen, sowohl in Hinblick auf die Abhängigkeit verfügbaren Budgets wie auch von der Möglichkeit, die Anträge der Antragsteller*innen bearbeiten zu können.

Budget

Innerhalb des Folgenden Experiments wurden die Auswirkungen eines sich verändernden Budgetwertes untersucht.

Zur Testung der vorliegenden Hypothese wurde innerhalb eines Simulationsexperimentes der Wert des Budgets beider Länder in Intervallschritten von zehn erhöht, um somit die Auswirkungen dessen auf die Effektivität der innerhalb des Modells dargestellten Sozialdienstleistungssysteme untersuchen zu können.

Bei Betrachtung der Ergebnisse des Experiments fällt auf, dass die Ergebnisse beider Modellsysteme bei geringen Budgetwerten stärker divergieren, sich mit steigendem Budget allerdings einander annähern.

Es zeigt sich, dass das deutsche Modellsystem über den gesamten Verlauf des Experiments geringere Ausgaben generiert, als es innerhalb des spanischen Modellsystems der Fall ist. Das verfügbare Budget ist bereits zu Beginn höher, erholt sich zugleich schneller und besitzt bereits bei einem Rundenbudget von 60 einen positiven Wert, während dies für das spanische Modellsystem erst bei einem Rundenbudget von 80 der Fall ist (vgl. Abbildung 6). Somit zeigt sich, dass unter den gegebenen Parametern des Basisszenarios das deutsche Modellsystem weniger stark von der Ressource des Budgets abhängig ist, als es innerhalb des spanischen Modellsystems der Fall ist, wenngleich beide Systeme stark von der Ressource des verfügbaren Budgets abhängig sind.

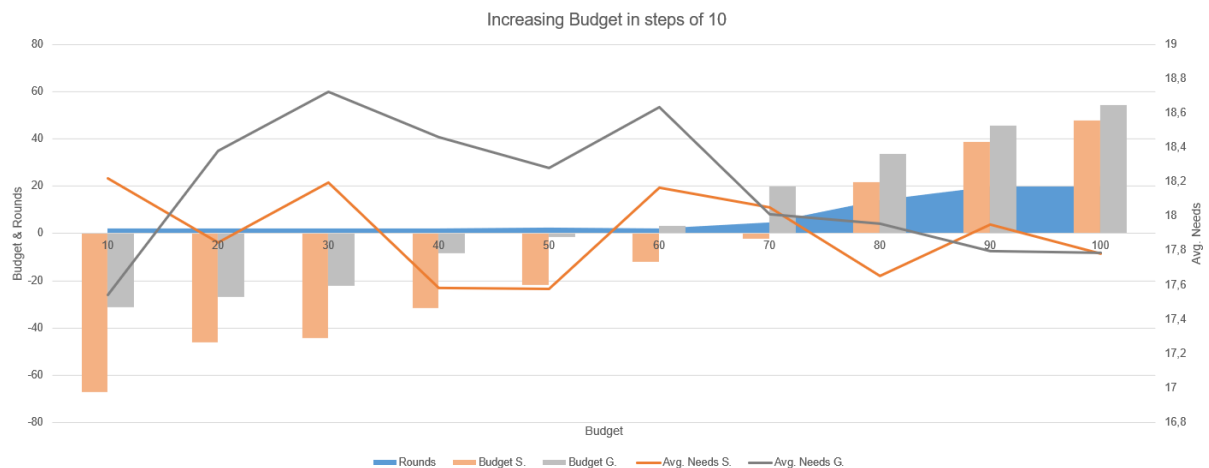


Abbildung 6: Budget, Bedürfnisse und Runden bei Erhöhung des Budgets in Schritten von 10; Quelle: Eigene Erhebung; basierend auf Daten der Tabelle 5

Der Verlauf der durchschnittlichen Bedürfnisse der Antragsteller*innen stellt sich hingegen nicht als so linear da, wie es bei dem Budget der Fall ist. Liegen die durchschnittlichen Bedürfnisse zwar stets nahe beieinander und unterscheiden sich bei einem Rundenbudget von 40 maximal um 0,88 Punkte (Tabelle 5¹⁸), existieren dennoch mehrere scheinbare Tipping-Points, nach welchen die Systeme unterschiedlich effektiv sind (vgl. Abbildung 6).

Betrachtet man allerdings die Fläche innerhalb der Abbildung so wird klar, dass die Darstellung der durchschnittlichen Bedürfnisse der Antragsteller*innen bis zu einem Budgetwert von 80 keine Aussagekraft besitzt, da, bedingt durch unzureichendes Budget innerhalb der vorherigen Szenarien, nur wenige Runden stattgefunden haben, in welchen die Vergabe von Sozialhilfen an Antragsteller*innen einen Einfluss auf deren Bedürfnisse hatte. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Unterschiede der Bedürfnisse auf die zufällige Verteilung der Bedürfnisdimensionen zurückzuführen sind. Da im Anschluss die Unterschiede zwischen den Bedürfnissen der Antragsteller*innen beider Systeme geringer werden, ist davon auszugehen, dass die Ressource des Budgets eine geringe Auswirkung auf die Bedürfnisse der Antragsteller hat, wovon auszugehen ist, da innerhalb des vorliegenden Modells keine Maßnahmen innerhalb der Systeme vorgenommen werden, um bei geringem Budget beispielsweise durch das Kürzen von Sozialleistungen finanzielle Mittel einzusparen.

Um die Abhängigkeit beider Systeme von der Verfügbarkeit des Budgets genauer betrachten zu können wurden beide Systeme im Anschluss getrennt voneinander

¹⁸ Tabelle 5 „Budget, Bedürfnisse und Runden bei Steigerung des verfügbaren Budgets“, Anhang, Seite 74

betrachtet um untersuchen zu können, wie hoch das Rundenbudget angesetzt werden muss, um gewährleisten zu können, dass das jeweilige System einen Gesamtdurchlauf des Modells bewerkstelligen kann. Ein Tragbares Modell wird hierbei bei einem Wert von über 19 durchschnittlichen Runden angenommen, da durch Ausreißer ein Wert von 20 Runden beeinträchtigt werden kann. Untersucht man die Zahl der möglichen Runden beider Systeme bei einem steigenden Budgetwert so zeigt sich, dass unter den Parametern des Basisszenarios das deutsche Modellsystem mit einem geringeren Budgetwert eine größere Anzahl möglicher Runden durchführen kann, wobei beide Modellsysteme bei einem Budgetwert von 70 einen beinahe identischen Wert der vollbrachten Runden besitzen. Dennoch zeigt sich, dass das deutsche Modellsystem bereits bei einem Budgetwert von 80 alle 20 Runden durchlaufen kann, während dies dem spanischen Modellsystem erst bei einem Budgetwert von 90 gelingt (vgl. Abbildung 7).

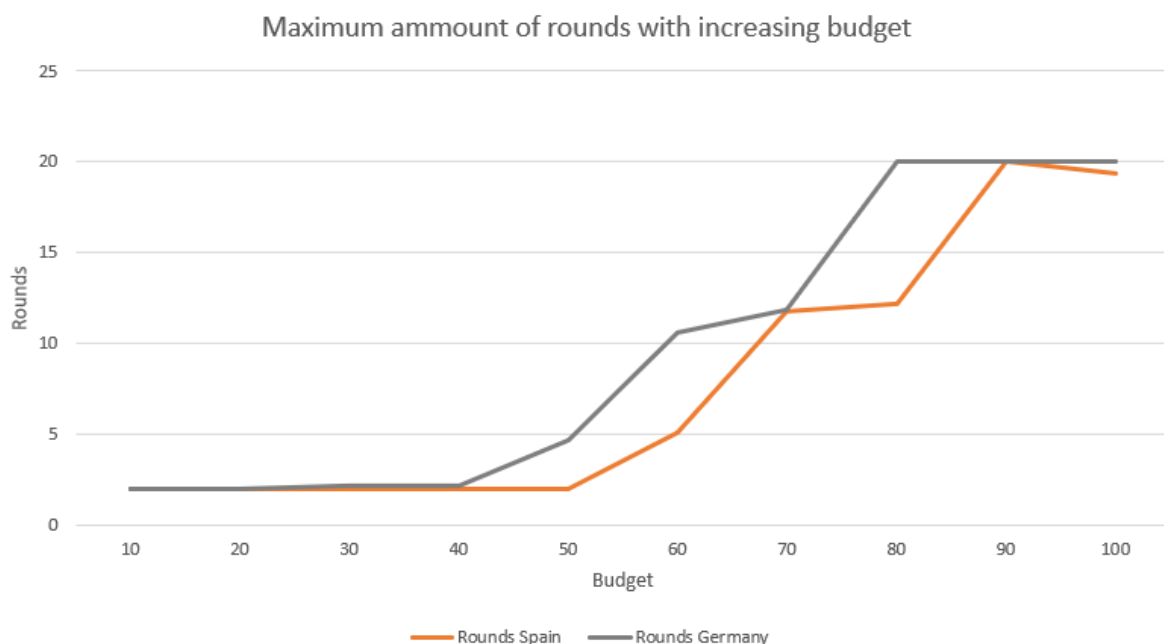


Abbildung 7: Maximale Anzahl der von den Modellsystemen durchgeführten Runden bei einer Erhöhung des Budgetwertes um 10; Quelle: Eigene Erhebung; basierend auf Daten der Tabelle 6¹⁹

Termine

Innerhalb des zweiten Simulationsexperiments wird untersucht, wie sich die Resource der Zeit auf die unterschiedlichen Systeme auswirkt. Hierbei wird untersucht, wie sich die Zahl der durch die Sachbearbeiter*innen jede Runde behandelten

¹⁹ Tabelle 6 „Anzahl der ausgeführten Runden innerhalb eines Modelldurchlaufs bei steigendem verfügbarem Budget“, Anhang, Seite 74

Antragsteller*innen auf das Budget und die durchschnittlichen Bedürfnisse ebendieser Antragsteller*innen auswirkt. Hierbei wird gegenüber dem Basisszenario lediglich die Zahl der verfügbaren Termine pro Runde verändert, während alle weiteren Parameter die gleichen bleiben. Da die Sachbearbeiter*innen des deutschen Modellsystems durch die Regeln des Modells unter normalen Umständen über mehr Termine pro Runde verfügen, wurde dies im Zuge des Experiments reguliert und die Untersuchungen des deutschen und des spanischen Systems wurden getrennt durchgeführt und die Ergebnisse im Anschluss zusammengefügt. Wie auch zuvor wurde das Experiment für jede Veränderung der Parameter 30-mal durchgeführt, um eine Signifikanz und somit eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse beider Modellsysteme gewährleisten zu können, auch wenn der Vergleich im Zuge unterschiedlicher Simulationsdurchläufe entstanden ist. Zu Beginn, wenn alle Antragsteller*innen über einen Termin verfügen, sind sowohl die Werte des Budgets wie auch die der durchschnittlichen Bedürfnisse der Antragsteller*innen beider Systeme etwa gleich hoch, wobei der Unterschied des Budgets bei 5,95 liegt, während der Unterschied der Bedürfnisse lediglich bei 0,19 liegt. Dies ist zu erwarten, da die Werte sich mit denen des Basisszenarios decken, welches unter gleichen Parametern durchgeführt wurde (vgl. Tabelle 7²⁰ & Tabelle 1).

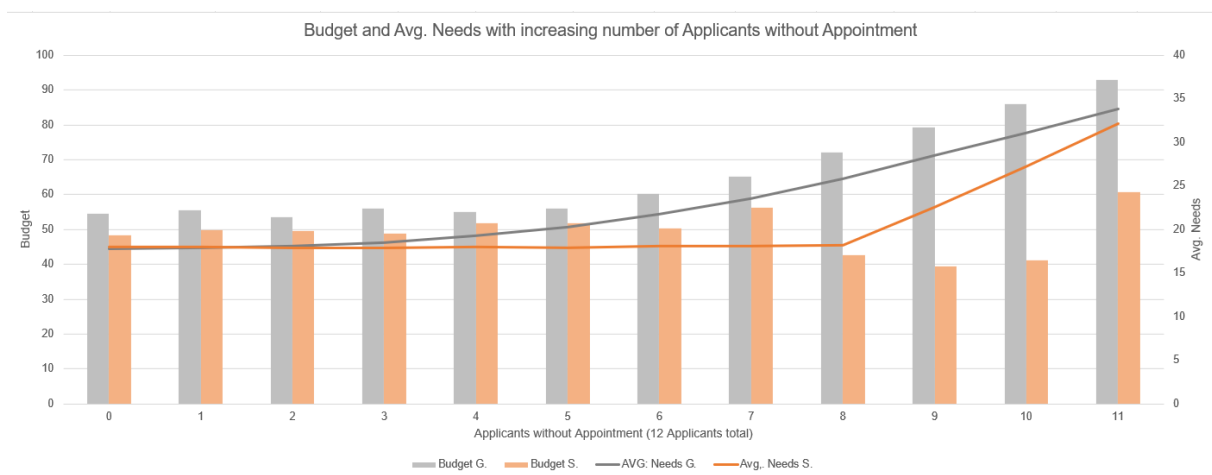


Abbildung 8: Budget und durchschnittliche Bedürfnisse der Antragsteller*innen bei steigender Antragsteller*innenzahl ohne Termin; Quelle: Eigene Erhebung; basierend auf Daten der Tabelle 7

Die Werte der durchschnittlichen Bedürfnisse in beiden Systemen sind auch für einen bzw. zwei Antragsteller*innen ohne Termin sowohl untereinander, sowie auch in ihrer

²⁰ Tabelle 7 „Budget und durchschnittliche Bedürfnisse beider Modellsysteme bei steigender Anzahl von Antragsteller*innen ohne Termin“, Anhang, Seite 75

totalen Höhe gleichbleibend. Ab drei Antragsteller*innen ohne einen Termin zeigt sich jedoch ein Unterschied zwischen beiden Systemen. Während die Werte innerhalb des spanischen Modellsystems gleichbleiben und bei der Veränderung von zwei Antragsteller*innen ohne Termin hin zu drei den exakt gleichen Wert beibehalten, steigen die Bedürfnisse der Antragsteller*innen des deutschen Modellsystems im Zuge im gleichen Zeitraum um 0,43 Punkte. Dieser Trend bleibt bis zu einer Anzahl von acht Antragsteller*innen ohne Termin bestehen. Innerhalb dieses Zeitraums besitzt das spanische System beinahe keine Steigung und erhöht sich innerhalb des Zeitraumes von null bis hin zu acht Antragsteller*innen ohne Termin insgesamt lediglich um 0,23 Punkte, was einer durchschnittlichen Steigung von 0,03 entspricht. Innerhalb des gleichen Zeitraumes hingegen steigen die durchschnittlichen Bedürfnisse der deutschen Antragsteller*innen wie aus Abbildung 8 ersichtlich kurvenförmig an (siehe Abbildung 8), um insgesamt 8,01 Punkte, was einer durchschnittlichen Steigung von 1 entspricht. Die Steigung der Bedürfnisse deutscher Antragsteller*innen ist damit etwa 33-mal so hoch wie die des spanischen Systems (vgl. Tabelle 7).

Betrachtet man nun den darauffolgenden Verlauf der Bedürfnisse so zeigt sich, dass, während die Bedürfnisse der Antragsteller*innen des deutschen Systems weiterhin den gleichen Steigungsverlauf beibehalten wie zuvor, die Bedürfnisse der spanischen Antragsteller*innen beginnen, rapide zu steigen. Innerhalb des Zeitraumes von acht hin zu elf Antragsteller*innen ohne Termin verändern sich die Bedürfnisse der deutschen Antragsteller*innen ebenfalls um 8,01 Punkte von 25,82 (Acht Antragsteller*innen ohne Termin) hin zu 33,83 (Elf Antragsteller*innen ohne Termin). Die durchschnittliche Steigung pro Erhöhung der Antragsteller*innen ohne Termin liegt somit bei 2,67 (vgl. Tabelle 7). Durch die Kurvenförmige Entwicklung der Bedürfnisse deutscher Antragsteller*innen ist dieser Wert zwar deutlich höher als die Entwicklung der Bedürfnisse zwischen null und acht Antragsteller*innen ohne Termin, allerdings folgt diese dem kurvenförmigen vorangegangenen Verlauf (vgl. Abbildung 8). Die sich zuvor kaum verändernden Bedürfnisse der spanischen Antragsteller*innen hingegen beginnen ab neun Antragsteller*innen ohne Termin unerwartet stark zu steigen. Steigen die Bedürfnisse der deutschen Antragsteller*innen innerhalb des folgenden Zeitraumes um durchschnittlich 2,67 Punkte pro Erhöhung der Antragsteller*innen ohne Termin, so steigen die Bedürfnisse der spanischen Antragsteller*innen pro Erhöhung um 4,63

Punkte und insgesamt um 13,89 Punkte von 18,23 auf 32,12 (vgl. Abbildung 8 & Tabelle 7).

Es zeigt sich somit, dass die Bedürfnisse der spanischen Antragsteller*innen zwar zwischen drei und elf Antragsteller*innen ohne Termin kontinuierlich unter den Bedürfnissen der deutschen Antragsteller*innen liegen, allerdings gleichen sich die Werte mit steigender Anzahl an Antragsteller*innen ohne Termin wieder an, bis diese lediglich 1,71 Punkte auseinander liegen.

Schaut man sich den Verlauf des Budgets beider Modellsysteme an, so fällt auf, dass die Verfügbarkeit dieser Ressource stark abhängig von der Verfügbarkeit der Termin ist und sich innerhalb beider Systeme stark unterscheidet.

Das Budget des deutschen Modellsystems verhält sich ähnlich, wie die durchschnittlichen Bedürfnisse der Antragsteller*innen und beschreibt einen ähnlichen kurvenförmigen Verlauf bei Erhöhung der Antragsteller*innen ohne Termin (vgl. Abbildung 8). Während allerdings der Anstieg der durchschnittlichen Bedürfnisse einen negativen Effekt auf die Antragsteller*innen hat, so zeigt der Verlauf des Budgets eine steigende Verfügbarkeit ebendessen an, was einen positiven Aspekt auf die Beständigkeit des Modellsystems besitzt, da dieses steigt, je mehr Antragsteller*innen nicht über einen Termin verfügen (siehe Abbildung 8).

Innerhalb des spanischen Modellsystems bleibt das Budget verglichen mit dem deutschen beständiger. Während das Budget des deutschen Systems eine totale Veränderung von 38,5 Punkten aufweist, weist das spanische System lediglich eine Veränderung von 12,33 Punkten auf, vergleicht man den Anfangs- und Endwert. Auffällig ist allerdings, dass der größte Unterschied des Budgets innerhalb des spanischen Modellsystems nicht etwa, wie es innerhalb des deutschen Systems der Fall ist, auftritt, wenn alle Antragsteller*innen einen Termin besitzen, sondern wenn neun der Antragsteller*innen nicht über einen Termin verfügen. In diesem Fall sinkt das Budget auf einen Tiefstwert von 39,45, was einen Unterschied von 21,33 Punkten zu dem Höchstwert von 60,78 darstellt, welcher erreicht wird, wenn elf der Antragsteller*innen nicht über einen Termin verfügen (vgl. Tabelle 7).

Es kann gezeigt werden, dass beide Systeme auch abhängig sind, von der Ressource der Zeit und der damit verbundenen Möglichkeit, so viele Antragsteller*innen wie möglich begutachten zu können, wenngleich auf unterschiedliche Weise. Hierbei zeigt sich

allerdings, dass besonders innerhalb des deutschen Modellsystems, wie zu erwarten, lediglich die Verfassung der Antragsteller*innen unter der fehlenden Möglichkeit leidet, mehr Anträge zu begutachten, während die Kosten des Systems durch geringere Bearbeitung von Anträgen sinken. Innerhalb des spanischen Systems zeigt sich hingegen, dass dies zunächst resilienter ist gegenüber einer fehlenden Möglichkeit beinahe alle Anträge bearbeiten zu können, da die durchschnittlichen Bedürfnisse der Antragsteller*innen zunächst keine große Veränderung aufweisen. Ist allerdings ein kritischer Punkt erreicht, so kippt das System und die Bedürfnisse der Antragsteller*innen steigen rasant an. Das Budget des spanischen Modellsystems hingegen weist hierbei, anders als das deutsche System, eine eher geringe Schwankung auf, wobei auffällt, dass der kritische Punkt, ab welchem die Bedürfnisse der Antragsteller schnell steigen auch zunächst mit einem vergleichsweise starken Abfall des verfügbaren Budgets einhergeht, bevor dieses bei der größtmöglichen Anzahl an Antragsteller*innen ohne Termin einen Höchststand erreicht.

Zusätzlich sollen auch die Ergebnisse des Graphen 1 der vorherigen Hypothese in die Betrachtung der Ressourcenabhängigkeit miteingebracht werden. Schaut man sich den Verlauf der Effektivität beider Systeme unter steigender Antragsteller*innenzahl an so zeigt sich, dass das spanische Modellsystem besonders bei geringen Antragsteller*innenzahlen eine hohe Effizienz aufweist, wobei das spanische Modellsystem sowohl bis einschließlich zu einer Erhöhung auf 11 Antragsteller*innen einerseits mehr verfügbares Budget besitzt und andererseits auch die Antragsteller*innen geringere Bedürfnisse besitzen. Dies zeigt, dass das spanische Modellsystem bei einer geringen Antragsteller*innenzahl bedeutend Ressourcenunabhängiger ist, als es für das deutsche Modellsystem der Fall ist. Erhöht man allerdings die Zahl der Antragsteller*innen auf einen Wert von über 12 so zeigt sich, dass das deutsche Modellsystem beginnt Ressourceneffizienter und somit auch Ressourcenunabhängiger zu werden als das spanische Modellsystem. Dieser Trend setzt sich mit weiter steigender Antragsteller*innenzahl fort (siehe Abbildung 4).

6.2.4 Fazit

Die Hypothese „Die Effizienz der Systeme, sowohl im Vergleich wie auch absolut, hängt von den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab“ lässt sich bestätigen, da die Effizienz der Systeme mit einer Veränderung der zur Verfügung stehenden Ressourcen entweder zu- oder abnimmt. Besonders bei einer geringen Zahl von

Antragsteller*innen ist das spanische Modellsystem ressourcensparender und effizienter, während die Effizienz des spanischen Modellsystems mit einer steigenden Zahl an Antragsteller*innen beginnt zu sinken. Das deutsche Modellsystem beginnt im direkten Vergleich beider Systeme bei Anstieg der Antragsteller*innen ressourcensparender und effizienter zu werden. Bei Veränderung des Budgetwertes zeigt sich, dass das deutsche Modellsystem effizienter ist, da innerhalb des deutschen Systems mit einem geringeren Budget nicht allein früher eine signifikante Zahl an Runden ausgeführt werden kann, sondern zugleich auch mit einem geringeren Budgetwert ein voller Modelldurchlauf gelingt. Bei einer Veränderung des Wertes der Antragsteller*innen ohne einen Termin zeigt sich allerdings, dass das spanische Modellsystem zwar nicht ressourcensparender ist, da mehr Budget aufgewendet werden muss, allerdings können die Bedürfnisse der Antragsteller*innen besser reguliert werden, wobei sich eine ersichtliche Veränderung der Bedürfnisse erst ab acht Antragsteller*innen ohne einen Termin zeigt. Dies ist im deutschen Modellsystem bereits bei drei Antragstellern ohne Termin der Fall. Hierdurch kann aufgezeigt werden, dass zumindest innerhalb des Modells das spanische System besser mit einer geringen Zahl an Sachbearbeiter*innen umgehen kann als das deutsche System, was, besonders wenn man den angesprochenen Fachkräftemangel und die Disparität der Antragsteller*innen pro Einwohner innerhalb der Regionen Spaniens betrachtet, von großer Bedeutung sein kann.

Im Gegensatz dazu zeigt sich allerdings, dass das deutsche Modellsystem resilienter gegenüber den Auswirkungen eines geringen Budgets ist, während das spanische Modellsystem anfälliger für diese Auswirkungen ist. Dies kann mitunter erklären, weshalb die Finanzierung von Sozialleistungen von Seiten des Staates sich innerhalb Spaniens stark regional unterscheiden kann und weshalb die Finanzierung ebendieser Leistungen eine große Herausforderung für schwächere Regionen darstellt (OECD 2023a). Aus der Erhebung von Zarzosa Espina und Somarriba Arechavala zeigt sich zudem, dass das BIP einer Region am stärksten mit dem von ihnen aufgestellten endgültigen Wohlfahrtsindikator der Region korreliert (vgl. Zarzosa Espina & Somarriba Arechavala 2012; 12).

Es zeigt sich, dass das spanische Modell besser mit dem Realumstand des Fachkräftemangels umgehen kann, als es für das deutsche System der Fall ist, da es innerhalb des spanischen Systems möglich ist, die Bedürfnisse der Antragsteller*innen auf dem anfänglichen Wert zu halten, während innerhalb des deutschen Modellsystems bereits

bei einer geringen Zahl von Antragsteller*innen ohne Termin bei einem/einer Sachbearbeiter*in, deren Bedürfnisse zu steigen beginnen.

7 Limitationen

Im Folgenden sollen die auftretenden Limitationen der Arbeit dargestellt werden, um zu zeigen, in welchen Bereichen es weiterführender Forschung bedarf und um die Möglichkeit der Beantwortung der Fragestellung zu kontextualisieren.

Zunächst ist aufzuzeigen, dass eine agentenbasierte Modellierung, wie bereits innerhalb des Kapitels der Nachteile der Methode beschrieben (Kapitel 3.1.2), immer eine vereinfachte Darstellung der Realität ist. Zur Verminderung der Komplexität und der Interpretation der Ergebnisse muss durch den/die Ersteller*in des Modells kuratiert werden, welche Aspekte des zu untersuchenden Systems relevant sind und somit in das ABM mit integriert werden. Dies hat dementsprechend zur Folge, dass viele komplexe miteinander interagierende Aspekte der Wirklichkeit nicht innerhalb des Modells dargestellt werden können.

Hinzu kommt auch, dass Menschen in realen Situationen nicht nur nach vorgeschriebenen Regeln handeln, wie es die Agenten innerhalb eines Programms tun. Wie bereits im Zuge der spanischen Fallstudie dargestellt, ist nie auszuschließen, dass die Personen, die an den Entscheidungen und Erstellungen von Regelwerken beteiligt sind, unterschiedlichste Formen von Bias besitzen. Es kann lediglich versucht werden durch Diversifizierung der Gruppen die Auswirkungen der unterschiedlichen Bias zu mindern (Sabater 2023; 5). So können verschiedene Sachbearbeiter*innen beispielsweise dem/derselben Antragsteller*in durch unbewusste oder bewusste Formen existierender Bias unterschiedliche Scores innerhalb der Domänen der SSM zuweisen, je nachdem wie diese die Selbstständigkeit der Personen interpretieren (vgl. Sabater 2023; 5).

Zugleich können auch KI-Systeme wie beispielsweise die SSM im Zuge der Programmierung oder der Datengrundlage ein Bias entwickeln, ähnlich wie es bei Menschen der Fall ist. Nach Danks und London kann beispielsweise innerhalb jeder Entwicklungsstufe auch ein algorithmischer Bias auftreten, beispielsweise durch die Sammlung oder Auswertung der Daten, den Algorithmus selbst oder die Interpretation durch

den/die Endbenutzer*in (Danks & London 2017, 6). Formen von Bias können somit aufgrund der klaren Regelstruktur des Modells nicht dargestellt oder eingefügt werden, wenngleich nach der genannten Argumentationskette nicht auszuschließen ist, dass sowohl das zugrunde liegende Modell von Gilbert und Bicket (Gilbert & Bicket 2023b) als auch das im Zuge der Arbeit verwendete eigens programmierte Modell in unbewusster Form einen Bias besitzt.

Es ist ebenfalls entscheidend, dass sich die Vergabe von Sozialleistungen in Spanien regional stark unterscheiden kann (vgl. Zarzosa Espina & Somarriba Arechavala 2012; 9 f.). Während diese regionalen Unterschiede in der Realität einen signifikanten Unterschied machen können, wurden diese weder innerhalb des Modells noch im Zuge der spanischen Fallstudie weiter beachtet (vgl. Sabater 2023; 4).

Da es sich bei der Vergabe von Sozialleistungen um ein sehr komplexes, überregionales System handelt, welches einen großen Einfluss auf gesellschaftliche Strukturen besitzt und durch viele Akteur*innen unterschiedlicher Regierungsabteilungen und NGOs beeinflusst wird, ist die Abstraktionsebene innerhalb des programmierten ABMs sehr hoch. Da dies eine präzise Darstellung der real existierenden Umstände unmöglich macht, kann das vorliegende ABM lediglich als ein repräsentatives Modell dienen, welches versucht, durch Betrachtung von wenigen relevanten Parametern und deren Einflüssen, reale Umstände erklären zu können, wie es auch in dem durchgeführten Planspiel Albert Sabaters im Zuge der spanischen Fallstudie der Fall ist (Sabater 2023).

8 Fazit

In der Arbeit wurden die Sozialleistungssysteme Deutschlands und Spaniens dargestellt und es wurden sowohl die Unterschiede der zugrunde liegenden Sozialleistungssysteme wie auch die Unterschiede der Sozialleistungsvergabe innerhalb der Länder dargestellt. Innerhalb des deutschen Sozialleistungssystems erhalten Antragsteller*innen durch das Erfüllen bestimmter Bedingungen staatliche Leistungen, welche den Lebensstandard sichern sollen. In Spanien wird auf Basis der SSM individuell für die antragstellenden Personen ermittelt, ob diese basierend auf ihren Bedürfnissen Sozialhilfe benötigen und falls dies der Fall ist, in welcher Form ebendiese bereitgestellt wird. Während durch das deutsche System der Lebensstandard gesichert werden soll,

soll im spanischen Sozialsystem das Existenzminimum der bezugsberechtigten Personen gesichert werden (Rohwer 2008; 26).

Das im Zuge der Arbeit erstellte Modell basiert stark auf der Arbeit von Gilbert und Bicket (Gilbert & Bicket 2023b), führt deren Modell allerdings durch die Implementation einer rudimentären Darstellung des deutschen Sozialleistungssystems weiter. Durch die abstrahierte Darstellung beider Systeme wird innerhalb des Modells eine Vergleichbarkeit beider Systeme ermöglicht. Außerdem können Auswirkungen auf beide Systeme bei sich verändernden Parametern aufgezeigt werden, und so die Stärken bzw. Schwächen untersucht werden.

Im Zuge der Arbeit zeigt sich, dass die Sozialleistungssysteme der beiden Länder über verschiedene Vor- und Nachteile verfügen. Es bestätigt, dass ein Vorteil des deutschen Sozialsystems darin besteht, besser mit sozialen Krisen umzugehen. Damit untermauert es die Studien von Hellmann et al. und deren Befunde den SJI beider Länder betreffend (Hellmann et al. 2019), sowie die Erkenntnisse von Alessi et al., bezogen auf die höhere Resilienz Deutschlands im Zuge der Finanzkrise von 2008/2009 (Alessi et al. 2020; 580 f.). Darüber hinaus zeigt sich innerhalb des Modells, dass das deutsche Modellsystem bei einem Anstieg der Antragsteller*innen länger die grundlegenden Bedürfnisse der Antragsteller*innen decken kann als das spanische Modellsystem. Außerdem zeigt sich, dass das spanische Modellsystem bei einer geringen Antragsteller*innenzahl Vorteile besitzt. So kann es, vermutlich bedingt durch den Ansatz der Sicherung des Existenzminimums und die Nutzung der SSM, besonders bei einer geringen Anzahl von Antragsteller*innen deren Bedürfnisse besser regulieren als das deutsche Modellsystem.

Außerdem wurde aufgezeigt, dass die Effektivität beider Systeme unterschiedlich stark von der Ressourcenverfügbarkeit anhängt. Hierbei fällt auf, dass das deutsche System resilienter ist, was die Verfügbarkeit des Budgets angeht, da es bei geringeren Budgetwerten nicht bloß früher eine signifikante Anzahl an Runden innerhalb des Modells absolvieren kann als das spanische Modellsystem, sondern zugleich auch bei einem geringeren Budgetbetrag bereits einen kompletten Modelldurchlauf durchführen kann.

Demgegenüber ist das spanische Modellsystem resilienter, was die Terminverfügbarkeit angeht. Das spanische Modellsystem reagiert träger, wenn eine steigende Anzahl von Antragsteller*innen nicht über einen Termin verfügt. Während die Bedürfnisse der

Antragsteller*innen des deutschen Modellsystems schon steigen, wenn ein geringer Anteil der Antragsteller*innen keinen Termin besitzt, bleiben die durchschnittlichen Bedürfnisse der spanischen Antragsteller*innen über einen größeren Zeitraum konstant und steigen erst, wenn ein kritischer Anteil von Antragsteller*innen keinen Termin besitzt.

Die vorliegende Arbeit bietet keine allumfassende Darstellung der Sozialleistungssysteme beider Länder, die abstrahierte Darstellung der Sozialleistungssysteme innerhalb der agentenbasierten Modellierung kann allerdings einen Ansatz zur objektiven Vergleichbarkeit der Effektivität beider Systeme bieten. Dieser basiert auf der Operationalisierung wichtiger empirischer Faktoren und Interaktionen der Agenten, um die Auswirkungen sich verändernder Umstände auf beide Systeme betrachten und untersuchen zu können. Somit kann die Arbeit einen Erklärungsversuch basierend auf einer geringen Anzahl wichtiger Faktoren darstellen. Sie kann einen Überblick über die Unterschiede der Vergabe von Sozialleistungen in Deutschland und Spanien sowie den daraus entstehenden Vor- und Nachteilen geben und als Grundlage für zukünftige Forschungsarbeiten dienen. Das Programm kann zudem mit leichten Modifikationen als Grundlage für den Vergleich weiterer Sozialsysteme verwendet werden.

9 Literatur

- Abdou, M., Hamill, L., & Gilbert, N. (2011). Designing and building an agent-based model. In *Agent-based models of geographical systems* (pp. 141-165). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Ahrweiler, P., Schilperoord, M., Pyka, A., & Gilbert, N. (2015). Modelling research policy: Ex-ante evaluation of complex policy instruments. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 18(4), 5 [html].
- Alessi, L., Benczur, P., Campolongo, F., Cariboni, J., Manca, A. R., Menyhert, B., & Pagano, A. (2020). The resilience of EU member states to the financial and economic crisis. *Social Indicators Research*, 148, 569-598.
- Andrae, S., & Pobuda, P. (2021). *Agentenbasierte Modellierung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Bazghandi, A. (2012). Techniques, advantages and problems of agent based modeling for traffic simulation. *International Journal of Computer Science Issues (IJCSI)*, 9(1).
- Berger, H. (2017). Gesundheitssysteme und Rehabilitation im internationalen Vergleich. Würzburg. Zugriff am 10.11.2023, von <https://www.psychotherapie.uni-wuerzburg.de/termine/dateien/Berger-2017-06-07-InternationaleGesundheits-systeme.pdf>.
- BMAS (2023a). Sozialbudget in Deutschland von 1970 bis 2022 (in Milliarden Euro) [Graph]. In Statista. Zugriff am 03.1.2024, von <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/39045/umfrage/sozialbudget-in-deutschland-seit-1970/>.
- BMAS (2023b). Verteilung des Sozialbudgets in Deutschland nach Mittelherkunft im Jahr 2022 [Graph]. In Statista. Zugriff am 02.1.2024, von <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1079127/umfrage/finanzierung-des-sozialbudgets-in-deutschland/>.
- Bundeszentrale für politische Bildung (2009). Das deutsche Sozialversicherungssystem. Zugriff am 4.1.2024, von <https://www.bpb.de/themen/politisches-system/24-deutschland/40478/das-deutsche-sozialversicherungssystem/>.

- Bundeszentrale für politische Bildung (2012). Krise und Protest in Spanien. Zugriff am 3.1.2024, von <https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/141421/krise-und-protest-in-spanien/>.
- Bundeszentrale für politische Bildung (2021). Mindestsicherungsleistungen [Tabelle]. Zugriff am 2.1.2024, von SOZ_09_TG Mindestsicherungsleistungen.xlsx (live.com).
- Crooks, A. T., & Heppenstall, A. J. (2011). Introduction to agent-based modelling. In *Agent-based models of geographical systems* (pp. 85-105). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Danks, D., & London, A. J. (2017). Algorithmic Bias in Autonomous Systems. In *Ijcai* (Vol. 17, No. 2017, pp. 4691-4697).
- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (2020). THE SSM-CAT SELF-SUFFICIENCY MATRIX (I ES), Instrument to support the detection of people with complex social care needs.
- Dörrbecker M. (2015). European Migrant Crisis 2015 [Abbildung]. In Wikipedia. Zugriff am 30.12.2023, von https://de.m.wikipedia.org/wiki/Da-tei:Karte_FI%C3%BCchtlingskrise_in_Europa_2015_-_Her-kunfts-l%C3%A4nder_der_Asylsuchenden.png#/media/File%3AMap_of_the_European_Migrant_Crisis_2015.png.
- Eurostat (2023). Europäische Union: Anteil der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen in den Mitgliedstaaten^{1 2} 2022 (Anteil an der Gesamtbevölkerung des jeweiligen Landes) [Graph]. In *Statista*. Zugriff am 08. Januar 2024, von <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/763126/umfrage/anteil-von-armut-oder-sozialer-ausgrenzung-bedrohter-in-den-eu-laendern/>.
- Eyert, F. (2020). Agent-based Modeling und Politikberatung. *Handbuch Digitalisierung in Staat und Verwaltung*, 1-12.
- Gilbert N. & Bicket, M. (2023a). AI FORA: Spain Game Specification. (working paper).
- Gilbert N., Bicket, M. (2023b). An Agent-Based Model for the Spanish Case Study (Version 0.9). <https://github.com/micrology/AI-FORA/blob/main/Games/Spain/Spain%20v0.9.nlogo>

- Grimm, V., & Railsback, S. F. (2011). Designing, formulating, and communicating agent-based models. In *Agent-based models of geographical systems* (pp. 361-377). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Hellmann, T., Schmidt, P., & Heller, S. M. (2019). *Soziale Gerechtigkeit in der EU und OECD: Index Report 2019; das Wichtigste in Kürze*. Bertelsmann Stiftung.
- IMF (2023a). Die 20 Länder mit der höchsten Staatsverschuldung im Jahr 2022 in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) [Graph]. In *Statista*. Zugriff am 08. Januar 2024, von <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157855/umfrage/laender-mit-der-hoechsten-staatsverschuldung/>.
- IMF (2023b). Spanien: Arbeitslosenquote von 1981 bis 2022 und Prognosen bis 2028 [Graph]. In *Statista*. Zugriff am 03.1.2024, von <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/17327/umfrage/arbeitslosenquote-in-spanien/>.
- IW Köln (2023). Berufe mit dem größten Mangel an Fachkräften in Deutschland im Jahr 2022 [Graph]. In *Statista*. Zugriff am 10. Januar 2024, von <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1326564/umfrage/berufe-mit-den-groessten-fachkraefteluecken/>
- Kahneman, D., & Deaton, A. (2010). High income improves evaluation of life but not emotional well-being. *Proceedings of the national academy of sciences*, 107(38), 16489-16493.
- Lawrence, S., & Lyons, K. (2013). Social Work and Social Services in Europe—a changing landscape. *Cuadernos de Trabajo Social*, 26(2), 371-383.
- Neumann, M., & Lorenz, J. (2020). Agentenbasierte Simulation in der Politikwissenschaft. *Handbuch Methoden der Politikwissenschaft*, 595-618.
- OECD (2023a). Executive summary. In: Modernising Social Services in Spain: Designing a New National Framework [html]. Zugriff am 20.12.2023, von https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4add887d-en/index.html?itemId=/content/publication/4add887d-en&_csp_=a145e33b84440142c54eea3b575f65a7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
- OECD (2023b). Overview and recommendations. In: Modernising Social Services in Spain: Designing a New National Framework [html]. Zugriff am 20.12.2023 von

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4add887d-en/index.html?itemId=/content/publication/4add887d-en&_csp_=a145e33b84440142c54eea3b575f65a7&itemIGO=oecd&itemContentType=book

OECD (2023c). Social spending (indicator). [Graph] Zugriff am 3.12.2023, von <https://data.oecd.org/socialexp/social-spending.htm#indicator-chart>.

Rohwer, A. (2008). Bismarck versus Beveridge: Ein Vergleich von Sozialversicherungssystemen in Europa. *ifo Schnelldienst*, 61(21), 26-29.

Sabater, A. (2020). AI FORA Country Case Study Spain (*working paper*).

Sabater, A. (2023). A brief assessment of the AI FORA Spanish Game (*working paper*).

Santiago, M. B. (2021). Towards a systematic identification of people with social complex needs: a pilot study on the use of the self-sufficiency matrix. *International Journal of Integrated Care*, 21(S1), 155.

Scheffran, J., Link, P. M., Shaaban, M., Süsser, D., & Yang, J. (2017). Technikfolgenabschätzung in Energielandschaften: Agentenbasierte Modellierung von Energiekonflikten. *TATuP-Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis*, 26(3), 44-50.

Statistisches Bundesamt (2023). Pressemitteilung Nr. 321 vom 15. August 2023. Zugriff am 24.11.2023, von https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/08/PD23_321_221.html.

Weyer, J., & Roos, M. (2017). Agentenbasierte Modellierung und Simulation: Instrument prospektiver Technikfolgenabschätzung. *TATuP-Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis*, 26(3), 11-16.

WSI (2023). Neuer Verteilungsbericht des WSI, STUDIE: ARMUT IST RISIKO FÜR DEMOKRATIE – INDIZIEN FÜR ZUNAHME DER EINKOMMENSUNGLEICHHEIT IN DER KRISE. Zugriff am 20.11.2023, von <https://www.wsi.de/de/pressemitteilungen-15991-studie-armut-ist-risiko-fur-demokratie-53417.htm>.

Zarzosa Espina, P., & Somarriba Arechavala, N. (2012). An assessment of social welfare in Spain: Territorial analysis using a synthetic welfare indicator. *Social Indicators Research*, 111, 1-23.

10 Anhang

10.1 Tabellenverzeichnis

Parameter	Applicants	Workers	Appointments (G.-S.)	Penalty	Threshold	Max. Rounds	Budget	Spain				Germany				Average														
								Voter Funds	Fund Spain	No	100	20	100	20	100															
Budget	73.33	43.33	24.00	92.00	41.33	72.67	43.33	42.67	45.33	33.33	46.00	76.67	28.00	45.33	32.00	34.00	44.67	72.67	42.00	54.67	41.33	35.33	29.33	34.67	52.67	50.00	52.67	80.00	48.8887	
Av. Needs	15.69	18.11	20.19	14.64	16.22	16.53	17.64	17.39	17.83	18.32	17.39	16.00	20.06	17.64	19.14	19.14	17.22	17.42	16.00	18.28	17.06	18.31	19.19	19.69	19.00	17.19	17.17	16.72	17.7003	
T. Needs	193.67	271.33	242.33	175.67	194.67	198.33	216.67	208.67	240.00	227.00	208.67	192.00	240.67	238.67	223.67	216.67	208.67	209.00	192.00	219.33	204.67	230.67	230.33	236.33	228.00	208.33	208.00	205.33	198.67	212.523
Crit. Appl.	0.00	5.00	12.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	10.00	3.00	0.00	12.00	4.00	11.00	11.00	4.00	3.00	0.00	7.00	1.00	9.00	10.00	12.00	9.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.733333
Budget	65.00	51.00	59.00	44.00	51.00	59.00	44.00	58.00	44.00	58.00	44.00	65.00	72.00	51.00	51.00	58.00	58.00	44.00	72.00	37.00	58.00	37.00	51.00	51.00	58.00	51.00	73.00	30.00	54.5	54.5
Av. Needs	17.72	17.83	17.42	17.66	17.69	17.97	17.78	17.97	17.81	17.86	17.75	17.86	17.72	17.53	17.67	17.67	17.61	17.75	17.89	18.22	17.72	17.58	17.66	17.64	17.72	17.83	17.86	17.61	17.78	17.7643
T. Needs	212.67	244.00	209.00	234.33	212.33	215.67	219.33	215.67	219.33	215.67	219.33	215.00	242.67	219.33	219.00	219.33	219.00	219.33	216.67	216.67	211.00	214.33	216.67	214.00	214.33	214.33	214.33	213.777	213.777	213.777
Crit. Appl.	0.00	4.00	10.00	3.00	0.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.6
Rounds	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Parameter	Applicants	Workers	Appointments (G. - S.)	Penalty	Threshold	Max. Rounds	Budget	Worker Funds	Fund Spain	Average											
	12	4	4 G. - 3 S.	5	18	20	100	No	4												
					Spain																
Budget	100.00	25.89	34.69	42.49	44.02	44.13	44.84	43.07	42.91	44.85	45.18	44.27	43.02	46.11	43.33	44.40	43.38	44.40	43.84	44.38	45.46
Av. Needs	17.73	18.07	18.08	18.01	18.04	18.11	18.12	18.20	18.19	18.22	18.27	18.24	18.21	18.22	18.27	18.28	18.34	18.33	18.32	18.33	18.18
T. Needs	212.76	216.81	216.99	216.15	216.52	217.34	217.41	218.41	218.22	218.61	219.28	218.93	218.52	218.67	219.19	219.33	220.07	219.90	219.80	220.00	218.15
Crt. Appl.	5.50	6.10	6.07	5.87	6.27	6.20	6.30	6.53	6.43	6.90	6.90	6.73	6.57	6.77	6.67	6.70	7.10	6.87	6.77	6.80	6.50
					Germany																
Budget	100.00	51.00	48.43	53.80	50.77	55.43	49.13	58.00	47.50	58.93	53.33	54.03	54.50	54.50	52.63	53.10	51.00	54.27	53.10	51.93	55.27
Av. Needs	17.77	18.24	18.09	18.00	17.93	17.89	17.87	17.85	17.80	17.73	17.79	17.79	17.76	17.76	17.79	17.80	17.82	17.79	17.79	17.80	17.85
T. Needs	213.26	218.83	217.12	216.05	215.17	214.72	214.38	214.24	213.56	212.74	213.42	213.48	213.10	213.18	213.49	213.60	213.79	213.49	213.53	213.67	214.24
Crt. Appl.	5.63	5.90	4.70	3.73	2.97	2.40	2.20	2.07	1.63	1.23	1.53	1.67	1.57	1.73	1.80	1.93	1.77	1.67	1.70	1.70	2.48
Rounds	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Tabelle 2: Exemplarischer Durchlauf des Basisszenarios; Quelle: Eigene Erhebung

Parameter	Applicants		Workers		Appointments (G. - S.)			Penalty		Threshold			Max. Rounds				Budget			Worker Funds				Fund Spain				Average
	1 - 20		4		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	30	40					
Applicants						4 G. - 3 S.					Spain				20	100												
Budget	99.33	98.87	97.87	97.53	96.53	95.47	95.07	93.53	92.07	91.15	71.07	48.89	35.01	18.26	10.20	2.25	-7.80	-15.25	-17.22	-24.40	-44.41	-60.05	44.27					
Av. Needs	11.33	11.43	11.14	11.40	11.05	11.20	11.15	11.27	11.66	14.14	16.32	17.71	19.58	20.91	21.52	22.85	23.95	24.79	24.91	25.86	29.37	31.18	17.94					
T. Needs	11.33	22.87	33.42	45.60	55.27	67.21	78.05	90.18	104.96	141.37	179.48	212.52	254.46	292.74	322.86	365.62	407.18	446.28	473.23	517.27	881.04	1247.32	284.10					
Crt. Appl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	4.73	11.10	13.37	14.40	15.77	16.87	17.80	18.97	19.90	30.00	40.00	9.26					
	Germany																											
Budget	96.03	92.53	88.57	86.70	82.50	76.43	74.33	67.10	63.83	60.57	57.53	54.50	48.67	45.40	40.03	38.63	31.63	32.10	27.20	26.27	-4.07	-9.90	53.48					
Av. Needs	18.17	18.08	17.89	18.13	17.72	17.76	17.69	17.89	17.66	17.73	17.72	17.76	17.66	17.70	17.66	17.72	17.75	17.91	18.02	18.20	21.02	24.18	18.27					
T. Needs	18.17	36.17	53.68	72.50	88.58	106.59	123.81	143.08	158.92	177.31	194.92	213.18	229.53	247.80	264.95	283.58	301.75	322.36	342.29	364.04	630.67	967.21	242.78					
Crt. Appl.	0.13	0.23	0.47	0.50	0.57	0.83	0.90	1.33	1.37	1.40	2.10	1.60	1.77	2.10	1.90	2.47	4.03	4.63	6.97	7.77	25.83	38.53	4.88					
Rounds	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20					

Tabelle 3: Ergebnisse des Simulationsexperiments ohne weitere Regulierung der Hypothese 1; Quelle: Eigene Erhebung

Parameter	Applicants		Workers	Appointments (G. - S.)				Penalty	Threshold				Max. Round		Worker Funds	Fund Spain
	3/6/9/12/15/18	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10				
Funds_Spain																
Budget	92.11	77.42	63.87	48.89	33.45	9.60	4.65	4.74	-8.59	-21.71	30.44					
Av. Needs	16.61	17.65	17.61	17.71	17.77	18.48	18.46	18.12	18.22	18.33	17.90					
T. Needs	49.83	105.89	158.45	212.52	266.62	332.58	387.63	434.98	492.02	549.80	299.03					
Crt. Appl.	0.70	2.10	3.53	4.73	6.23	9.97	11.37	10.17	11.13	12.77	7.27					
Germany																
Budget	87.87	78.07	66.40	54.50	40.73	31.87	18.80	9.00	-0.57	-4.30	38.24					
Av. Needs	17.74	17.72	17.71	17.76	17.67	17.81	18.33	19.04	20.18	21.11	18.51					
T. Needs	53.22	106.33	159.34	213.18	265.02	320.60	384.81	456.86	544.91	633.36	313.76					
Crt. Appl.	0.43	0.80	1.07	1.60	2.30	4.70	9.43	15.47	21.23	26.13	8.32					
Rounds	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Tabelle 4: Ergebnisse des Simulationsexperiments mit Regulierung des Parameters "Funds_Spain" der Hypothese 1; Quelle: Eigene Erhebung

Budget	Spain		Germany		Rounds
	Budget S.	Avg. Needs	Budget G.	Avg. Needs	
10	-67.00	18.22	-31.30	17.54	2.00
20	-46.20	17.85	-26.90	18.38	2.00
30	-44.20	18.20	-22.03	18.73	2.00
40	-31.73	17.58	-8.53	18.46	2.00
50	-21.64	17.58	-1.33	18.28	2.43
60	-12.18	18.17	3.30	18.63	2.10
70	-2.25	18.05	19.83	18.01	4.73
80	21.58	17.65	33.57	17.96	14.00
90	38.82	17.95	45.67	17.80	20.00
100	47.73	17.78	54.27	17.79	20.00

Tabelle 5: Budget, Bedürfnisse und Runden bei Steigerung des verfügbaren Budgets; Quelle: Eigene Erhebung;
Parameter: Applicants 12, Workers 4, Appointments 4G.-3S., Penalty 5, Threshold 18, Max. Rounds 20, Worker
Funds No, Funds Spain 4, Budget 10-100

	Applicants		Workers	Appointments (G. - S.)		Penalty	Threshold	Max. Rounds	Budget	Worker Funds	Funds Spain
Parameter	12		4	4 G. - 3 S.		5	18	20	10-100	No	4
Budget	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Spain											
Rounds	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.07	11.77	12.20	20.00	19.40	
Germany											
Rounds	2.00	2.00	2.17	2.20	4.67	10.57	11.87	20.00	20.00	20.00	

Tabelle 6: Anzahl der ausgeführten Runden innerhalb eines Modelldurchlaufs bei steigendem verfügbarem Budget;
Quelle: Eigene Erhebung

Applicants without Appointment	Germany		Spain	
	Budget G.	Avg. Needs G.	Budget S.	Avg. Needs S.
0	54.50	17.81	48.45	18.00
1	55.43	17.92	49.73	17.96
2	53.57	18.11	49.60	17.92
3	56.13	18.54	48.96	17.92
4	54.97	19.32	51.82	17.96
5	56.13	20.32	51.80	17.92
6	60.33	21.77	50.22	18.07
7	65.23	23.58	56.38	18.06
8	72.00	25.82	42.69	18.23
9	79.23	28.52	39.45	22.55
10	86.00	31.11	41.18	27.22
11	93.00	33.83	60.78	32.12

*Tabelle 7: Budget und durchschnittliche Bedürfnisse beider Modellsysteme bei steigender Anzahl von Antragsteller*innen ohne Termin; Quelle: Eigene Erhebung; Parameter: Budget 100, Penalty 5, Threshold 18, Max. Rounds 20, Worker Funds No, Funds Spain 4, Workers and Appointments variieren*

10.2 Abbildungsverzeichnis

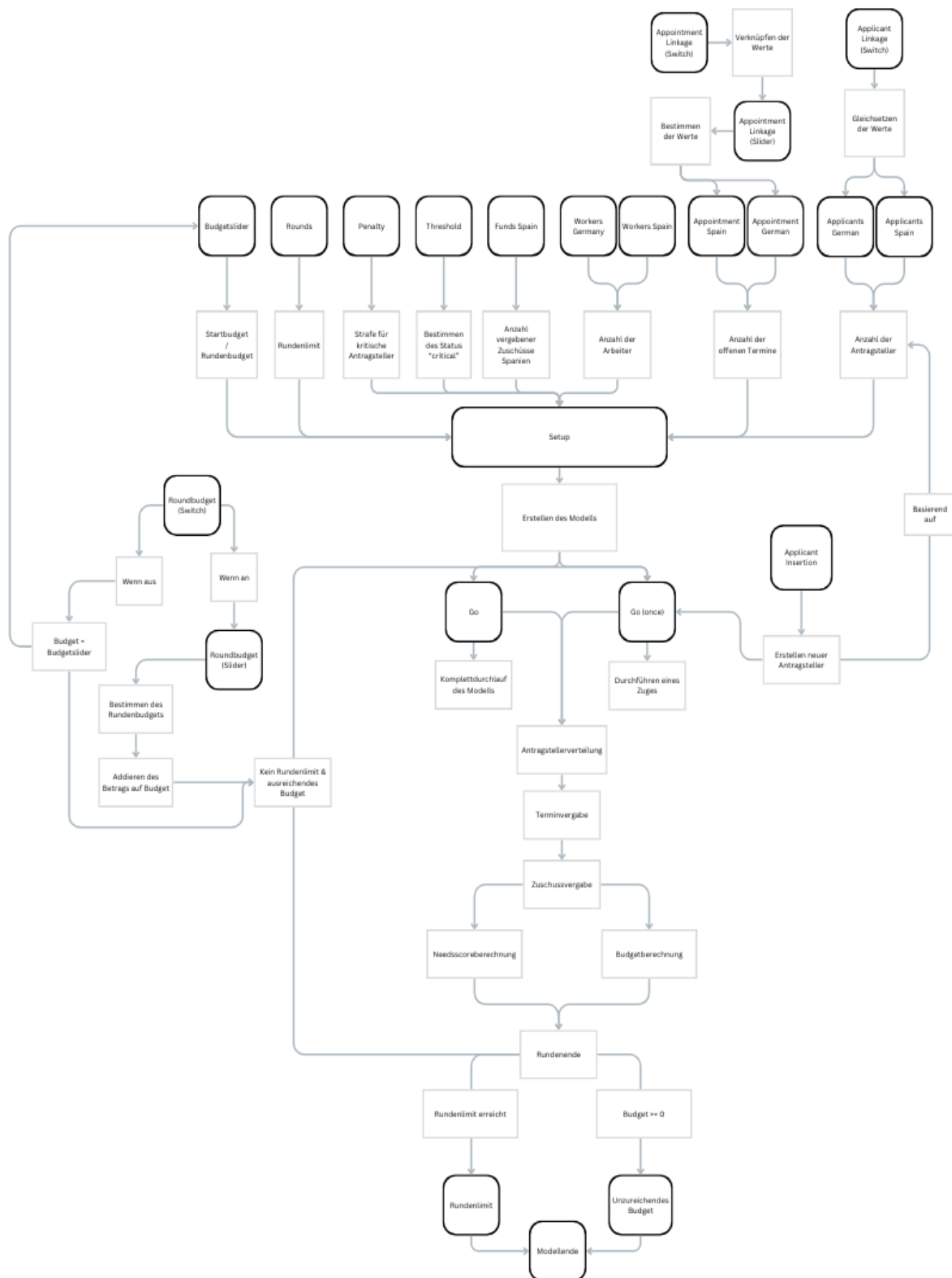


Abbildung 9: Überblick über die Abläufe und Abhängigkeiten des Modells

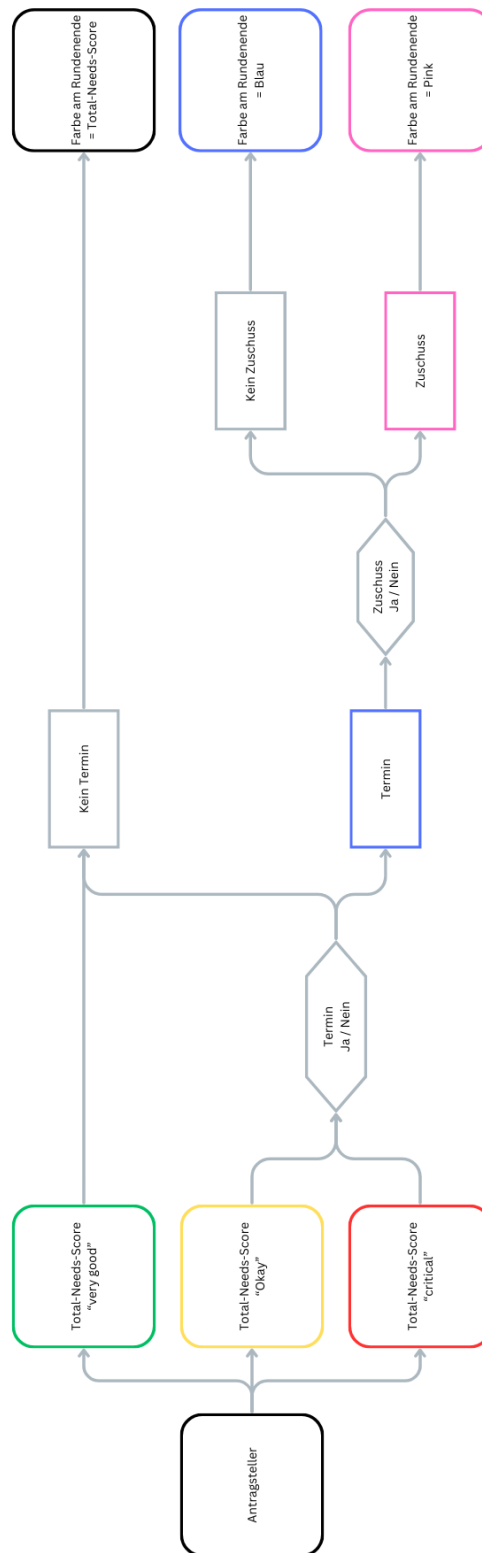


Abbildung 10: Entscheidungsweg der Farbvergabe zum Rundenende

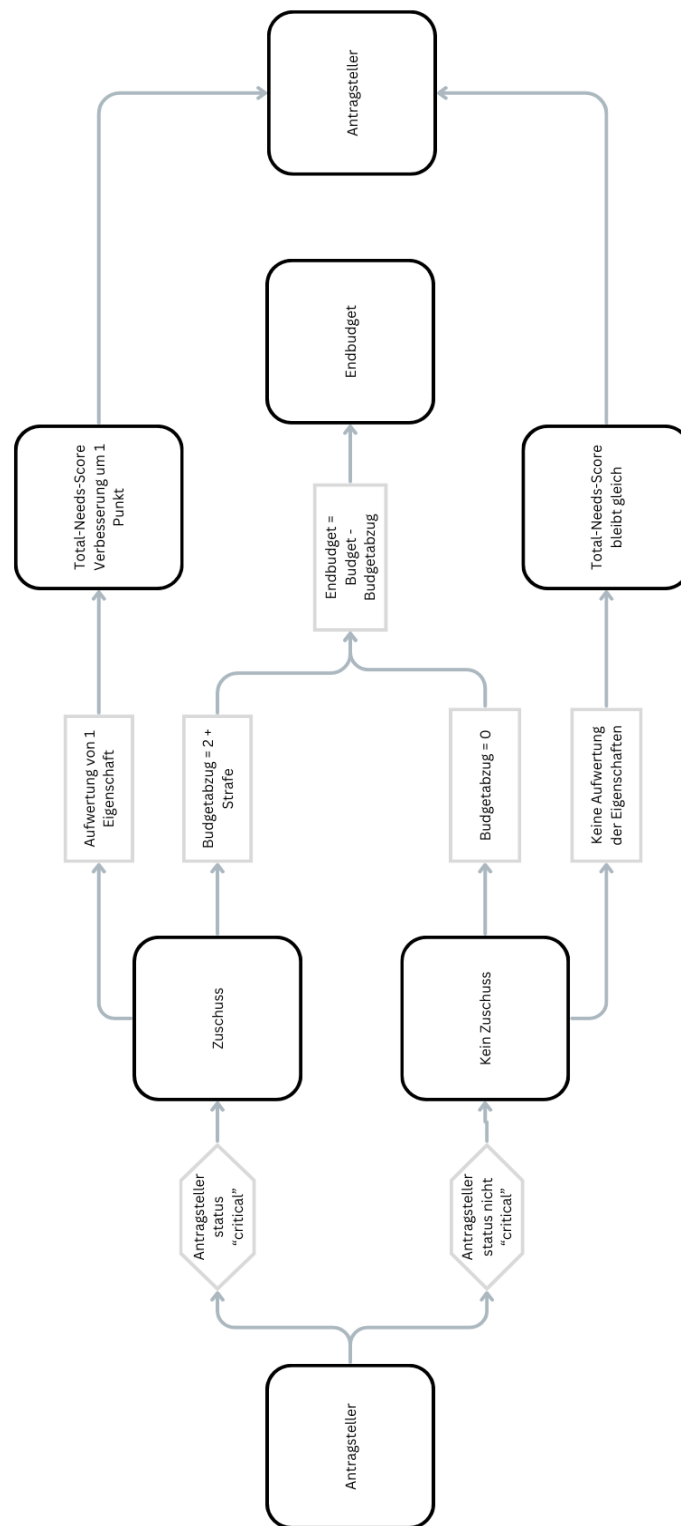


Abbildung 11: Darstellung des Entscheidungsverlaufs einer Zuschussvergabe innerhalb des deutschen Modellsystems

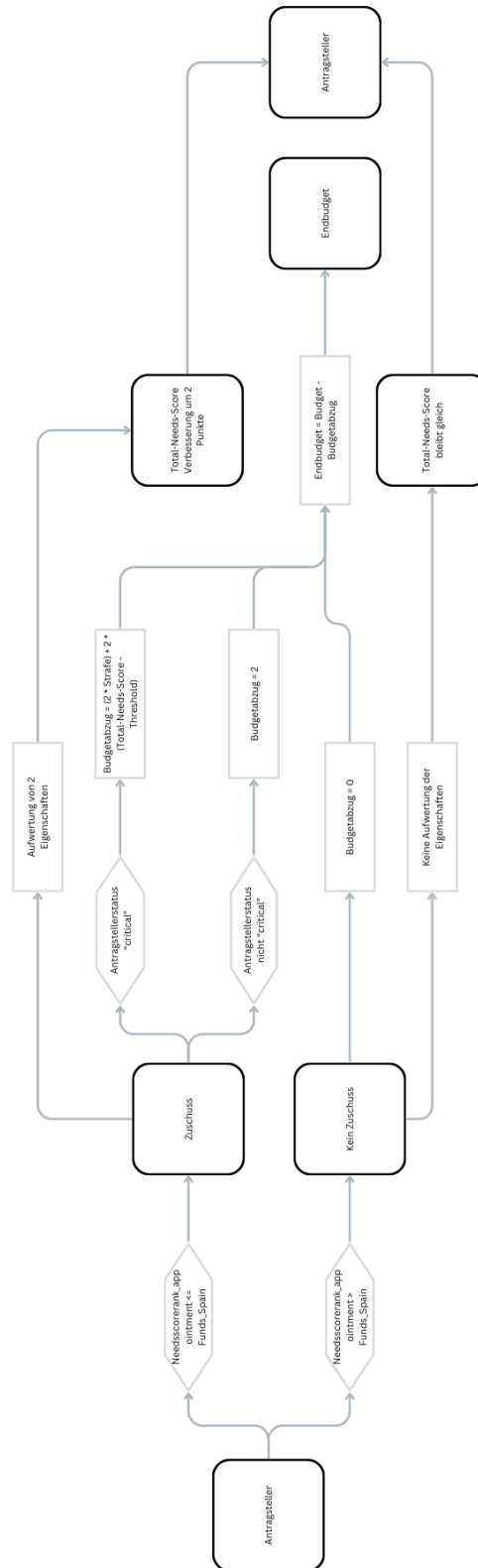


Abbildung 12: Darstellung des Entscheidungsverlaufs einer Zuschussvergabe innerhalb des spanischen Modellsystems

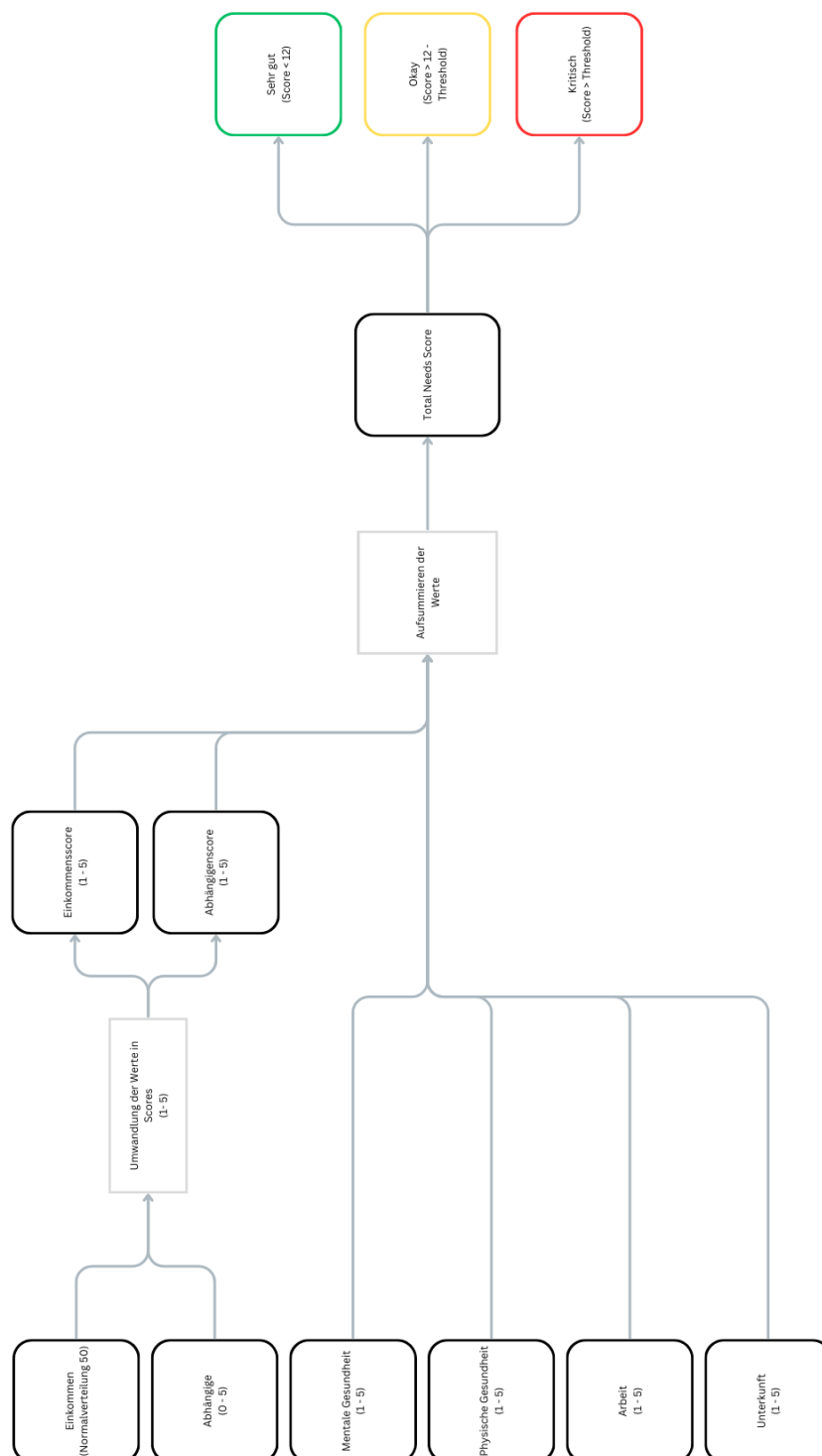


Abbildung 13: Darstellung Bedürfnisse und der Berechnung des TNS der Antragsteller*innen

11 Erklärung für schriftliche Prüfungsleistungen

gemäß § 20 Abs. 3 und Abs. 5 der Ordnung der Fachbereiche 02, 05 und 07 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung in Masterstudiengängen (MAPO)

Masterstudiengang Soziologie „Forschungspraxis und Praxisforschung“ (M.A.)

Hiermit erkläre ich, Lars Christian Helmstädter

Matrikelnummer: 2733741, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel

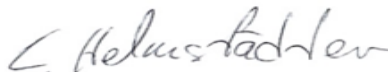
Eine vergleichende Simulationsanalyse der Sozialdienstleistungsvergabe
in Deutschland und Spanien
Vor- und Nachteile unterschiedlicher Herangehensweisen

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen oder Hilfsmittel (einschließlich elektronischer Medien und Online-Quellen) benutzt habe. Von der Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in Forschung und Lehre und zum Verfahren zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten habe ich Kenntnis genommen (zu finden unter http://www.unimainz.de/organisation/Dateien/ordnung_sicherung_guter_wissenschaftlicher_praxis.pdf).

Mir ist bewusst, dass ein Täuschungsversuch oder ein Ordnungsverstoß vorliegt, wenn sich diese Erklärung als unwahr erweist. § 20 Absatz 3 der Prüfungsordnung (s.u.) habe ich zur Kenntnis genommen.

Mainz, 15.01.2024

Ort, Datum



Unterschrift

Auszug aus § 20 Abs. 3 MAPO: Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, oder erweist sich eine Erklärung gem. Absatz 5 als unwahr, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) absolviert (...)

§ 20 Abs. 5 MAPO: Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(5) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen gemäß § 13 mit Ausnahme von Klausuren hat die oder der Studierende bei der Abgabe der Arbeit eine schriftliche Erklärung vorzulegen, dass sie oder er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Erweist sich eine solche Erklärung als unwahr oder liegt ein sonstiger Täuschungsversuch oder ein Ordnungsverstoß bei der Erbringung von Prüfungsleistungen vor, gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend.